

E-BOOK: Desenvolvendo relatórios em Delphi com Rave Report.



Por Ramos de Souza Janones
www.ramosdainformatica.com.br

Dedicatória : Aos meus sobrinhos Gabriel e Lucas. Que eles percam o medo do lobo mau.

Índice

NOTAS DO AUTOR.....	6
CAPÍTULO 1 – DESENVOLVENDO UMA APLICAÇÃO EXEMPLO	8
Criando o projeto	8
Formulário de Cadastro e Manutenção de Clientes	9
Formulários de Cadastro de Setor.....	14
Formulário de Cadastro e Manutenção de Funcionários.....	17
Últimos ajustes em nossa aplicação exemplo	23
Criando um Splash Screen do sistema exemplo	23
Alterando cursores	24
CAPÍTULO 2 – INTRODUÇÃO AO RAVE REPORT	26
Os componentes Rave Report do Delphi	26
Conhecendo o Visual Designer do Rave	27
Testando o relatório	34
Sobre os arquivos do Rave	35
Gerando o relatório no Delphi	36
CAPÍTULO 3 – CRIANDO RELATÓRIOS COM RAVE REPORT	37
Relatório Lista Geral de Funcionários	37
Preparando a Aplicação	37
Configuração dos componentes Rave na Aplicação	37
Configurações Gerais do Rave	38
Acesso aos bancos de dados.....	40
Construindo o Relatório	41
Montando o cabeçalho	44
Utilizando imagem no Rave sem armazená-la	45
Data de Impressão do Relatório	45
Inserindo os campos do banco de dados	47
Numeração de Páginas	49
Imprimindo o relatório.....	50
Relatório Listagem Geral de Funcionários com quebra de grupo	51
Economizando tempo de desenvolvimento em relatórios que utilizem o mesmo banco de dados de um relatório desenvolvido anteriormente.....	51
Construindo o Relatório	51
Montando o cabeçalho	55
Data de Impressão do Relatório	56

Imprimindo o relatório	59
Etiqueta de Clientes.....	60
Preparando a Aplicação	60
Configuração dos componentes Rave na Aplicação	60
Acesso aos bancos de dados.....	61
Configurando a Etiqueta no Rave	62
Imprimindo as etiquetas.....	65
Relatório com Múltiplas Páginas	66
Relatório Mestre Detalhe	70
CAPÍTULO 4 – CONHECENDO OS COMPONENTES DO RAVE.....	74
Palheta de componentes Drawing	74
Palheta de componentes Bar Code	75
Palheta de componentes Standard	76
Exemplo de utilização do componente PageNumInit	77
Palheta de componentes Report.....	79
Exemplo de utilização do componente CalcOp	81
Palheta de componentes Zoom	85
Palheta de componentes Colors.....	86
Palheta de componentes Lines	86
Palheta de componentes Fills.....	87
Palheta de componentes Fonts.....	87
Palheta de componentes Alignment	87
CAPÍTULO 5 – DICAS E SOLUÇÕES	89
Traduzindo o Preview.....	89
Geração e Impressão de Código de Barras	91
Impressão de Gráficos	92
Gerando relatórios em formato PDF.....	93
Gerando Relatórios em formato HTML	94
Gerando Relatórios em formato RTF	94
Gerando Relatórios em formato TXT.....	95
Mirroring – Espelhamento.....	95
Página Global	95

Passagem de Parâmetros	96
Controle de Acesso a relatórios	97
A partir de relatórios.....	97
A partir de banco de dados	99
Indicar página inicial	100
Mensagem de Erro: Unable to gain control of Rave data Communication System.	101
Mensagem de Erro: No datalink drivers have been loaded.	101
Mensagem de Erro: Drive C: not exist. Please verify the correct drive was given.	101
Carregar imagem via programação.....	102
Imprimir em Duplex.....	102
Testar valor antes de imprimir	102
Campos Calculados no Rave	103
Imprimindo Bitmap usando o RAVE em modo código.....	103
Imprimindo RichText em múltiplas páginas	104
Convertendo arquivos NDR para PDF	105
Convertendo arquivos NDR para HTML	105
Imprimindo em Matricial	106

Notas do Autor

Este livro foi desenvolvido com o objetivo de atender membros da comunidade Delphi, que necessitam estar atualizados com mudanças de mercado. A partir da versão 7 do Delphi, a Borland deixa de adotar o Quick Report – que acompanha o Delphi desde sua primeira versão – para adotar o Rave Report. Apesar de ser mais fácil e poderoso que o Quick Report, desenvolvedores encontram dificuldades com esta nova ferramenta, apenas problemas que toda mudança costuma causar, e pode ter certeza, instalar o Install Shield no Delphi 7 não é uma grande solução, é preciso acompanhar as mudanças de mercado.. Este livro tem como objetivo principal auxiliar o desenvolvedor na migração destas ferramentas.

A fim de auxiliar o leitor, em futuras dúvidas e questões referentes ao conteúdo deste livro e do próprio Rave, foi criado no site do autor (www.ramosdainformatica.com.br) um fórum de discussão a respeito, ao qual o autor freqüentará uma vez por semana, e uma área de downloads com arquivos úteis e novos exemplos de utilização sobre Rave Report que possam surgir ao leitor, dando maior cobertura sobre o assunto. É possível encontrar nesta seção de downloads, um conversor de relatórios de Quick Report para Rave Report, que poderá economizar muito tempo de desenvolvimento e transação de versões das aplicações desenvolvidas em versões anteriores ao Delphi 7.

É importante fazer um comentário geral sobre cada capítulo do livro, para que o leitor possa navegar e compreender melhor o conteúdo, servindo também como um guia de consulta.

O primeiro Capítulo é montado uma pequena aplicação exemplo, que será utilizado para a geração dos primeiros relatórios exemplos. Caso o leitor já possua conhecimentos na linguagem Delphi é aconselhável prosseguir para o próximo capítulo.

O Capítulo a seguir, é uma introdução ao Rave Report, onde será gerado, através de Wizards, o primeiro relatório no Rave, e comentários em geral sobre o Designer do Rave.

No Capítulo: *Criando Relatório com Rave Report*, é iniciada uma série de exemplos práticos sobre a geração de relatórios, como pode ser observado através do índice deste

livro. Onde o leitor conhecerá e trabalhará com diversos componentes do Rave e compreenderá sua funcionalidade.

O capítulo 4 é feito uma breve discussão sobre cada componente do Rave Report, e os componentes que ainda não foram utilizados até então, nos capítulos anteriores, são montados exemplos que ilustrarão melhor a utilização destes componentes.

O último capítulo é composto de dicas e soluções a respeito de dúvidas freqüentes que podem ocorrer ao dia a dia do desenvolvedor, tornando este livro uma referência ao leitor.

Espero que este livro seja muito útil aprendizado e utilização desta nova ferramenta do Delphi, e aguardo sua visita ao site.

Capítulo 1 – Desenvolvendo uma aplicação exemplo

Neste primeiro capítulo, será desenvolvida uma pequena aplicação exemplo para a geração de relatórios. Caso o leitor já tenha conhecimentos em programação Delphi é recomendável ao próximo capítulo.

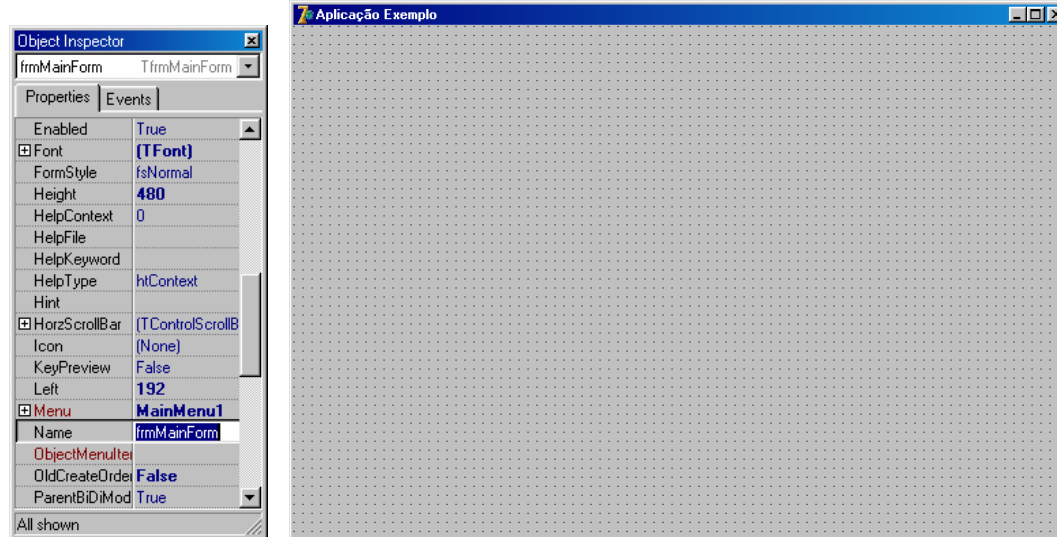
Será desenvolvida uma aplicação simples de cadastro de Clientes e Funcionários, com o banco de dados em Paradox. Porém, os exemplos deste livro não se basearão somente nesta simples aplicação, serão desenvolvidas, no decorrer do livro, diversas outras aplicações exemplos para uma melhor ilustração sobre a utilização do Rave Report.

Criando o projeto

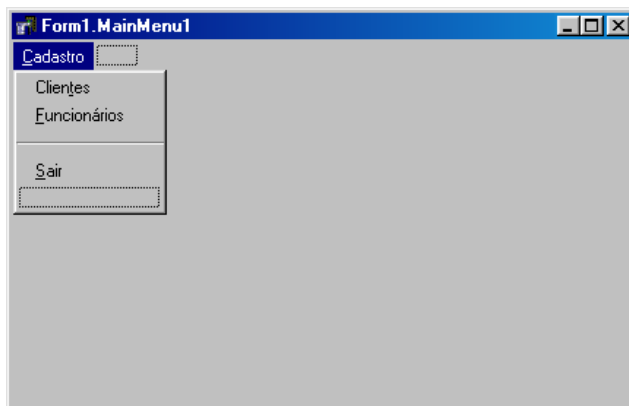
Para iniciar o desenvolvimento da aplicação exemplo, deste livro, vá ao menu do Delphi **File | New | Application**. Será criado um novo formulário, no Object Inspector faça as seguintes modificações:

Caption = Aplicação Exemplo

Name = frmMainForm

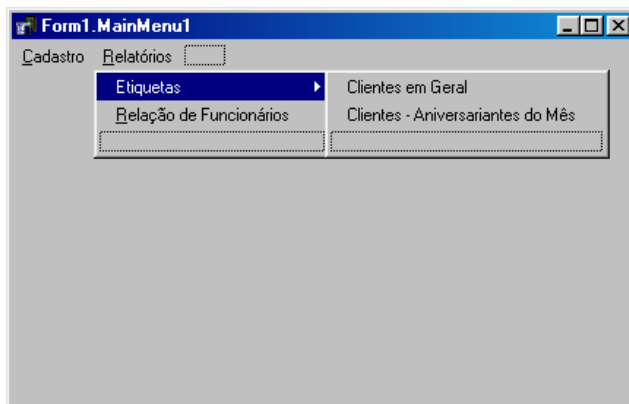


Inicialmente deve ser criado um menu, com o componente MainMenu da paleta de componentes Standard. Com um duplo clique neste componente deverá ser criada a opção do menu:



Onde, na opção de Cadastro temos: Clientes, Funcionários, Setores e Sair. Para a criação do menu, na propriedade Caption, do Object Inspector, de cada opção escreva respectivamente: &Cadastro, Clie&ntes, &Funcionários, S&etores e &Sair. Onde o símbolo “&” é utilizado para habilitar a navegação pelo menu através do teclado, utilizando a tecla ALT mais a letra correspondente, que no caso, será a letra antes do símbolo ‘&’. Observe, na figura a cima, que foi criado uma separação entre as opções de Funcionários e Sair. Para criar esta separação, basta colocar, na propriedade Caption, o símbolo de menos “-”.

Em seguida, crie as opções de relatórios que, inicialmente, teremos: Etiquetas para clientes em Geral, Etiquetas para Aniversariantes, Relação de Funcionários por Departamento.



Formulário de Cadastro e Manutenção de Clientes

Então há três tabelas, de clientes, funcionários e departamentos. Será criado agora suas telas de manutenção e cadastro. Primeiramente, crie o formulário de clientes, indo ao menu **File | New | Form** do Delphi, será apresentado um novo Form, configure, no object inspector, as propriedades do formulário:

Caption = Cadastro de Clientes

Name = frmClientes

Coloque um componente Panel, da aba de componentes Standard, no formulário com as seguintes propriedades, no Object Inspector:

Align = alTop

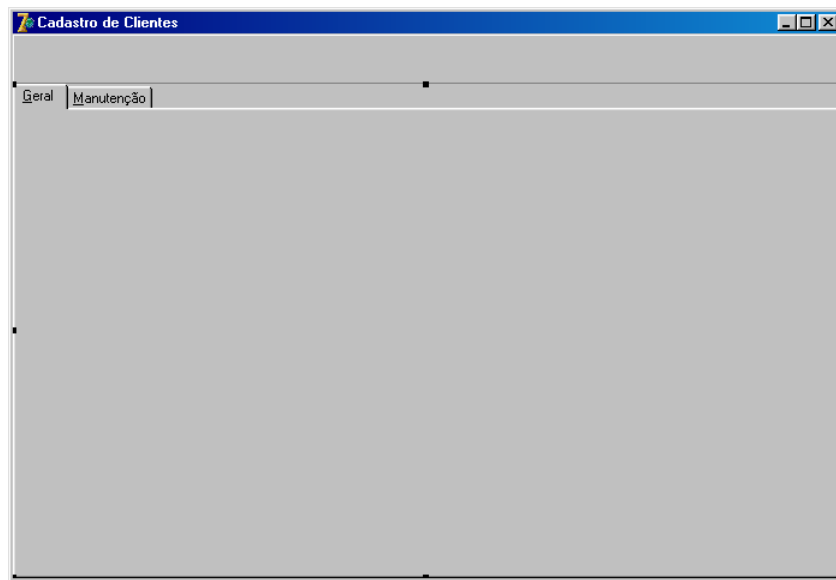
Caption = (Vazio)

Name = pnlClientes

Na palheta de componentes, da aba Win32, coloque o componente PageControl, com a seguinte propriedade, no Object Inspector:

Align = alClient

Em seguida, clique com o botão direito do mouse, sobre o componente PageControl, e escolha a opção **New Page**, será criada uma pasta. Mude a propriedade Caption de TabSheet1 para &Geral. Crie, novamente uma nova pasta clicando com o botão direito do mouse, sobre o componente PageControl, e escolha a opção **New Page**, será criado uma segunda pasta. Mude a propriedade Caption de TabSheet2 para &Manutenção. Devendo ficar assim:



Deve-se criar, neste momento, a conexão com o banco de dados. Como estamos utilizando neste exemplo tabela Paradox, utilize o componente Table, da aba de componentes BDE, em seguida, coloque as seguintes propriedades, no Object Inspector:

DataBaseName = [Nome do Alias]

Name = tblClientes

TableName = Clientes.db

Agora, coloque um componente DataSource, da aba de componentes Data Access, que faz a comunicação entre o banco de dados e outros componentes que iremos utilizar, com o banco de dados em questão. Coloque as seguintes propriedades, no Object Inspector:

DataSet = tblClientes

Name = dtsrcClientes

Da aba de componentes Data Controls, coloque um DBGrid. Configure as propriedades deste componente, no Object Inspector, como:

Align = alClient

DataSource = dtsrcClientes

Selecione o componente tblClientes, e no Object Inspector, mude a propriedade *Active* de **False** para **True**.

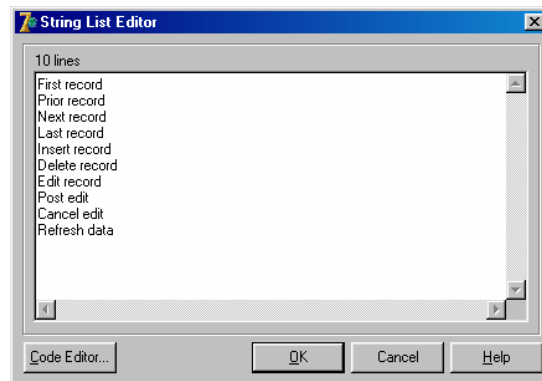
No Panel, de nosso formulário, coloque um componente DBNavigator, que é utilizado para navegar por nossa aplicação, da aba de componente Data Controls e, altere suas propriedades para:

DataSource = dtsrcClientes

Flat = True

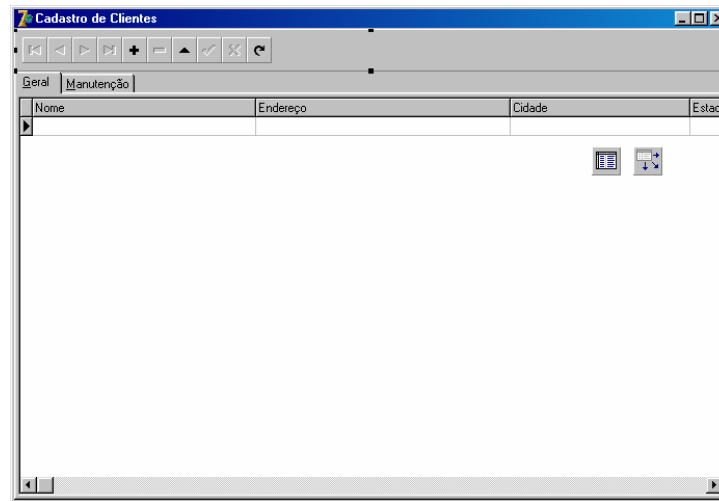
ShowHint = True

Ainda nas propriedades do DBNavigator, clique em Hints, será apresentada a tela a seguir:



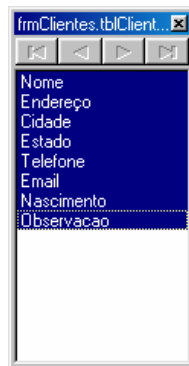
Substitua o texto desta caixa de diálogos, traduzindo para o português. A apresentação de hints é importante para auxiliar o usuário do sistema a compreender sua utilização.

Terminamos a primeira parte deste formulário de Cadastro de Clientes, devendo este formulário ficar como mostra a figura a seguir:

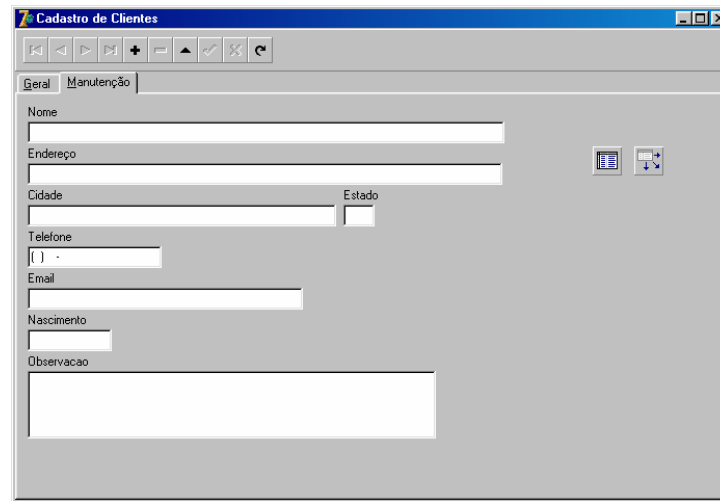


Clique na pasta de Manutenção. Serão colocados os componentes para cadastramento, edição e visualização dos dados cadastrados, em relação aos clientes. Para isso, dê um duplo clique no componente Table de nosso formulário, o `tblClientes`, onde deverá aparecer uma janela, nesta janela, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Add Fields**, será apresentado uma nova janela que contém os campos da tabela de clientes, clique no botão de **OK**. Selecione o campo Telefone, que iremos colocar uma mascara neste campo com as formatações de um telefone, no Object Inspector, altere a propriedade `EditMask` para `!(99)0000-0000;1;_`.

Agora, devemos colocar os campos, na pasta de manutenção do formulário de clientes. Para isso, selecione todos os campos:



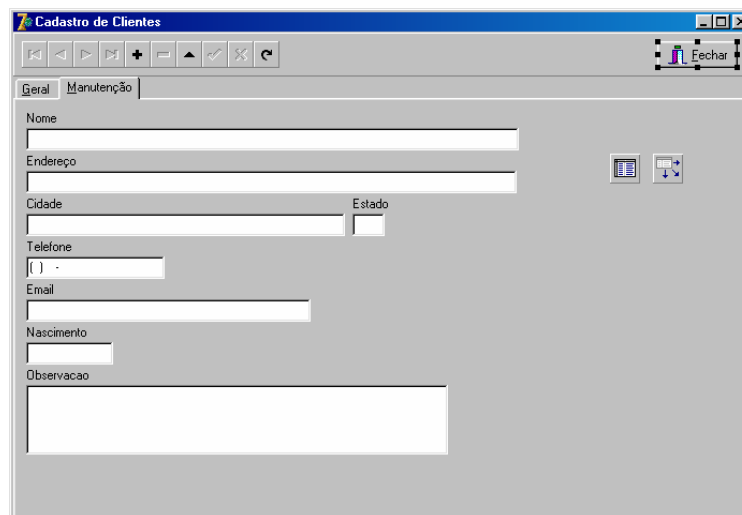
Agora arraste estes campos selecionados para o formulário, devendo ficar como mostra a imagem a seguir:



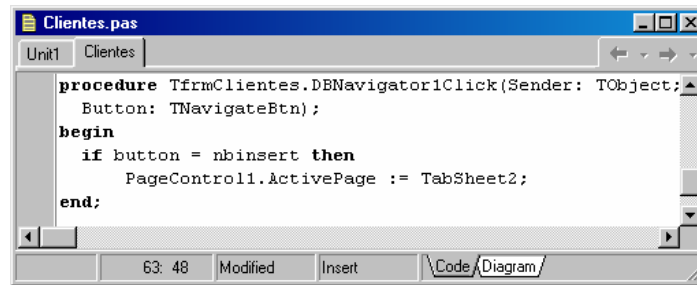
É preciso colocar um botão para fechar o nosso formulário. Da aba de componentes Additional, coloque um componente BitBtn e altere suas propriedades, no Object Inspector, para:

Kind = bkClose

Caption = &Fechar



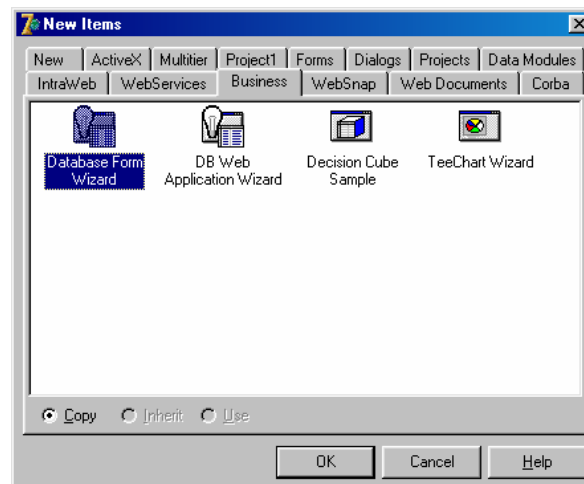
Selecione o DBNavigator e, no Object Inspector na aba Events, no evento OnClick escreva o código que é apresentado à figura a seguir, este código diz que sempre que o usuário desejar cadastrar um novo cliente, deverá ser apresentada à pasta de Manutenção.



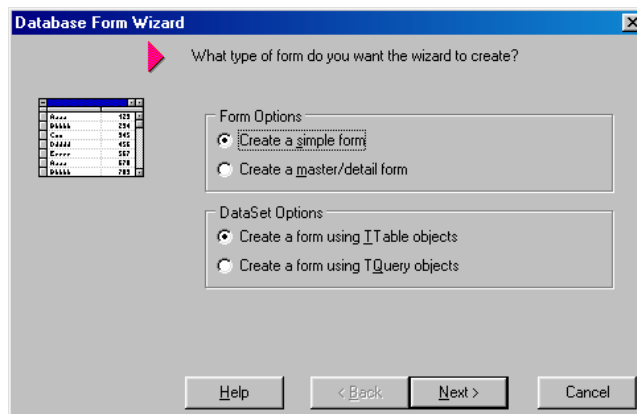
Salve o formulário como Clientes.

Formulários de Cadastro de Setor

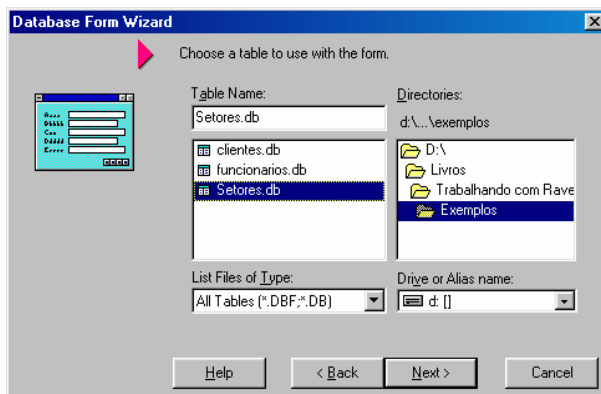
O cadastro de setor é importante neste exemplo porque será relacionado com o de funcionários. Diferente do cadastro de Clientes será utilizado Wizards. Vá ao menu **File | New | Other**, do Delphi. Será apresentada a janela *New Items*. Selecione, na aba *Business*, a opção **Database Form Wizard** e clique no botão **OK**:



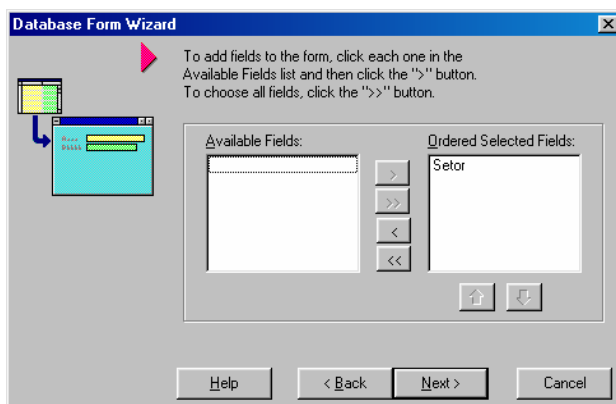
Será apresentado um formulário, onde poderá ser configuradas as preferências na geração do novo formulário, com acesso a banco de dados que será criado. Em *Form Options*, deixe selecionada a opção *Create a simple form*, esta opção irá criar um formulário simples. Na opção, mais a baixo, deixe selecionada a opção *Create a form using Ttable objects*, esta opção irá fazer a conexão com os bancos de dados utilizando o componente Table.



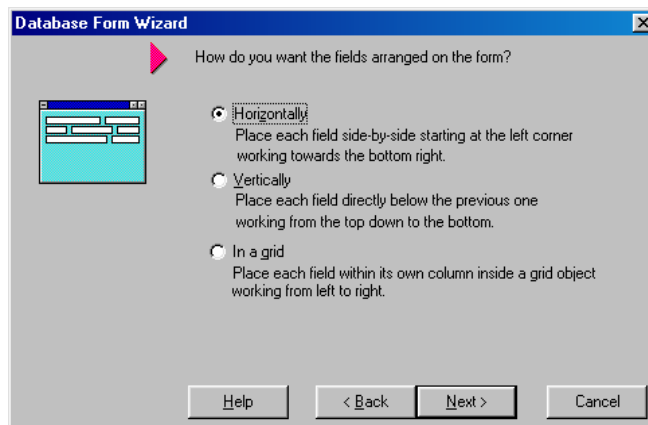
Clique em **Next**.



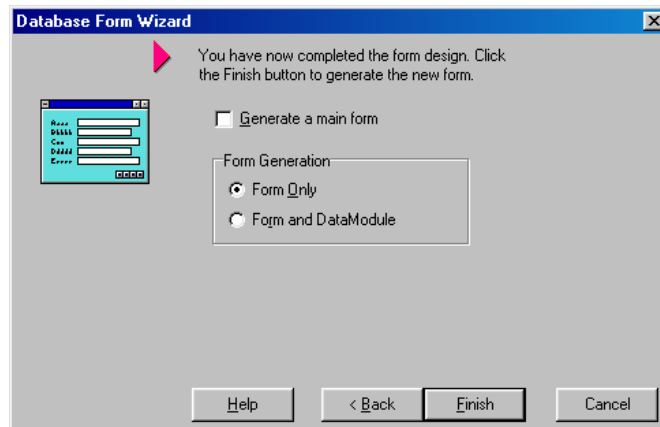
Será apresentada uma tela onde poderá localizar e seleccionar o banco de dados que será usado na criação do novo formulário. Neste exemplo é a tabela *Setores.db*. Clique em **Next**.



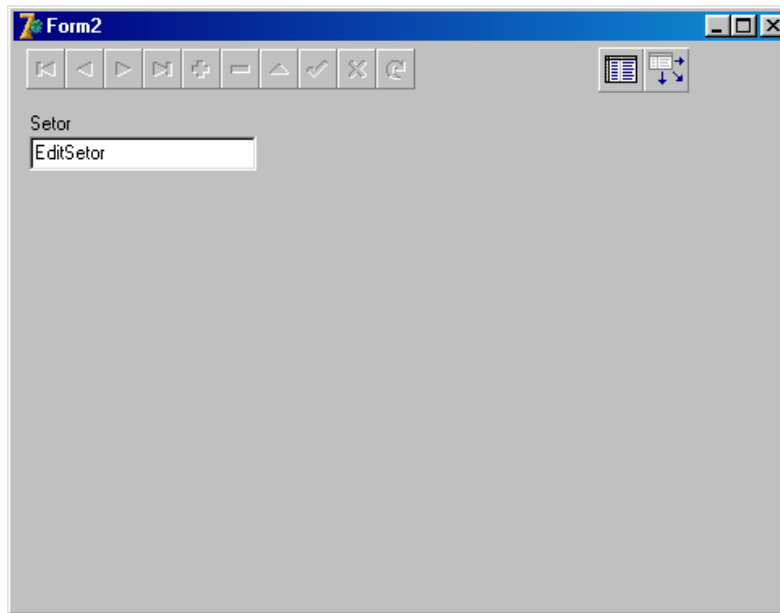
Nesta outra tela, deve-se passar os campos que se deseja que seja apresentado no formulário, de *Available Fields* para *Ordered Selected Fields*, utilizando os botões entre estes campos. Em seguida, clique em **Next**.



Neste exemplo escolha *Horizontally*. Clique em **Next**.



Escolha gerar o formulário com a opção *Form Only* e clique em **Finish**. Será criado então o nosso formulário de cadastro de Setores:



Altere as propriedades deste formulário, no Object Inspector, para:

Caption = Cadastro e Manutenção de Setores

Name = frmSetores

Selecione o componente Table do formulário e altere as propriedades deste formulário, no Object Inspector, para:

Name = tblSetores

Active = True

Selecione o componente DataSource do formulário e altere as propriedades deste formulário, no Object Inspector, para:

Name = dtsrcSetores

Salve este formulário como: Setores.

Formulário de Cadastro e Manutenção de Funcionários

Este processo é bastante parecido com o de clientes, porém, neste cadastro haverá o relacionamento com a tabela de Setores.

Primeiramente, criamos o formulário de funcionário, indo ao menu **File | New | Form**, do Delphi, será apresentado um novo Form, configure as propriedades do formulário como:

Caption = Cadastro de Funcionários

Name = frmFuncionarios

Coloque um componente Panel, da aba Standard, no formulário com as seguintes propriedades no Object Inspector:

Align = alTop

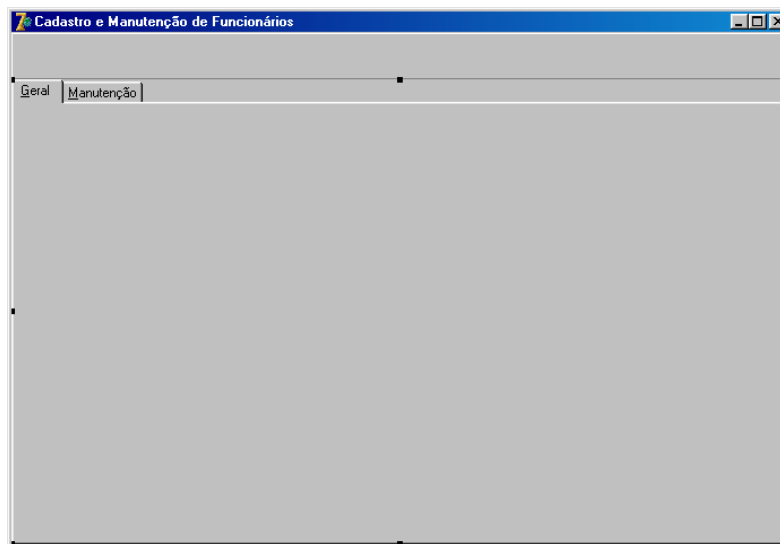
Caption = (Vazio)

Name = pnlFuncionarios

Na palheta de componentes, da aba Win32, coloque o componente PageControl, com as seguintes propriedades, no Object Inspector:

Align = alClient

Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o componente PageControl e, escolha a opção *New Page*, será criado uma pasta. Mude a propriedade Caption de *TabSheet1* para *&Geral*. Crie novamente uma nova pasta, clicando com o botão direito do mouse, sobre o componente PageControl, e escolha a opção *New Page*, será criada uma pasta. Mude a propriedade Caption de *TabSheet2* para *&Manutenção*. Devendo ficar assim:



Deve-se criar, neste momento, a conexão com o banco de dados. Como estamos utilizando tabela Paradox utilize o componente Table, na aba de componentes BDE, em seguida, coloque as seguintes propriedades no Object Inspector:

DataBaseName = [Nome do Alias]

Name = tblFuncionarios

TableName = Funcionarios.db

Agora, coloque um componente DataSource, da aba de componentes Data Access, que faz a comunicação entre o banco de dados e outros componentes que iremos utilizar,

com o banco de dados em questão. Coloque as seguintes propriedades, no Object Inspector:

DataSet = tblFuncionarios

Name = dtsrcFuncionarios

Da aba de componentes Data Controls, coloque um DBGrid. Configure as propriedades deste componente, no Object Inspector, como:

Align = alClient

DataSource = dtsrcFuncionarios

Selecione o componente tblFuncionarios e na propriedade, do Object Inspector, mude a propriedade Active de *False* para *True*.

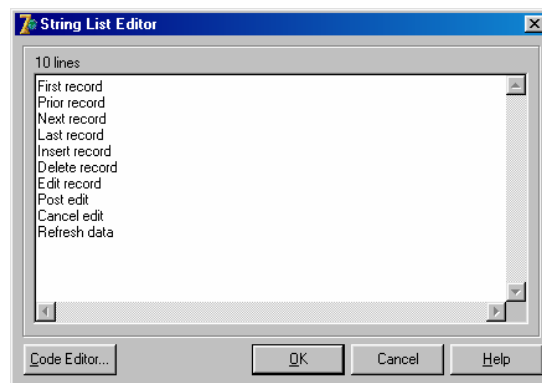
No Panel, do formulário, coloque um componente DBNavigator, que é utilizado para navegar por nossa aplicação, da aba de componentes Data Controls, e altere suas propriedades para:

DataSource = dtsrcFuncionarios

Flat = True

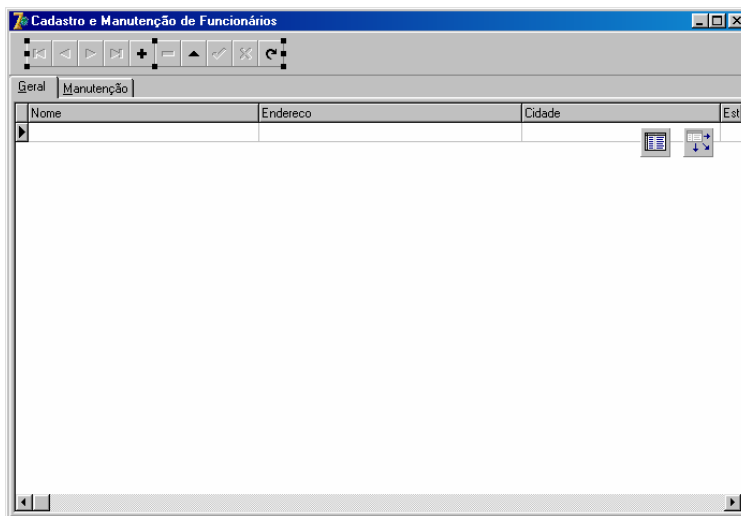
ShowHint = True

Ainda nas propriedades do DBNavigator, clique em Hints, será apresentada a seguinte tela:



Substitua o texto desta caixa de diálogos, traduzindo para o português. A apresentação de hints é importante para auxiliar o usuário do sistema a compreender sua utilização.

Terminamos a primeira parte deste formulário de Cadastro de Funcionários, devendo ficar como mostra a figura a seguir:



Clique na pasta de Manutenção. Deve-se colocar os componentes para cadastramento, edição e visualização dos dados cadastrados em relação aos clientes. Para isso, dê um duplo clique no componente Table de nosso formulário, o tblFuncionarios, onde deverá aparecer uma janela, nesta janela, clique com o botão direito do mouse e vá à opção *Add Fields*, será apresentado uma nova janela que contém os campos da tabela de clientes, clique no botão de **OK**. Selecione o campo Telefone, que iremos colocar uma mascara neste campo com as formatações de um telefone, no Object Inspector, altere a propriedade EditMask para `!(99\)\0000-0000;1;_`.

Agora iremos colocar os campos na pasta de manutenção do formulário de funcionários. Para isso, selecione todos os campos:



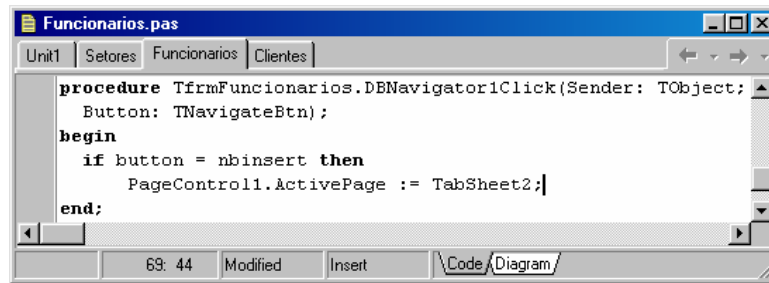
Arraste estes campos selecionados para o formulário, devendo ficar como mostra a imagem a seguir:

É preciso colocar um botão para fechar o formulário. Da aba de componentes Additional, coloque um componente BitBtn e altere suas propriedades, no Object Inspector, para:

Kind = bkClose

Caption = &Fechar

Selecione o DBNavigator, e no Object Inspector da aba de componentes, Events, no evento OnClick escreva o código que é apresentado na figura a seguir, este código diz, que sempre que o usuário desejar cadastrar um novo cliente, deverá ser ativada a pasta de Manutenção.



Salve o formulário como Funcionarios.

Ainda não está pronto o formulário de funcionários. É preciso realizar um relacionamento entre a tabela de setores, onde, através de um componente BDLookup o usuário possa escolher um setor de onde trabalha este funcionário. Para isso, acrescente um novo componente Table ao formulário, e configure suas propriedades como:

DataBaseName = [Nome do Alias]

TableName = Setores.db

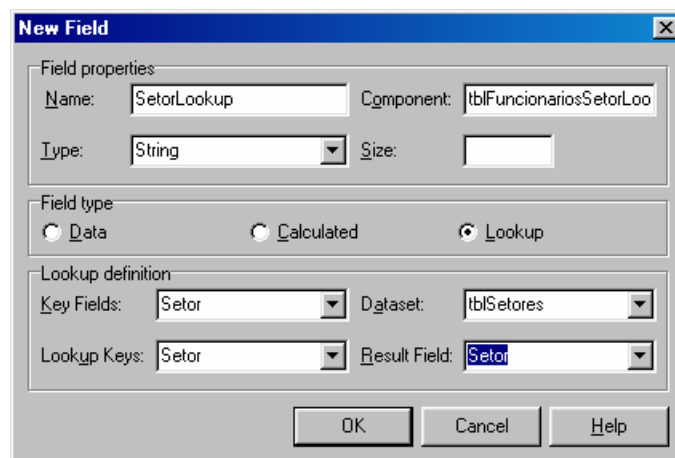
Name = tblSetores

Adicione um componente DataSource e configure suas propriedades:

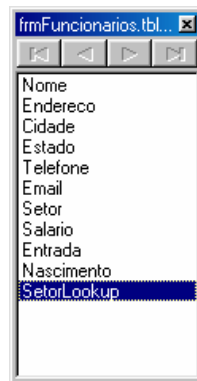
DataSet = tblSetores

Name = dtsrcSetores

Dê um duplo clique sobre o componente Table, tblClientes, será apresentado à janela com os campos da tabela de clientes. Pressione o botão direito do mouse e escolha a opção *New Field*. Faça as configurações como mostra a figura a baixo:



Em seguida, pressione o botão OK. Observe, que na janela dos campos da tabela, foi criado o campo SetorLookup, em seguida arraste-o para o formulário, no lugar do DBEdit, de Setor, assim estará pronto o nosso relacionamento com a tabela de Funcionários e Setores:



Últimos ajustes em nossa aplicação exemplo

Criando um Splash Screen do sistema exemplo

Para criar um Splash Screen para o sistema exemplo, crie um novo formulário para a aplicação, indo ao menu **File | New | Form**, do Delphi.

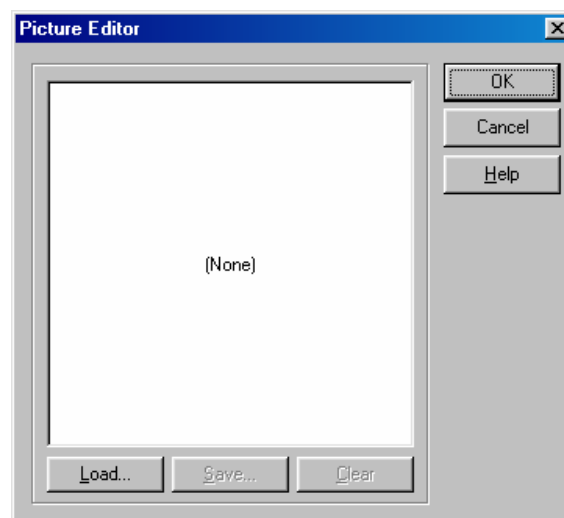
Altere as seguintes propriedades deste formulário:

Name = frmSplash

BorderStyle = bsNone

Color = clBtnHighlight

Agora coloque um componente Image, da aba de componente Additional, e na propriedade Picture, do Object Inspector, será apresentado à janela Picture Editor:



Clique no botão **Load**, e escolha uma imagem, em seguida, clique sobre o botão **OK**.

Agora, vá a propriedade do componente Image, chamada Stretch e altere de False para True. Com isso, você poderá redimensionar o tamanho da imagem ao formulário.

Agora, devemos fazer com que, sempre que executar o sistema, abrir primeiro nosso Splash Screen. Então, vá ao menu do Delphi: **Project | View Source**. Será apresentado o código do projeto, acrescente o seguinte código, que está em negrito:

```
begin
  Application.Initialize;
  frmSplash := TfrmSplash.Create(Application);
  frmSplash.Show;
  frmSplash.Refresh;
  Application.CreateForm(TfrmMainForm, frmMainForm);
  Application.CreateForm(TfrmClientes, frmClientes);
  Application.CreateForm(TfrmSetores, frmSetores);
  Application.CreateForm(TfrmFuncionarios, frmFuncionarios);
  frmSplash.Free;
  Application.Run;
end.
```

Está pronto o Splash Screen.

Alterando cursores

Com o passar do tempo, a quantidade de registros em uma tabela pode aumentar consideravelmente, o que pode causar uma certa demora ao abrir os formulários. É preciso comunicar ao usuário para que ele aguarde enquanto o formulário está sendo carregado. A melhor forma de comunicar é alterando o cursor, de seta para ampulheta. Para realizar esta operação faça o seguinte:

Voltando ao formulário principal da aplicação, no evento OnClick da opção de menu Clientes, digite o código a seguir:

```
procedure TfrmMainForm.Clientes1Click(Sender: TObject);
var
  OldCursor : TCursor; // Variável para criar cursor
begin
  OldCursor := Screen.Cursor; // Pega cursor Atual
  Screen.Cursor := crHourglass; // Define novo cursor
  try
    frmClientes := TfrmClientes.Create(Application); // Cria formulário
    frmClientes.show; // Chama formulário
  finally // Depois de carregado novo formulário
    Screen.Cursor := OldCursor; // Volta ao cursor antigo.
  end;
end;
```


Voltando ao formulário principal da aplicação, no evento OnClick da opção de menu Setores, digite o código a seguir:

```
procedure TfrmMainForm.Clientes1Click(Sender: TObject);  
var  
    OldCursor : TCursor; // Variável para criar cursor  
begin  
    OldCursor := Screen.Cursor; // Pega cursor Atual  
    Screen.Cursor := crHourglass; // Define novo cursor  
    try  
        frmSetores := TfrmSetores.Create(Application); // Cria formulário  
        frmSetores.show; // Chama formulário  
    finally // Depois de carregado novo formulário  
        Screen.Cursor := OldCursor; // Volta ao cursor antigo.  
    end;  
end;
```

Voltando ao formulário principal da aplicação, no evento OnClick da opção de menu Funcionários, digite o código a seguir:

```
procedure TfrmMainForm.Clientes1Click(Sender: TObject);  
var  
    OldCursor : TCursor; // Variável para criar cursor  
begin  
    OldCursor := Screen.Cursor; // Pega cursor Atual  
    Screen.Cursor := crHourglass; // Define novo cursor  
    try  
        frmFuncionarios := TfrmFuncionarios.Create(Application); // Cria formulário  
        frmFuncionarios.show; // Chama formulário  
    finally // Depois de carregado novo formulário  
        Screen.Cursor := OldCursor; // Volta ao cursor antigo.  
    end;  
end;
```

Capítulo 2 – Introdução ao Rave Report

Os componentes Rave Report do Delphi

A partir da versão 7 do Delphi, a Borland deixou de trabalhar com o Quick Report, que acompanhava desde sua primeira versão. Esta mudança foi necessária para acompanhar a evolução, que a Borland vem realizando com o decorrer das versões. Com o Rave Report o desenvolvedor pode criar e visualizar relatórios, tanto em CLX quanto VCL (plataformas Linux e Windows), além de permitir que o desenvolvedor inclua os projetos de relatórios em seus executáveis.



Aba de componentes do Rave Report no Delphi.

O primeiro componente da palheta Rave é o **TRvProject**. Este controla a impressão e visualização dos relatórios. É este componente que possibilita trabalhar com a criação e visualização de relatórios.

O Componente **TrvSystem** é um componente fundamental para integração e funcionalidade de uma pré-visualização, antes da impressão. É este componente que manda o relatório para impressão ou visualização. É, também, com este componente que se faz à ligação entre os componentes **TRvNDRPreview**, **TRvNDRPrinter** e **TRvNDRWriter**. Todos fáceis de trabalhar.

O Componente **TRvNDRWriter** é usado em conjunto com os componentes **TRvNDRPreview** e **TRvNDRPrinter**.

Os próximos 4 componentes da lista são: **TrvCustomConnection**, **TRvDataSetConnection**, **TRVTableConection** e **TrvQueryConection**, que são utilizados para realizar conexão a banco de dados para geração dos relatórios. Onde temos:

- **TrvCustomConnection:** Este componente realiza a conexão tradicional em seu banco de dados.
- **TRvDataSetConnection:** Seta o acesso ao banco de dados.
- **TRVTableConection:** Implementa a conexão ao banco de dados.
- **TRvQueryConection:** Faz conexão como se fosse um Query.

Os próximos 2 componentes são:

- **TRvRenderPreview:** Componente que realiza os controles do preview.
- **TRvRenderPreview:** Componente que realiza a administração (funcionamento) de previews.

Os quatros últimos componentes são:

- **TRvRenderPDF:** Gera relatórios em formato de PDF.
- **TRvRenderHTML:** Gera relatórios em HTML.
- **TRvRenderRTF:** Gera relatórios no formato Rich-Text.
- **TRvRenderTEXT:** Gera relatórios em formato de texto (ASCII).

Conhecendo o Visual Designer do Rave

Neste primeiro exemplo ainda não será usado o sistema exemplo desenvolvido no capítulo anterior, será criado um relatório simples utilizando os bancos de dados, que acompanham o Delphi.

O melhor caminho para se aprender a trabalhar corretamente com Rave é iniciando o trabalho com um simples relatório: Com o Delphi ativo vá ao menu **File | New | Application**, do Delphi. Em seguida, coloque um componente Table e configure suas propriedades como:

DataBaseName = DBDemos

TableName = customer.db

Name = tblCustomers

Active = True

Coloque um componente DataSource e faça a ligação com o componente Table. Em seguida, coloque um componente RvTableConnection, configure suas propriedades, no Object Inspector, como:

Name = rvtblcnctnRelSimples

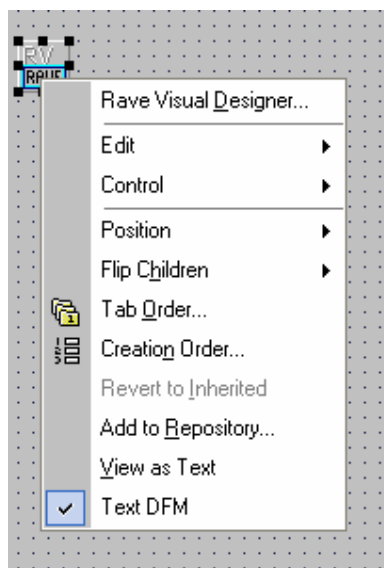
Table = tblCustomers

Em seguida, coloque um componente RvProject e altere a propriedade Name para RelatorioSimples.



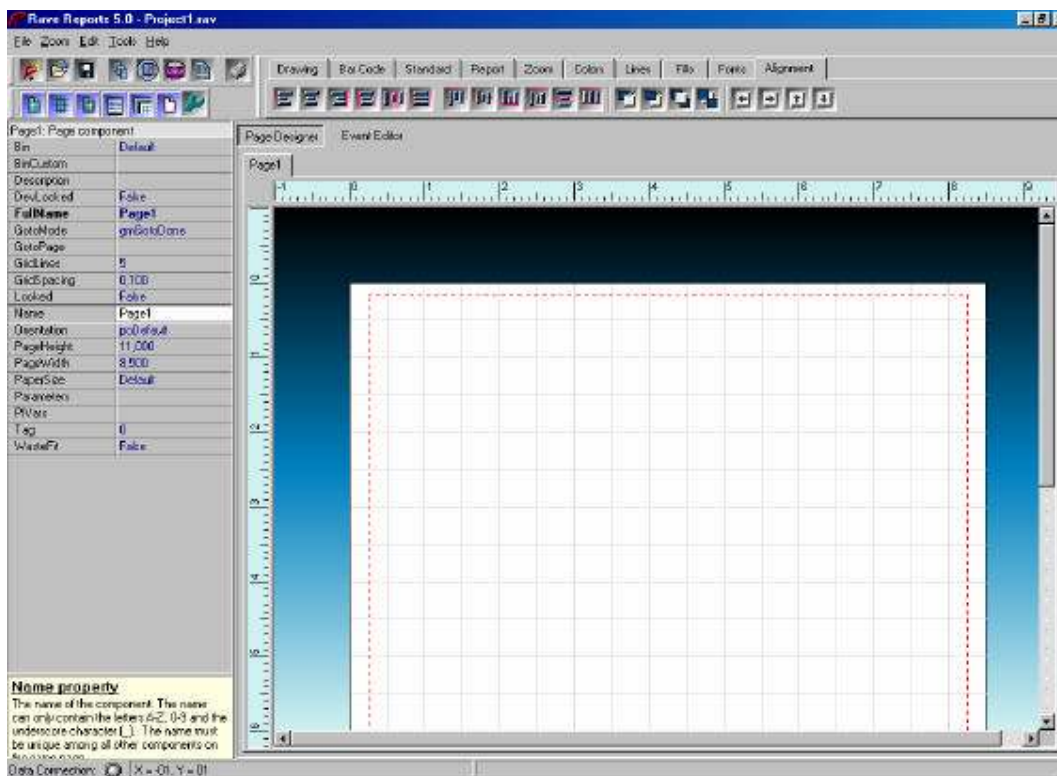
Componentes requeridos para desenvolvimento deste exemplo.

Será aberto o Visual Designer do Rave para a criação deste primeiro relatório. Clique sobre o componente RvProject, do formulário, e com o botão direito do mouse vá a opção **Rave Visual Designer...**



Iniciando o Rave Visual Designer.

Será apresentada a tela de design de relatório, como mostra a imagem a seguir:

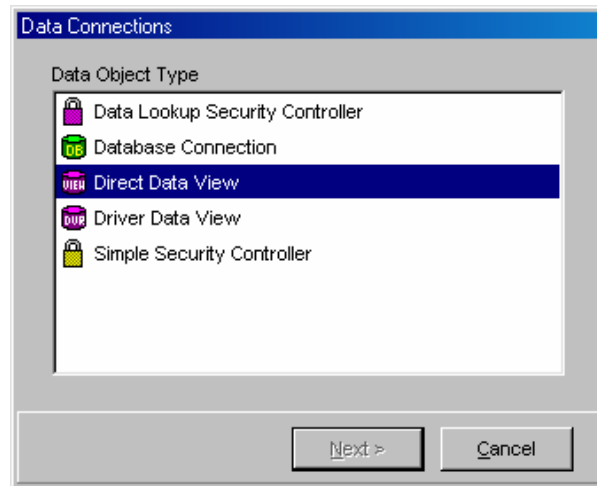


O Report Authoring Visual Environment (R.A.V.E).

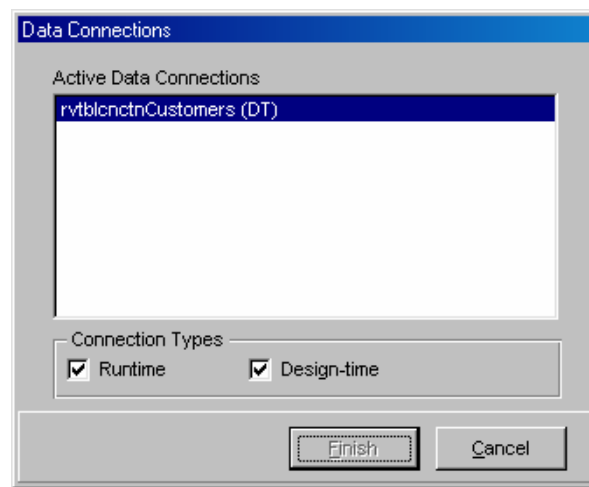
Neste capítulo, não será dada ênfase sobre a utilização desta ferramenta, será criado apenas um relatório simples com a utilização de Wizard, o leitor perceberá como é fácil sua criação.

Uma vez com o Rave aberto, a primeira coisa que precisamos fazer é criar uma conexão com o banco de dados para o relatório. Selecione **File | New Data Object**, no menu do Rave.

Será aberta a janela *Data Connection*, que oferece ao desenvolvedor diversas opções de conexão com banco de dados.



Selecione **Direct Data View**, e pressione o botão de **Next**. O Rave checa no formulário do Delphi, onde foi chamado, e mostra uma lista de opções:



Lista de opções que o Rave detectou dos componentes do Delphi.

Se o desenvolvedor fez tudo certo, será mostrado o componente de conexão utilizado para os bancos de dados. Clique no botão **Finish**.

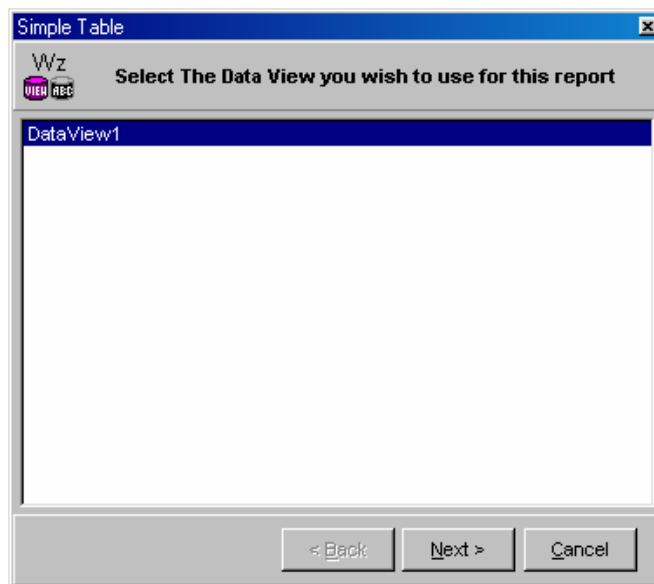
O desenvolvedor poderá visualizar todos os campos da tabela, ao lado direito do Rave, em uma árvore de objetos, com um dicionário de definições:



Visualização, da árvore, com os campos da tabela.

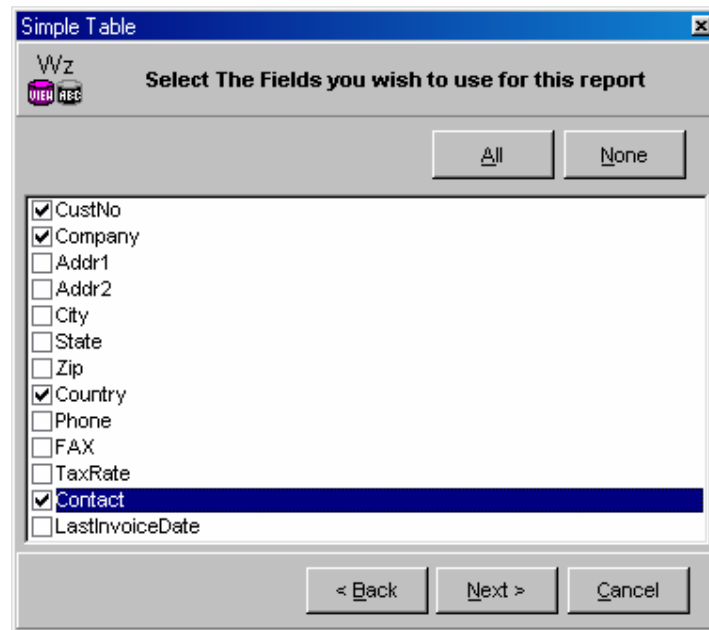
Agora, para finalizar a criação de um simples relatório, utilize o Wizard do Rave. Vá a **Tools | Report Wizard | Simple Table**, no menu do Rave, para gerar o primeiro relatório.

A primeira tela que será apresentada, é perguntado qual Data View será utilizado para a geração:



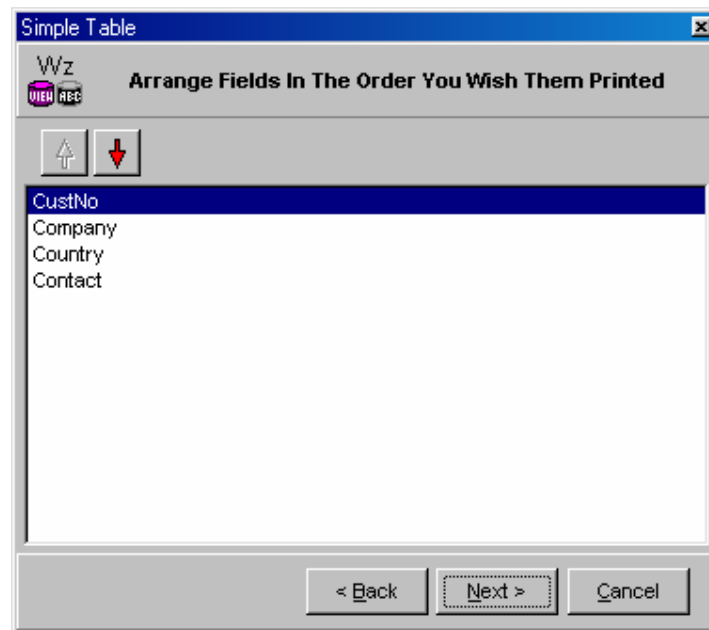
Aqui temos somente uma opção, a escolha é fácil: Selecione **DataView1**, e clique no botão **Next**.

Em seguida, é preciso definir quais campos serão apresentados no relatório:



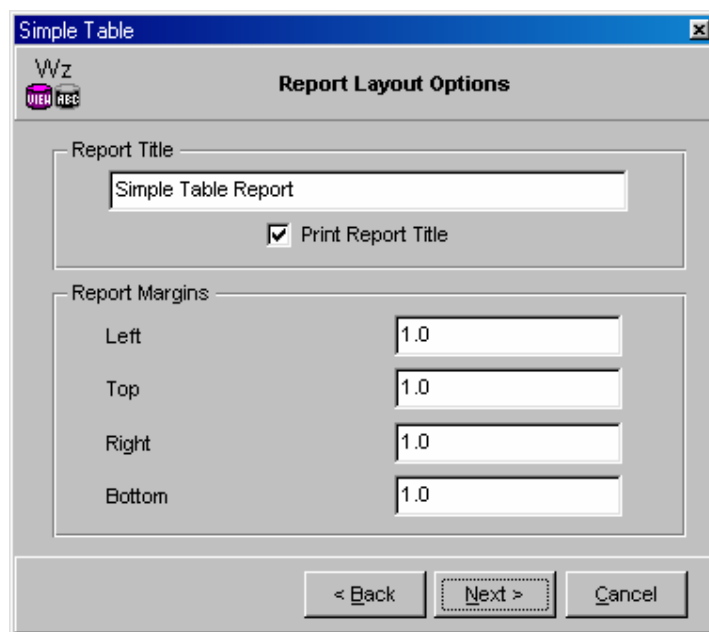
Campos selecionados para a geração do relatório.

Uma vez selecionado os campos que desejamos para o relatório, clique no botão **Next**.



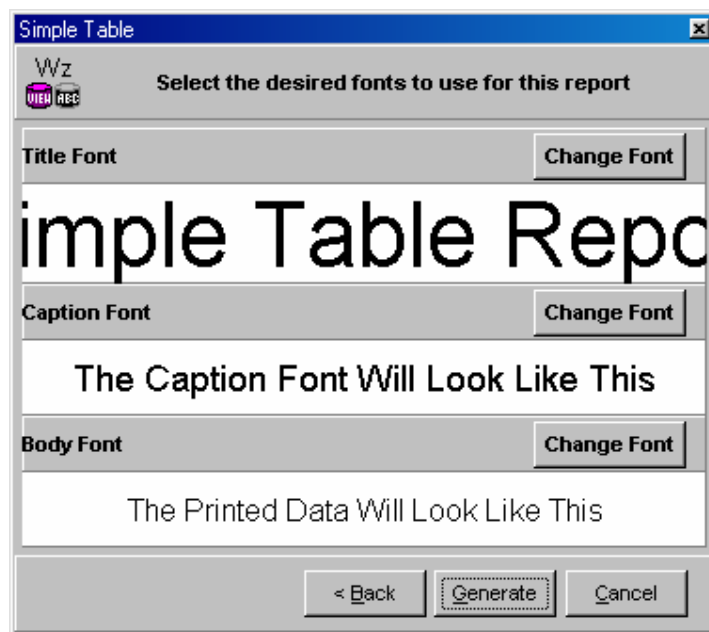
Janela de ordenação dos campos.

A próxima janela apresentada oferece a oportunidade de ordenar em que ordem deseja que os campos sejam apresentados no relatório. Neste caso, deixe na ordem que está e clique no botão **Next**.



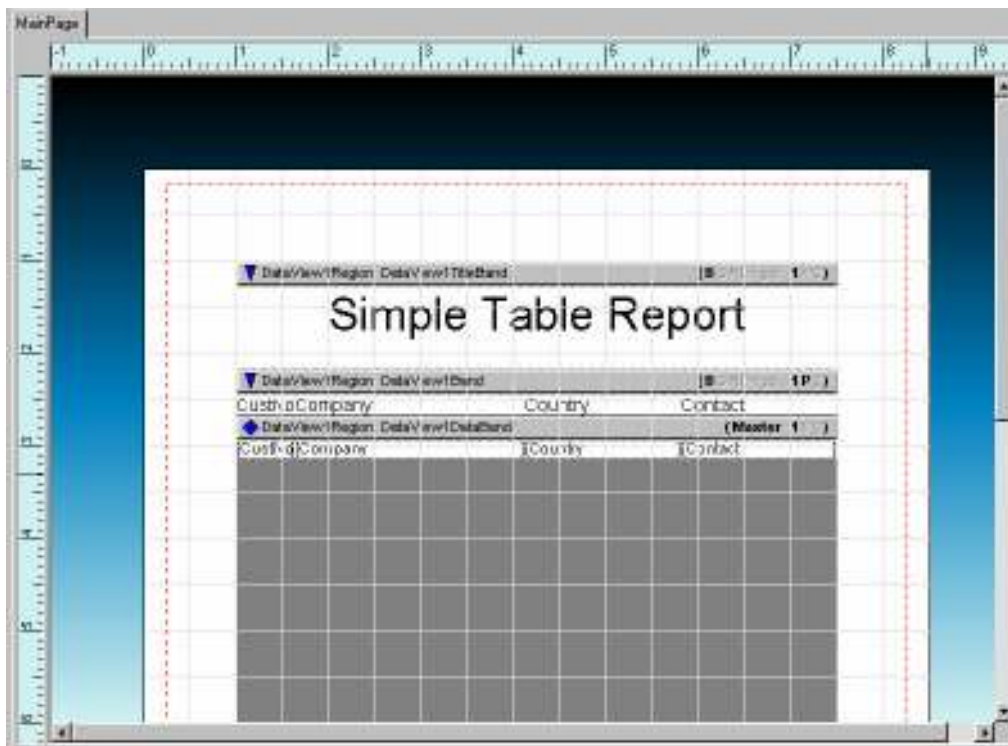
Opções de Layout do Relatório.

Será apresentadas uma tela com opções de layout do relatório, onde é possível alterar o título e as margens, se tiver a gosto, clique em **Next**.



Seleção de fontes.

Nesta janela é possível selecionar os tipos de fontes que serão usados no relatório. Estes são os tipos de fontes padrões do Rave que poderão ser alteradas pressionando os botões de Change Font. Em seguida, clique no botão **Generate**, para que o relatório seja criado:

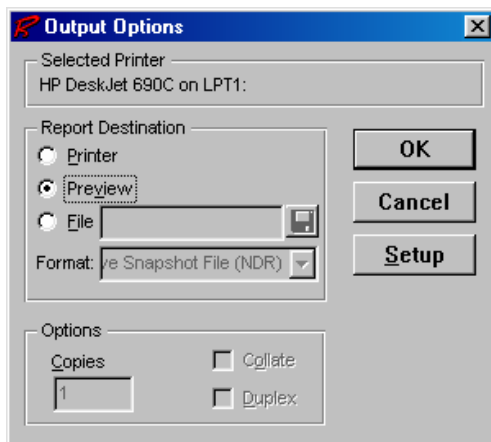


A definição do primeiro relatório.

Estas são as definições do primeiro relatório. No próximo capítulo, você conhecerá estas opções. Aconselho no momento, que você observe as propriedades de cada objeto deste relatório em seu Rave e comece a analisar. Este é um excelente exercício pessoal para compreensão de qualquer programa de computador, que deveria ser exercitado por todos para tirar conclusões próprias a respeito para posteriormente aprofundar a respeito do assunto e ter um raciocínio intuitivo.

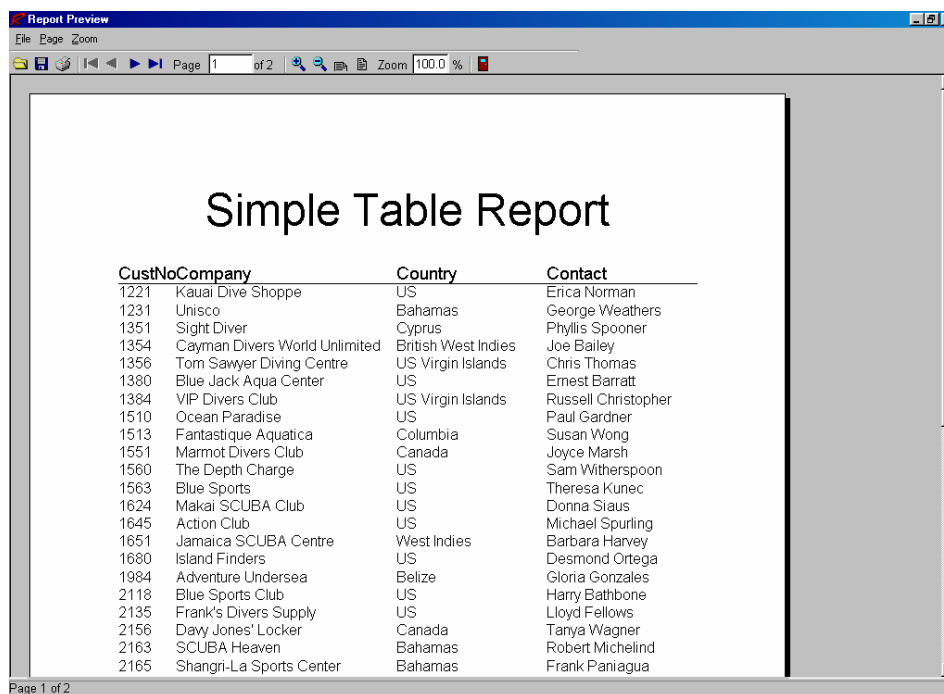
Testando o relatório

Uma vez criado o relatório, é preciso ver como ele será impresso para poder alterar posições e fazer sua manutenção de forma correta. Podemos fazer isso dentro do próprio Rave. Para visualizar ou imprimir, como teste, selecione **File | Execute Report**, no menu do Rave.



Previews do Rave Report.

Podemos, nesta opção de Preview do Rave, enviar o relatório para a impressora, visualizar ou enviar para arquivo. Sendo que nesta última opção o usuário poderá definir também o formato do arquivo. Deixe na opção de Preview, e clique sobre o botão de OK.



O relatório final (Preview).

Sobre os arquivos do Rave

Uma vez desenvolvido relatório com o Rave Report, quando se salva, é gerado arquivos com extensão .rav, que deverá ser enviado junto com o sistema desenvolvido em Delphi. Permitindo que sempre que haja alterações nos relatórios desenvolvidos, somente a substituição dos arquivos basta para atualizar o sistema.

É possível, também, anexar os projetos de relatórios ao executável do Delphi, porém esta opção impossibilita a atualização dos relatórios somente com a substituição dos arquivos, deixando o executável grande.

Gerando o relatório no Delphi

Retorne ao Delphi, e selecione o componente RvProject inserido na aplicação exemplo, e na sua propriedade ProjectFile, selecione o arquivo que acabou de ser gerado no Rave Report.

Em seguida, armazenar o arquivo RAV dentro do projeto Delphi, desta forma, não será preciso instalar o arquivo RAV na máquina do usuário. Selecione a propriedade StoreRAV e clique no botão **Load** para que leia o arquivo.

Observação: Se houver qualquer alteração posterior do arquivo RAV, este processo deverá ser repetido.

Coloque um componente de botão no formulário, e no evento OnClick deste componente escreva o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
    rvProject1.ProjectFile := 'Project1.rav';  
    rvProject1.Execute;  
end;
```

Agora basta compilar a aplicação e testar sua execução.

Capítulo 3 – Criando Relatórios com Rave Report

Neste capítulo, o leitor conhecerá, de forma prática, a geração de diversos relatórios, e a utilização dos componentes do Rave Report, e entenderá suas funções e utilidades, no capítulo a seguir são dados comentários gerais sobre cada componente do Rave, onde o leitor poderá realizar consultas a respeito dos componentes mencionados no decorrer deste capítulo para maior compreensão.

Relatório Lista Geral de Funcionários

O primeiro relatório será uma listagem geral de funcionários, e utilizaremos a aplicação de exemplo criada no começo deste livro.

Preparando a Aplicação

Com o projeto da aplicação exemplo aberta, crie um novo formulário onde colocaremos os componentes de conexão com o banco de dados de funcionários. Para ilustração, será montada a configuração deste exemplo. Insira um componente Table ao formulário e configure suas propriedades, fazendo a ligação ao banco de dados de Funcionários:

Alias = Exemplo

TableName = funcionarios.db

Active = True

Insira um componente DataSource e ligue com o componente Table.

Uma vez colocados e configurados estes componentes, vamos adicionar componentes do Rave Report. Serão 3 componente do Rave a serem adicionados: RvProject, RvTableConnection e RvSystem.

Configuração dos componentes Rave na Aplicação

As configurações, no object inspector do Delphi, de cada um dos três componentes que serão utilizados são:



RvTableConnection : Name = rvtblcnctnRelFuncionarios
 Table = tblFuncionarios



RvSystem: Name = rvsystmRelFunc

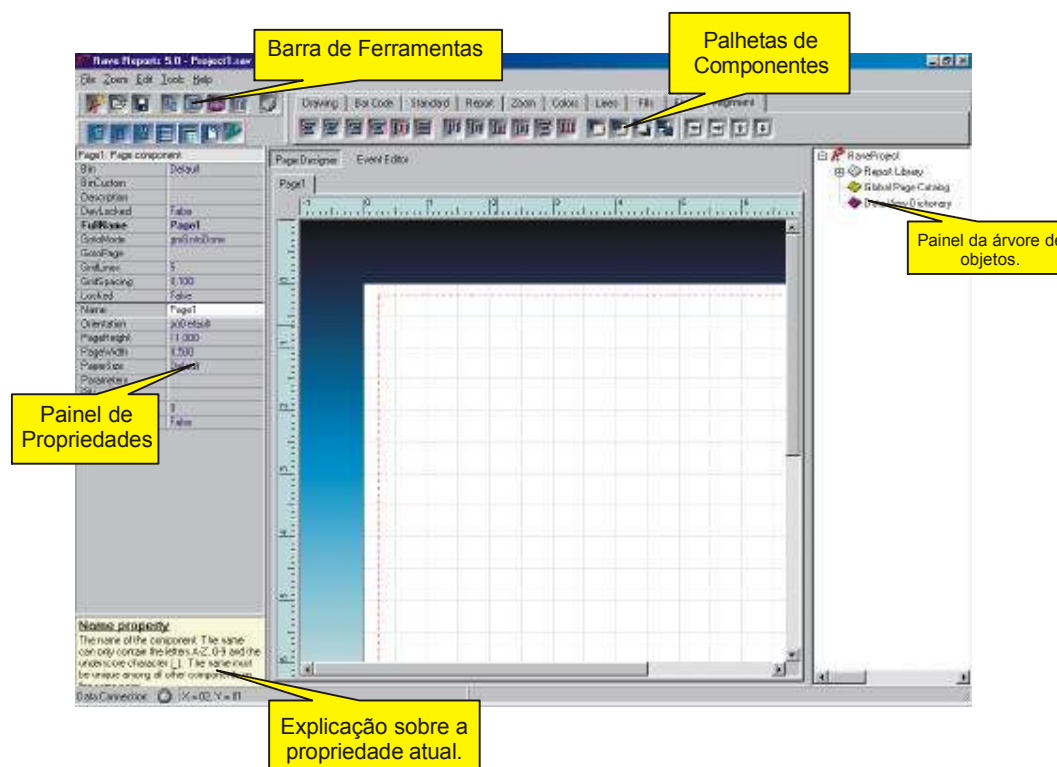
TitlePreview = Visualização do Relatório
TitleSetup = Opções de Impressão
TitleStatus = Status de Impressão



RvProject: Name = rvprjctRelFunc
 Engine = rvsystmRelFunc

Agora, com duplo clique no componente RvProject, será aberto o Rave Visual Designer.

Configurações Gerais do Rave



Visão geral do Rave Visual Designer.

Salve o projeto como *Funcionarios.rav* em **File | Save**.

Antes de continuar o desenvolvimento deste relatório, é interessante fazer um comentário geral sobre a tela do Designer do Rave, baseando pela imagem a cima, acompanhando cada balão de informações da imagem, onde temos:

Barra de Ferramentas: É comum em aplicações Windows, pois são o que em Delphi poderia ser chamado de ToolBars, onde é possível encontrar atalhos para operações mais comuns na aplicação, como salvar, abrir, executar e outras operações.

Palheta de componentes: São os componentes para desenvolvimento de relatórios no designer do Rave.

Painel de Propriedades: Onde é possível configurar as propriedades tanto de relatório, quando de cada um dos componentes da Palheta de componentes do Rave Report.

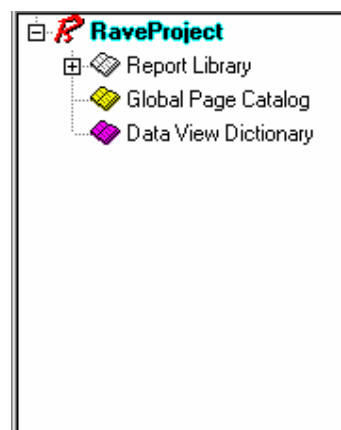
Exibição sobre a propriedade atual: Este depende do Painel de Propriedades, é como um mini help do Rave Report que descreve sobre a utilização de determinada propriedade.

Painel de árvore de objetos: Onde é possível visualizar todos elementos inseridos ao desenvolvimento de relatórios no Rave, possibilitando uma fácil localização de determinado componente para manutenção e configuração de suas propriedades.

Continuando o desenvolvimento deste relatório, na árvore de objetos, selecione RaveProject, e altere a propriedade Units para unMM (Milímetros).

RaveProject: ProjectManager component	
AdminPassword	
Categories	
Description	
DevLocked	False
FullName	RaveProject
Locked	False
Name	RaveProject
Parameters	
PtVars	
SecurityControl	
Tag	0
Units	unMM
UnitsFactor	25,400

Propriedade



Árvore de Objetos.

Na árvore de objetos, selecione Report Library, e dentro dele selecione Report1, e altere as seguintes propriedades:

FullName = Relação Geral de Funcionarios

Name = rpptRelFunc

Devolta a árvore de objetos, selecione Page1, e altere as seguintes propriedades:

GridLines = 1

GridSpacing = 10,000

PageHeight = 297,000

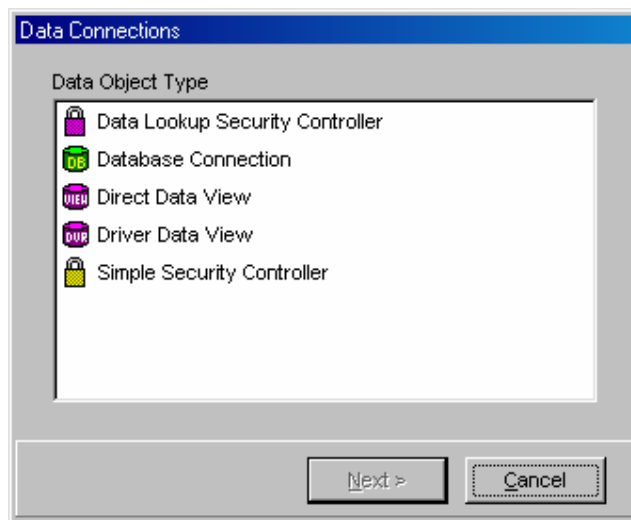
PageWidth = 210,000

Observe a propriedade `PaperSize`. Esta propriedade permite que você escolha um tipo de papel já padronizado. Neste exemplo, ao utilizarmos as propriedades `PageHeight` e `PageWidth` criamos um tamanho de papel personalizado.

Acesso aos bancos de dados

Para ter acesso ao banco de dados, para impressão e geração de relatórios, é preciso criar um Data Object. Para isso, selecione **File | New Data Object**, no menu do Rave.

Será apresentada a janela *Data Connections*:



Janela Data Connections.

Onde temos as seguintes opções:

Data Lookup Security Controller – Permite colocar Username e Password para conectar com banco de dados.

Database Connection – Permite fazer a conexão com banco de dados, independente de seu projeto em Delphi.

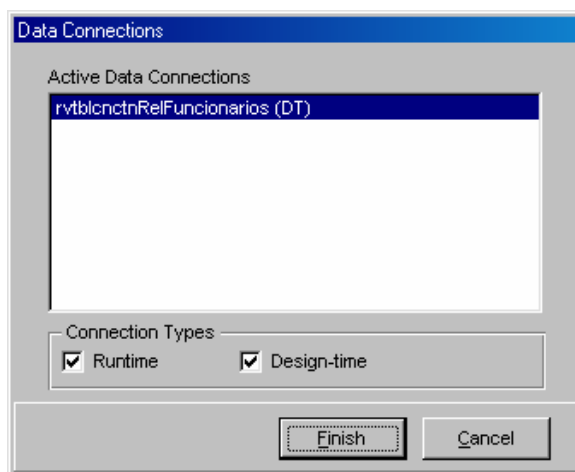
Direct Data View – É o mais utilizado, que permite pegar os bancos de dados configurados no projeto do Delphi, realizando uma ligação entre a aplicação e o Rave.

Driver Data View – Utilizado logo após a utilização da opção de *Direct Data View* para pegar parâmetros SQL de banco de dados.

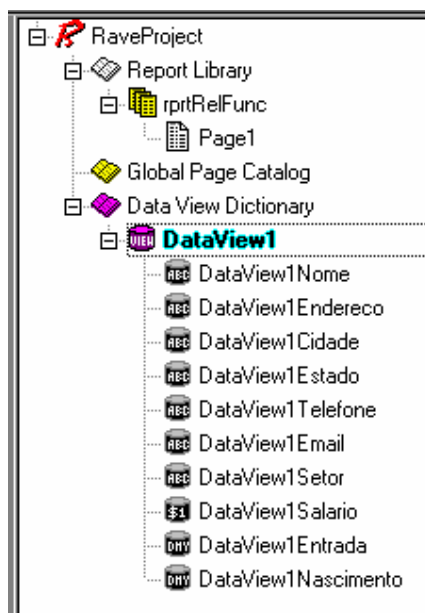
Simple Security Controller - Permite colocar Username e Password para conectar com banco de dados. Utilizado junto com a opção *Data Lookup Security Controller*.

Neste exemplo, escolha a opção **Direct Data View**, que dará acesso às conexões realizadas com os componentes de acesso a banco de dados configurados no Delphi, e clique no botão **Next**.

Na tela seguinte, aparecerá todos os componentes de conexões a banco de dados do Rave que foi colocado no projeto do Delphi. Como neste exemplo só colocamos um, aparecerá somente uma opção, Selecione-a e clique no botão **Finish**



Na árvore de objetos, é possível visualizar todos os campos de tblFuncionarios. Selecione DataView1, e altere a propriedade *FullName* para *Registro de Funcionarios*.



Árvore de Objetos com os campos da tabela tblFuncionarios.

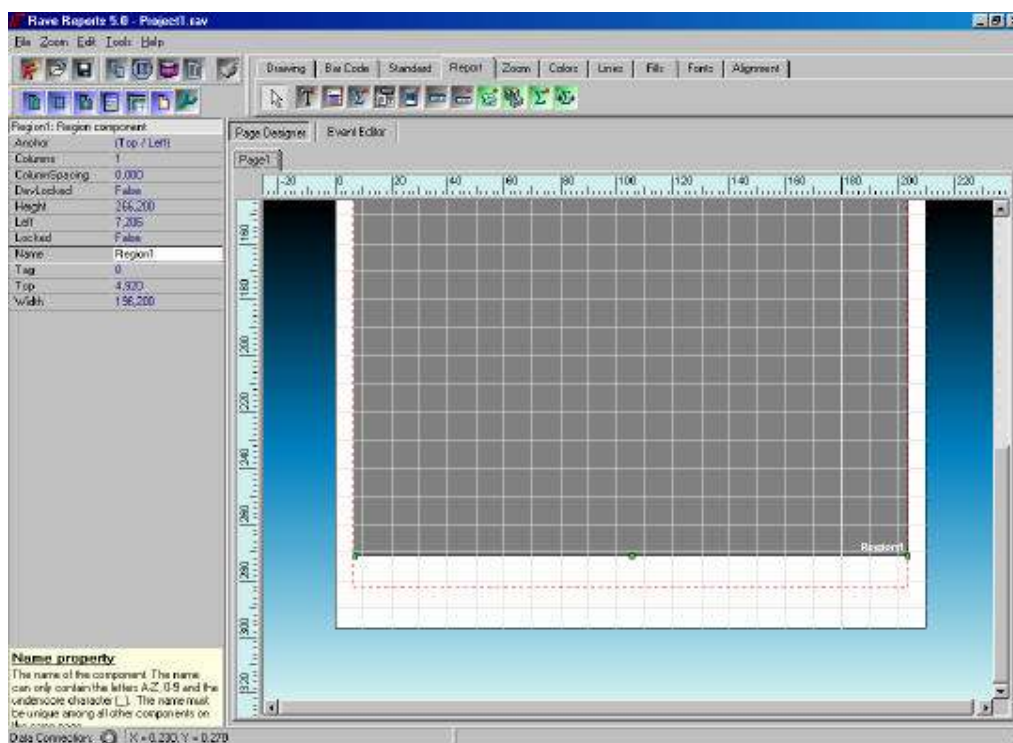
Construindo o Relatório

Na palheta de componentes, da aba Report, selecione, e leve a área do relatório o componente *Region*. Este componente determina e delimita a área de impressão da página.



Palheta de componentes na aba Report.

Redimensione o componente *Region* na área de criação do relatório ocupando quase a folha inteira, deixando um espaço para a criação de um rodapé, como mostra a imagem a seguir:



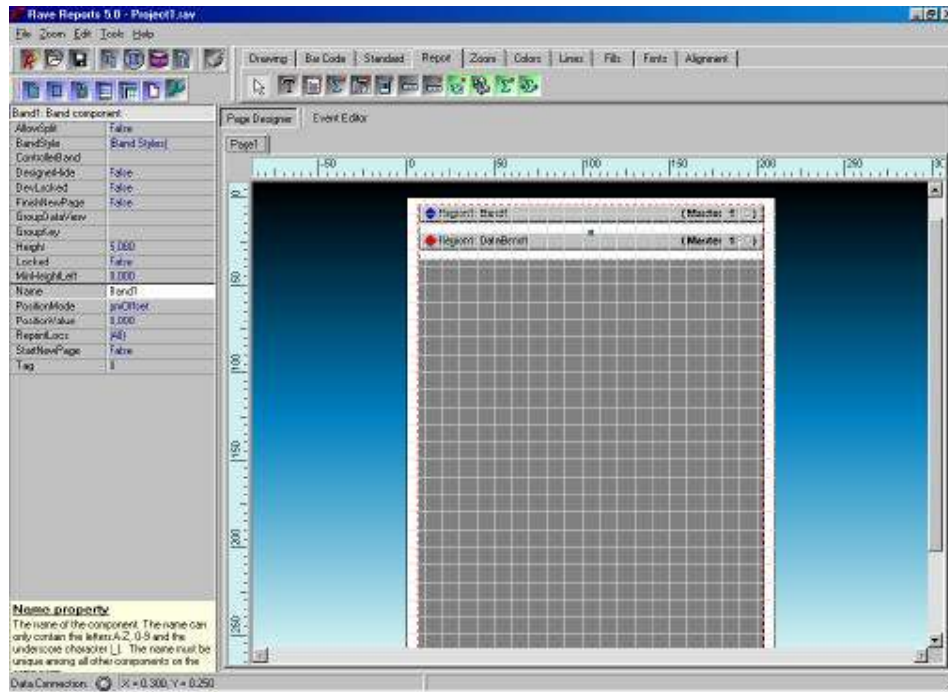
*Tela com o componente *Region* dimensionado em toda área da folha com espaço no final da folha para criação de rodapé.*

Adicione outros dois componentes: *Band* e *DataBand* ao relatório, também da aba de componentes *Report*, que serão utilizados para criar as áreas de impressão do relatório, e a conexão aos bancos de dados.



*Os componentes *Band* e *DataBand* respectivamente.*

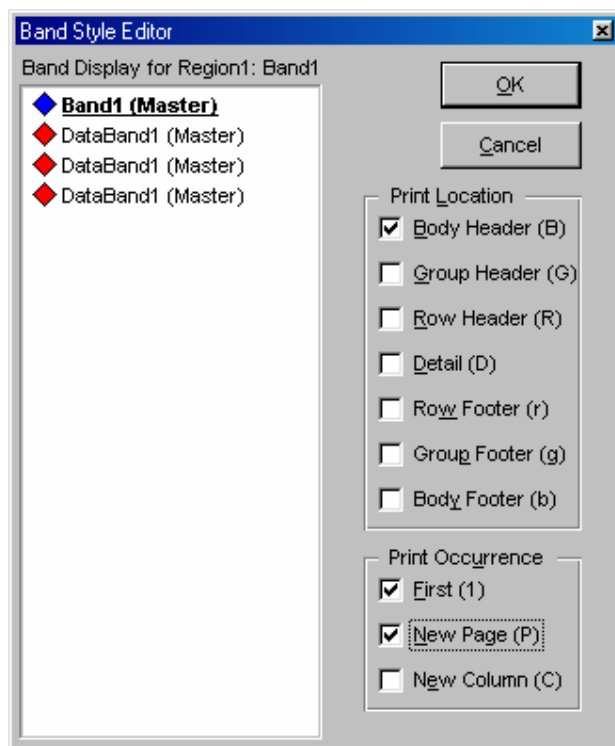
Estes componentes adicionados deverão ficar no topo do relatório:



Os componentes Band e DataBand inseridos no relatório.

Selecione o componente Band1 inserido no relatório, e altere as seguintes propriedades:

BandStyle =



Janela de propriedades de BandStyle

Nesta propriedade selecione:

- Body Header (Cabeçalho);
- First (Primeira Página);
- New Page (Nova Página);

Controle Band = DataBand1

Name = PaginaCabeçalho

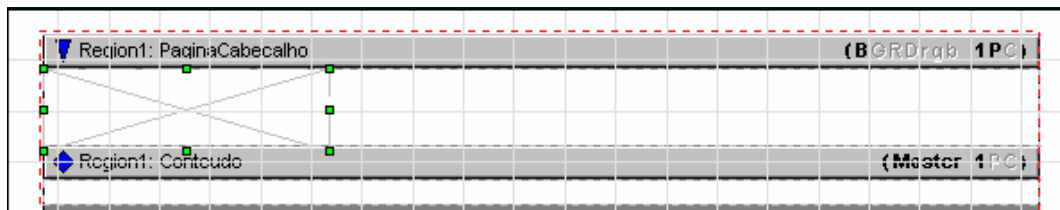
Agora, selecione o outro componente inserido ao relatório: DataBand1 e altere as seguintes propriedades:

DataView = DataView1

Name = Conteúdo

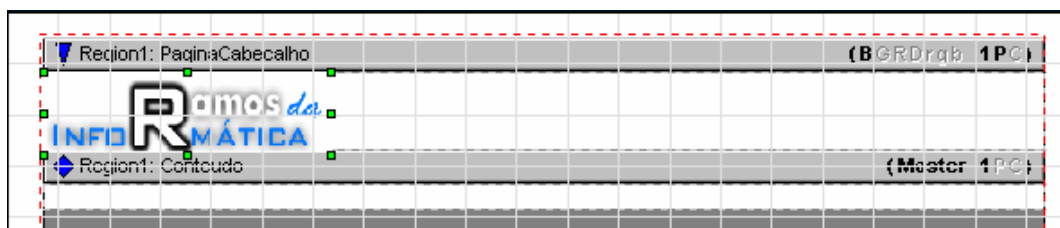
Montando o cabeçalho

Construa primeiro o cabeçalho do relatório que ficará no Band1. Neste cabeçalho será inserido um logotipo. Da aba Standard da ferramenta de componentes, coloque um componente BitMap.



O componente BitMap inserido no relatório.

Na propriedade *Image* do componente BitMap, selecione uma imagem qualquer a ser carregada. Em seguida, altere a propriedade *MatchSide* para *msBoth* que faz com que a figura ocupe toda área do componente.



O componente BitMap já com suas propriedades definidas.

Insira um nome para o cabeçalho, utilizando o componente Text da aba de componentes Standard, e altere as seguintes propriedades:

Text = LISTAGEM GERAL DE FUNCIONÁRIOS

FontJustify = pjCenter

Font = *Altere tamanho, tipo de fonte e cor que desejar.*

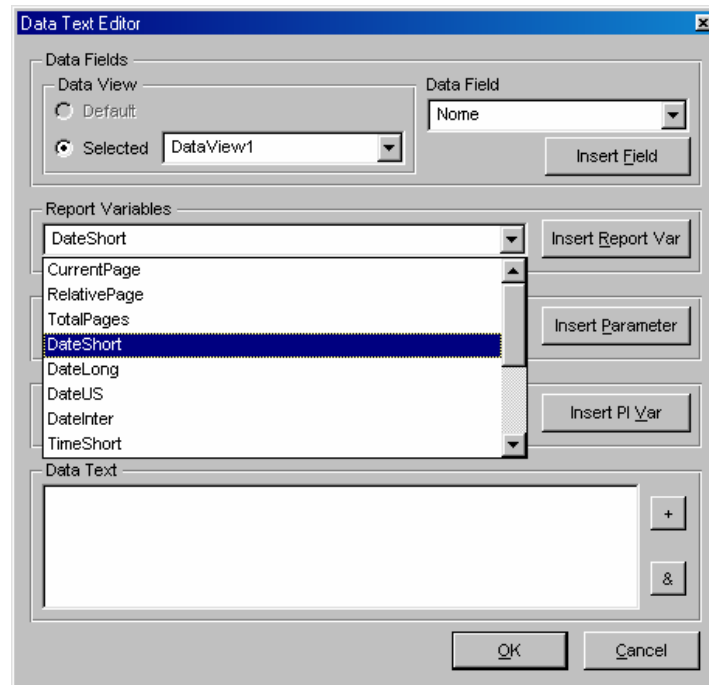
Utilizando imagem no Rave sem armazená-la

Caso você não queira armazenar a imagem nos arquivos do Rave, basta definir a propriedade *FileLink* do componente *BitMap*, com o caminho onde se encontrará a imagem. Assim, poderá ser trocada a imagem sempre que desejar, através deste caminho.

Data de Impressão do Relatório

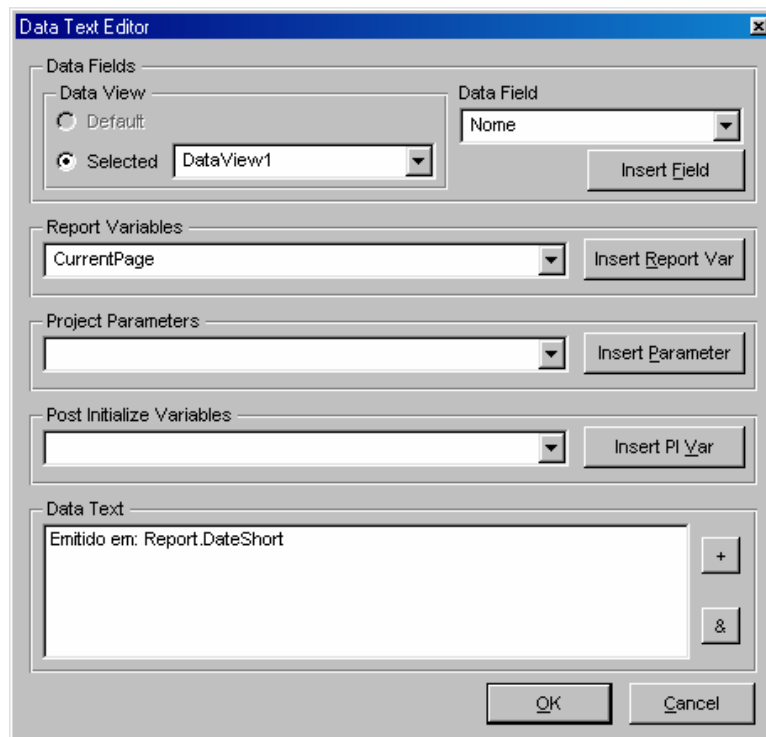
Devemos colocar a data de impressão do relatório. Para isso, insira um componente *DataText*, da aba de componente Report, ao cabeçalho, e na propriedade *DataField* será apresentado à janela *Data Text Editor*.

Clique sobre a opção *Report Variables* e escolha a opção *DateShort*:



Janela Data Text Editor com a variável DateShort.

Em seguida, clique no botão *Insert Report Var*, da opção *Report Variables*. Observe que em *Data Text* aparece *Report.DateShort*, antes deste comando coloque 'Emitido em:', como mostra a imagem a baixo, em seguida clique no botão **OK**.



Data Text Editor com o Data Text preenchido.

Para finalizar a construção do cabeçalho, desenhe uma linha para separar o cabeçalho dos dados dos funcionários, escolhendo o componente Line, da aba de componentes Drawing, e configure-a como desejar.

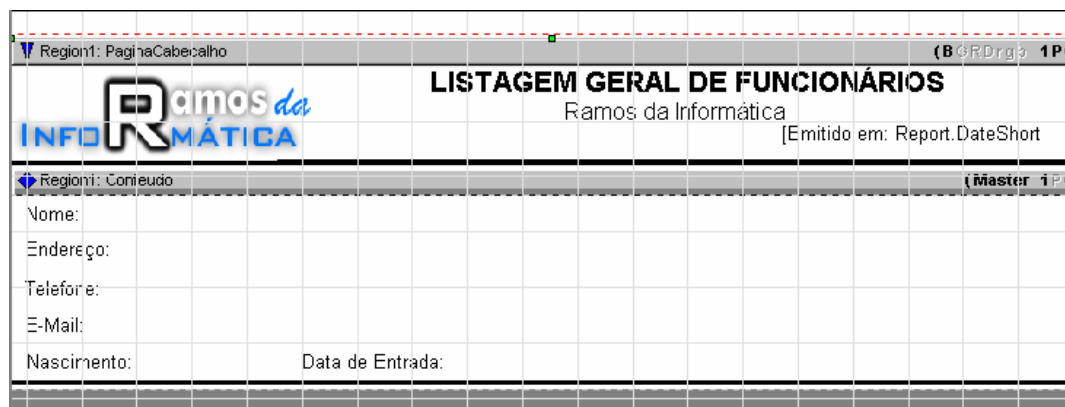


O cabeçalho pronto.

Inserindo os campos do banco de dados

Neste relatório será criada uma ficha de cada funcionário. Caso seja necessário criar uma relação, bastaríamos colocar logo a baixo da linha desenhada, a descrição dos campos que serão apresentados no relatório.

No componente DataBand, inserido ao relatório, será desenvolvida a ficha. Monte o nome dos campos que aparecerão. Para isso, coloque seis componentes Text, da aba Standard de componentes, e configure-os como mostra a imagem a seguir:



Os componentes Text no relatório.

Agora é preciso inserir os campos do banco de dados em frente a cada opção. Para isso, na árvore de objetos, selecione os campos correspondentes, e com a tecla Control (Ctrl) pressionada arraste até o relatório posicionando os campos de banco de dados:

Region1: PaginaCabecalho		(BORDrg: 1Pc	
		LISTAGEM GERAL DE FUNCIONÁRIOS Ramos da Informática [Report.DateSt	
Region1: Conteudo		(Master: 1Pc	
Nome:			
Endereço:			
Telefone:			
E-Mail:			
Nascimento:	Data de Entrada:		

Os campos de banco de dados posicionados.

Agora para testar, vá ao menu **File | Execute Report**, do Rave.

É possível fazer este processo de inserir os campos do banco de dados ao relatório manualmente, porém a opção mostrada anteriormente é mais simples e rápida. Porém, é importante ilustrar como fazer o mesmo processo manualmente. Para isso, insira um componente *DataText*, da palheta de componentes *Report*, e insira onde será apresentado o campo de Nome. Nas propriedades deste componente configure como mostra a seguir:

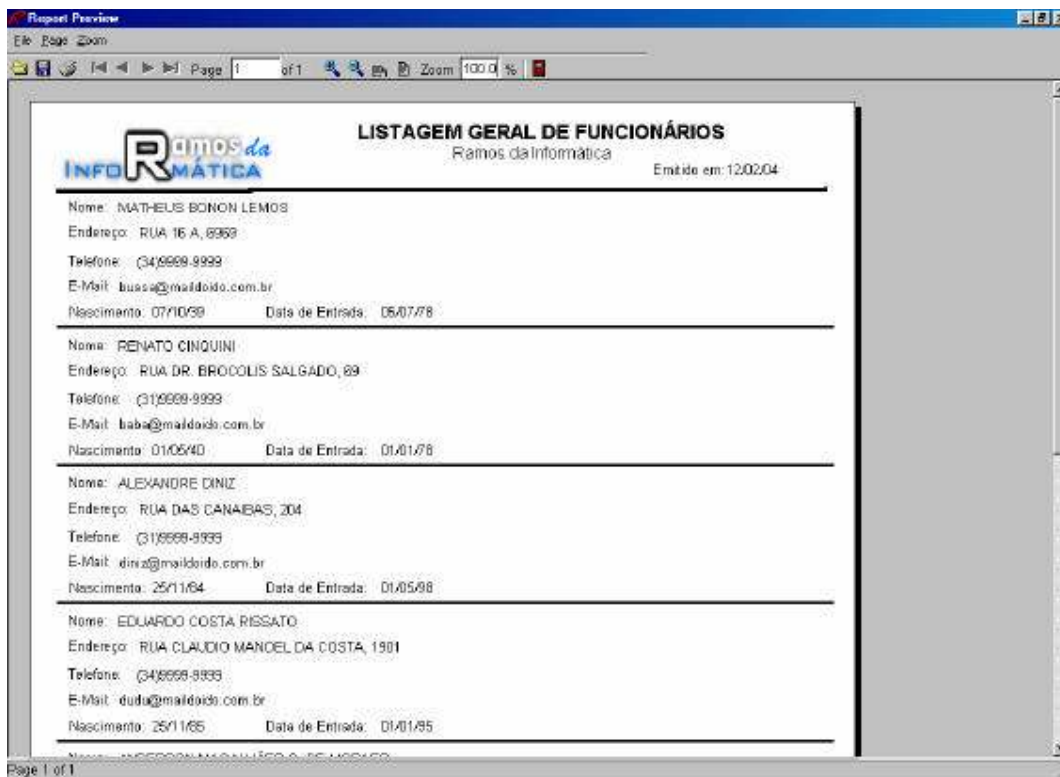
DataView = *DataView1*

Onde a propriedade *DataView* chama a conexão com o banco de dados.

DataField = Nome

Onde a propriedade *DataField* busca a lista de campos do banco de dados.

E assim pode ser feito com cada campo a ser impresso no relatório.

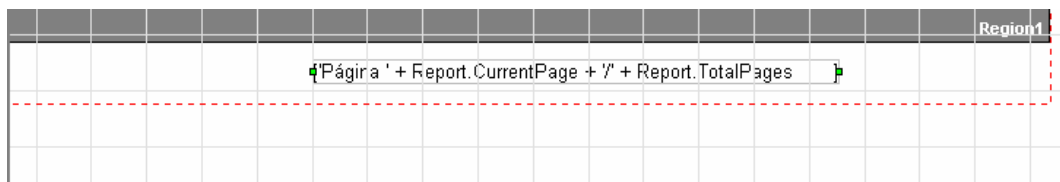


A execução do relatório.

Numeração de Páginas

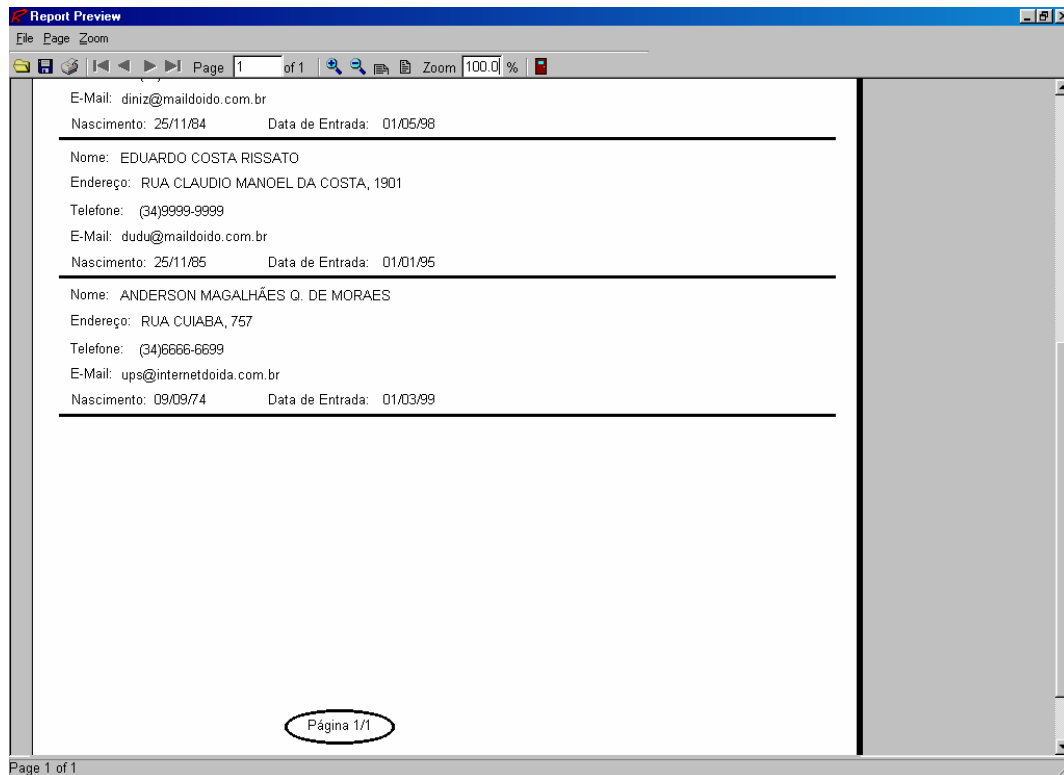
Para finalizar a criação deste relatório é preciso colocar a numeração da página. Este é um processo simples e rápido: Coloque um componente *DataText*, da aba *Report* da barra de componentes, no final da página fora do componente *Region*, e coloque na propriedade *DataField* do componente *DataText*:

‘Página ‘ + Report.CurrentPage + ‘/’ + Report.TotalPages



O rodapé do relatório com a numeração de páginas.

E assim está pronto o relatório.



O relatório sendo executado com a relação de páginas no rodapé.

Imprimindo o relatório

Retorne ao Delphi, e selecione o componente RvProject inserido na aplicação exemplo, e na sua propriedade ProjectFile, selecione o arquivo que acabamos de gerar no Rave Report.

Em seguida, vamos pedir para armazenar o arquivo RAV dentro do projeto Delphi, desta forma, não precisaremos instalar o arquivo RAV na máquina do usuário. Selecione a propriedade StoreRAV e clique no botão Load para que leia o arquivo.

Observação: Se houver qualquer alteração posterior do arquivo RAV, este processo deverá ser repetido.

Coloque um componente de botão no formulário e no evento OnClick deste componente escreva o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
    rvtblcnctnRelFuncionarios.ProjectFile := 'Funcionarios.rav';
    rvtblcnctnRelFuncionarios.Execute;
end;
```

Agora basta compilar a aplicação e testar sua execução.

Relatório Listagem Geral de Funcionários com quebra de grupo

Economizando tempo de desenvolvimento em relatórios que utilizem o mesmo banco de dados de um relatório desenvolvido anteriormente.

É possível economizar tempo de desenvolvimento com o Rave, caso o desenvolvedor crie um novo relatório, utilizando o mesmo banco de dados do relatório anterior. Como vamos utilizar o mesmo banco de dados de funcionários, para não precisar fazer novamente a chamada ao banco de dados. Selecione **File | New Report** no menu do Rave, e observe na árvore de objetos, que continuamos conectados ao banco de dados de funcionários. Mas, se o desenvolvedor escolher a opção **File | New**, seria necessário realizar uma nova conexão ao banco de dados, neste caso ficaremos com a primeira opção.

Observe, também, que a área do relatório está toda escura, inclusive os componentes que formos inserindo, também ficarão escuros.

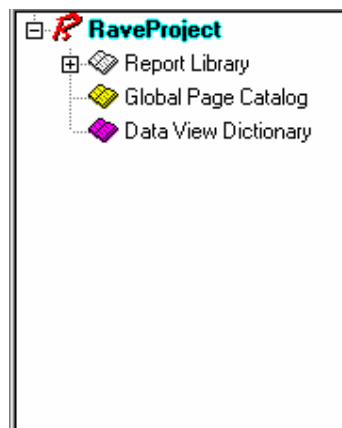
Este segundo relatório da aplicação exemplo será uma listagem de funcionários, porém com quebra de grupos, ou seja, será impressa uma lista de funcionários por setores. Além disto, será mostrado os valores dos salários de cada funcionário, e o total de cada setor, e ao final o total de todos salários.

Construindo o Relatório

Na árvore de objetos selecione *RaveProject* e altere a propriedade Units para unMM (Milímetros).

RaveProject: ProjectManager component	
AdminPassword	
Categories	
Description	
DevLocked	False
FullName	RaveProject
Locked	False
Name	RaveProject
Parameters	
PIVars	
SecurityControl	
Tag	0
Units	unMM
UnitsFactor	25,400

Propriedade



Árvore de Objetos.

Na árvore de objetos, selecione o Report1 e altere suas propriedades:

FullName = Funcionários por Setores

Name = rptRelFuncSetores

Devolta a árvore de objetos, selecione Page1 e altere as seguintes propriedades:

GridLines = 1

GridSpacing = 10,000

PageHeight = 297,000

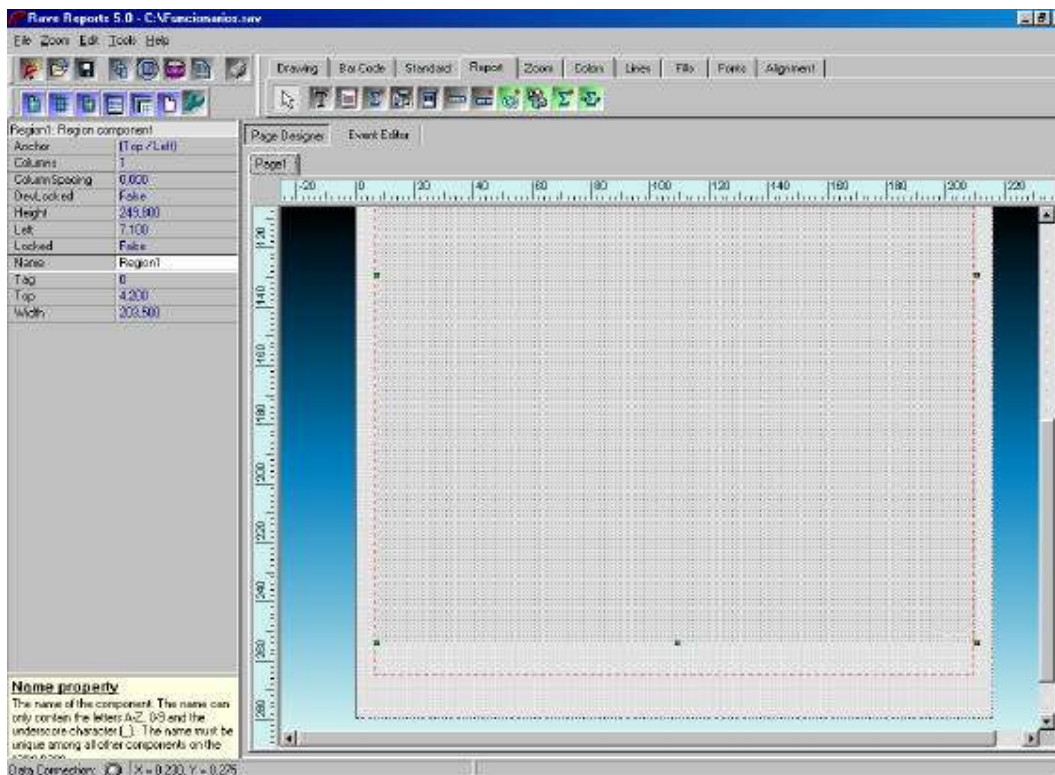
PageWidth = 210,000

Nas palhetas de componentes, da aba Report, selecione e leve à área do relatório o componente Region. Este componente determina e delimita a área de impressão da página.



Palheta de componentes na aba Report.

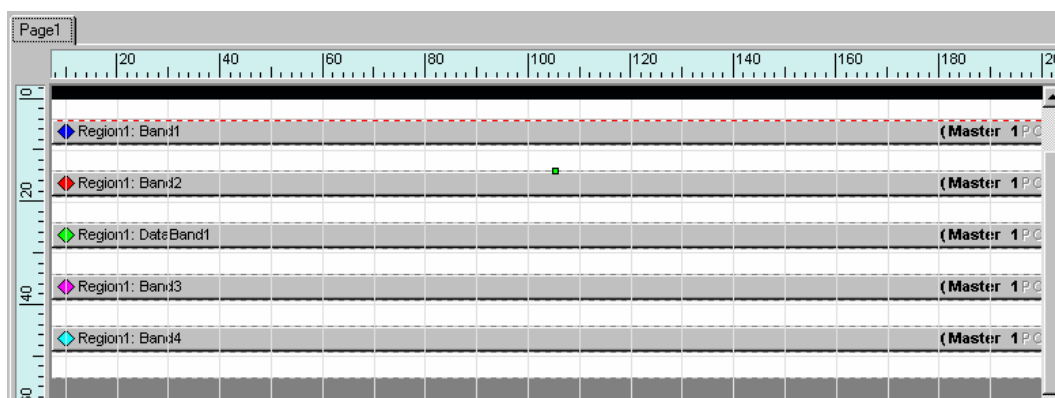
Redimensione o componente Region na área de criação do relatório ocupando quase a folha inteira, deixando um espaço para a criação de um rodapé.



Tela com o componente Region dimensionado em toda área da folha com espaço no final da folha para criação de rodapé.

Insira no relatório cinco componentes, da palheta de componentes Report, respectivamente:

- 2 Componentes Band;
- 1 Componente DataBand;
- 2 Componentes Band.



Os componentes da palheta Report inseridos no relatório.

Agora, altere as propriedades Name de cada banda inserida no relatório, respectivamente:

- **CabecalhoPagina**
- **CabecalhoGrupo**
- **Detalhe**
- **RodapeGrupo**
- **RodapeRelatorio**

Vamos trabalhar as propriedades de cada banda inserida:

Para a banda CabecalhoPagina, configure as seguintes propriedades:

BandStyle = *Selecione Body Header e First.*

ControllerBand = Detalhe

Para a banda CabecalhoGrupo, configure as seguintes propriedades:

BandStyle = *Selecione Body Header e First.*

ControllerBand = Detalhe

GroupDataView = DataView1

GroupKey = Setor

StartNewPage = True

Para a banda Detalhe, configure as seguintes propriedades:

DataView = DataView1

Para a banda RodapeGrupo, configure as seguintes propriedades:

BandStyle = *Selecione Body Header e First.*

ControllerBand = Detalhe

GroupDataView = DataView1

GroupKey = Setor

Para a banda RodapeRelatorio, configure as seguintes propriedades:

BandStyle = *Selecione Body Header e First.*

ControllerBand = Detalhe



Edição do relatório depois dos componentes de banda configurados.

Em seguida, monte a banda CabecalhoPagina, semelhante ao relatório anterior:

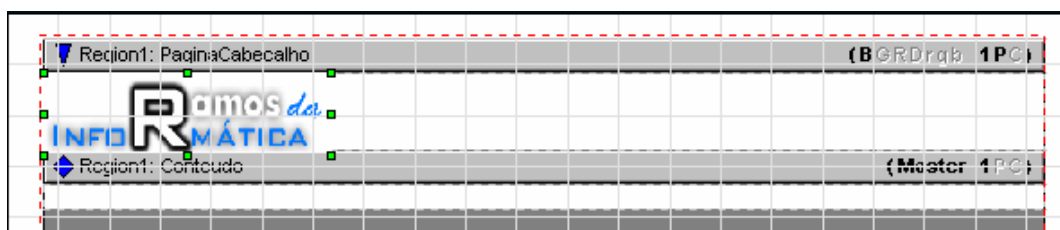
Montando o cabeçalho

Construa primeiro o cabeçalho do relatório que ficará no Band1 (CabecalhoPagina). Este cabeçalho será inserido um logotipo. Da aba Standard da ferramenta de componentes, coloque um componente BitMap.



O componente BitMap inserido no relatório.

Na propriedade Image do componente BitMap, selecione uma imagem qualquer a ser carregada. Em seguida, altere a propriedade *MatchSide* para *msBoth* que faz com que a figura ocupe toda a área do componente.



O componente BitMap já com suas propriedades definidas.

Insira nome para o cabeçalho, utilizando o componente *Text* da aba de componentes Standard, e altere as seguintes propriedades:

Text = LISTAGEM GERAL DE FUNCIONÁRIOS

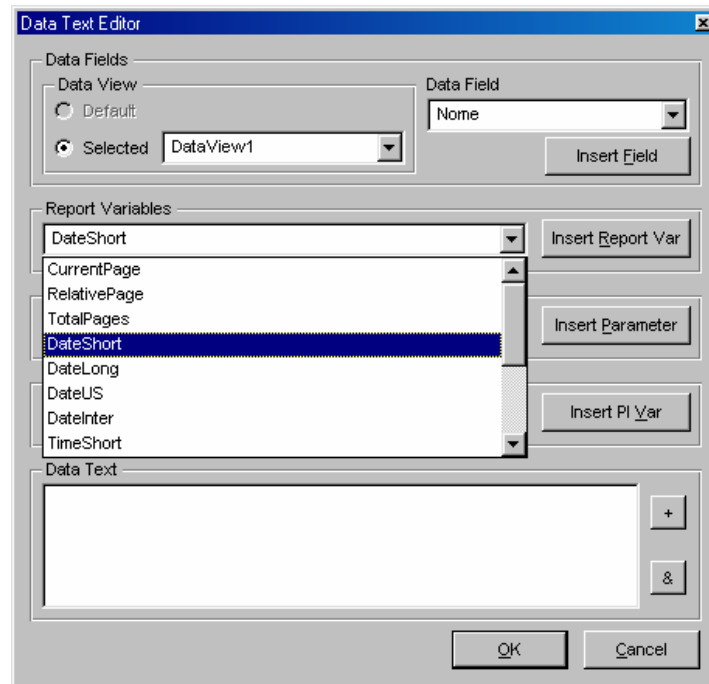
FontJustify = pjCenter

Font = Altere tamanho, tipo de fonte e cor que desejar.

Data de Impressão do Relatório

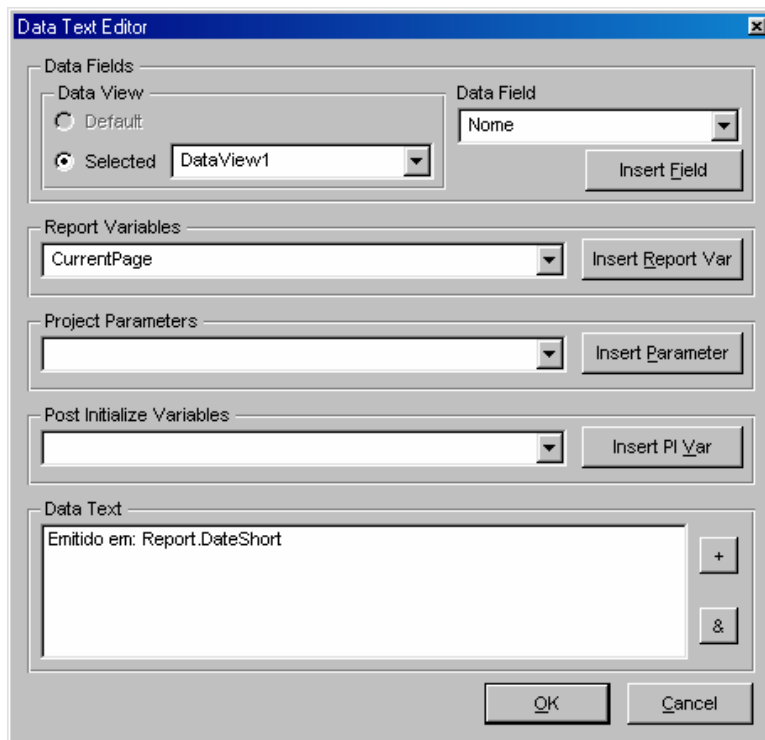
Devemos colocar a data de impressão do relatório. Para isso, insira um componente *DataText*, da aba de componente *Report*, ao cabeçalho, e na propriedade *DataField* será apresentado à janela *Data Text Editor*.

Clique sobre a opção *Report Variables* e escolha a opção *DateShort*:



Janela Data Text Editor com a variável DateShort.

Em seguida, clique no botão *Insert Report Var*, da opção *Report Variables*. Observe, que em *Data Text* aparece *Report.DateShort*, antes deste comando coloque 'Emitido em:', como mostra a imagem a baixo, em seguida clique no botão **OK**.



Data Text Editor com o Data Text preenchido.

Para finalizar a construção do cabeçalho, desenhe uma linha para separar o cabeçalho dos dados dos funcionários, escolhendo o componente Line da aba de componentes Drawing, e configure-a como desejar.



O cabeçalho pronto.

Para a banda CabecalhoGrupo, coloque um componente *Text*, e altere suas propriedades:

Text = Setores

Font = *Altere como desejar.*

BandStyle = Ativar Group Header e First.

Na árvore de objetos, selecione o campo Setor, e com a tecla CONTROL pressionada arraste para frente do componente Text que foi colocado.

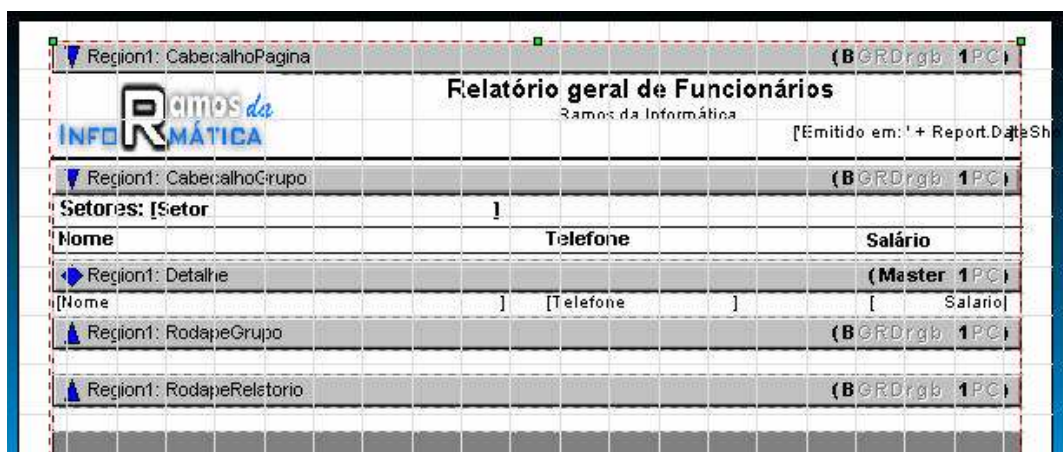
Desenhe uma linha, com o componente Line logo a baixo.

Em seguida, coloque 3 componentes Text, respectivamente, e altere as propriedades Text de cada como: Nome, Telefone e Salário. Como mostra a imagem a seguir:



A banda CabecalhoGrupo com seus componentes.

Para a banda Detalhe, coloque os campos do banco de dados, correspondentes a: Nome, Telefone e Salário, na árvore de objetos, selecionando os campos, e com a tecla CONTROL pressionada, arrastando para o relatório. Altere a propriedade *FontJustify* do campo de SALARIO à direita.



A banda Detalhe com seus respectivos componentes posicionados.

Para as bandas RodapeGrupo e RodapeRelatorio, utilize o componente CalcText da palheta de componentes Report, para realizarmos os cálculos de totalização.

Region1: CabecalhoPagina				(BORDrdb: 1PC)
 Relatório geral de Funcionários Ramos da Informática [Emitido em: ' + Report.DateSh				
Region1: CabecalhoGrupo				(BORDrdb: 1PC)
Sectores: {Setor	1			
Nome		Telefone		Salário
Region1: Detalhe				(Master 1PC)
[Nome	]	[Telefone	]	[Salario]
Region1: RodapeGrupo				(BORDrdb: 1PC)
			Salários do Setor:	[Sum(Salario)]
Region1: RodapeRelatorio				(BORDrdb: 1PC)
			Total Gerais Salários:	[Sum(Salario)]

As bandas RodapeGrupo e RodapeRelatorio com o componente CalcText já configurado.

Precisamos configurar as propriedades de cada um dos componentes CalcText. O Componente CalcText é um componente que realiza contato com campos de um banco de dados. É utilizado para fazer e mostrar cálculos de mínimo, máximo, soma e contagem.

No primeiro componente *CalcText* configure as seguintes propriedades:

CalcType = ctSum
ControllerBand = Detalhe
DataView = DataView1
DataField = SALARIO
DisplayFormat = #,##0,00
FontJustify = pjRight

No segundo componente *CalcText* configure as seguintes propriedades:

CalcType = ctSum
DataView = DataView1
DataField = SALARIO
DisplayFormat = #,##0,00
FontJustify = pjRight

Assim está pronto o relatório por grupo com totalização.

Imprimindo o relatório

Retorne ao Delphi, e selecione o componente RvProject inserido na aplicação exemplo, e na sua propriedade *ProjectFile*, selecione o arquivo que acabamos de gerar no Rave Report.

Em seguida, vamos pedir para armazenar o arquivo RAV dentro do projeto Delphi, desta forma, não precisaremos instalar o arquivo RAV na máquina do usuário. Selecione a propriedade StoreRAV e clique no botão Load para que leia o arquivo.

Observação: Se houver qualquer alteração posterior do arquivo RAV, este processo deverá ser repetido.

Coloque um componente de botão no formulário e no evento OnClick deste componente escreva o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
    rvprjctRelFunc.ProjectFile := 'FUNCIONARIOS2.RAV';  
    rvprjctRelFunc.Execute;  
end;
```

Agora basta compilar a aplicação e testar sua execução.

Etiqueta de Clientes

Será criado etiqueta para clientes em geral. Porém, para fazer etiqueta de cliente aniversariante, basta utilizar, no Delphi, sua rotina para filtragem e chamada de relatório no Rave. Neste exemplo, será montado no Delphi o procedimento para filtragem dos campos para geração de etiqueta para aniversariantes, aproveitando o relatório que será criado para etiqueta.

Caso deseje criar etiqueta para clientes em geral, basta não colocar nenhuma rotina de filtragem, somente a chamada ao banco de dados e os componentes do Rave.

Existem diversas formas, no Delphi, de criar uma filtragem de clientes aniversariantes. Por este motivo esse livro se limitará a tratar somente da criação no Rave Report.

Preparando a Aplicação

Uma vez criado no Delphi o formulário para geração e filtragem de aniversariantes, é preciso colocar os componentes do Rave no formulário para criação e geração das etiquetas. Vamos adicionar componentes do Rave Report. Serão 3 componente do Rave a serem adicionados: **RvProject**, **RvTableConnection** e **RvSystem**.

Configuração dos componentes Rave na Aplicação

As configurações dos três componentes que serão utilizados são:



RvTableConnection: Name = rvtblcnctnEtiquetaClientes

Table = tblClientes (Nome do componente de ligação com banco de dados utilizado no Delphi).



RvSystem: Name = rvsystmEtiquetaClientes
TitlePreview = Visualização do Relatório
TitleSetup = Opções de Impressão
TitleStatus = Status de Impressão



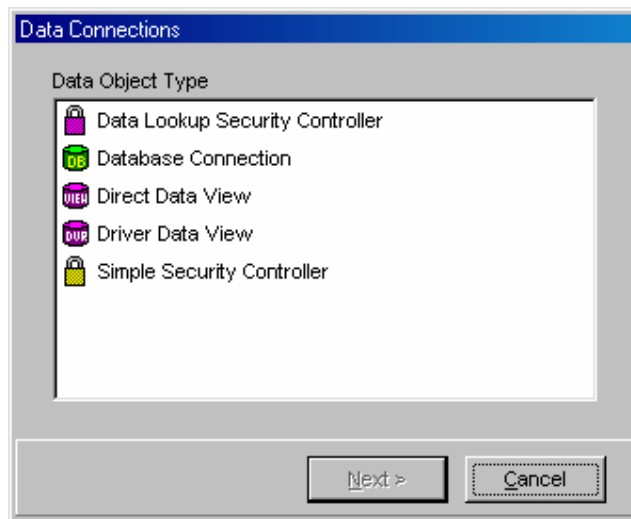
RvProject: Name = rvprjctEtiquetaClientes
Engine = rvsystmEtiquetaClientes

Agora, com duplo clique no componente RvProject, será aberto o Rave Visual Designer.

Acesso aos bancos de dados

Para ter acesso ao banco de dados para impressão é preciso criar um Data Object. Para isso, **File | New Data Object**, selecione no menu do Rave.

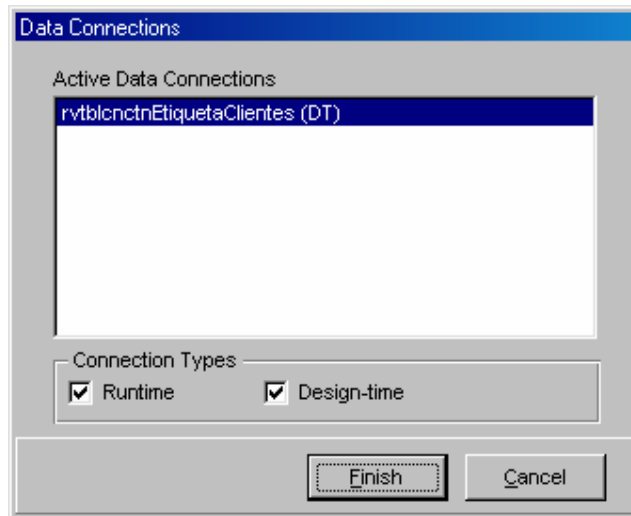
Será apresentada a janela *Data Connections*:



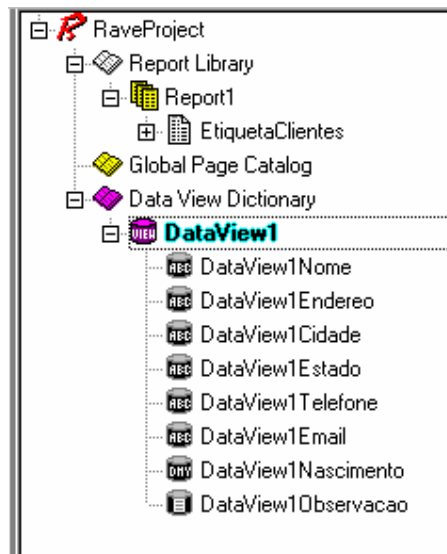
Janela Data Connections.

Neste exemplo, escolha a opção **Direct Data View**, que dará acesso às conexões realizadas no projeto do Delphi, e clique no botão **Next**.

Na tela seguinte, aparecerá todos os componentes de conexão a banco de dados do Rave, que foi colocado no projeto do Delphi. Como neste exemplo só colocamos um, aparecerá somente uma opção, Selecione-a e clique no botão **Finish**



Na árvore de objetos, é possível visualizar todos os campos de tblFuncionarios. Selecione DataView1, e altere a propriedade *FullName* para *Registro de Funcionarios*.



Árvore de Objetos com os campos da tabela Clientes.

Configurando a Etiqueta no Rave

Na árvore de objetos, selecione Page1, e altere as seguintes propriedades:

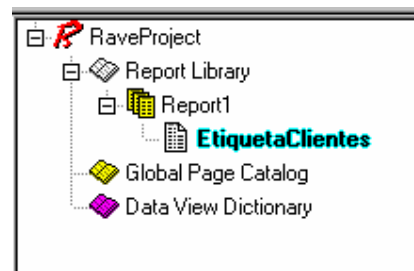
PaperSize = A4 Sheet, 210- by 297-millimeters

Name = EtiquetaClientes

FullName = Etiqueta Clientes

EtiquetaClientes: Page component	
Bin	Default
BinCustom	
Description	
DevLocked	False
FullName	Etiqueta Clientes
GotoMode	gmGotoDone
GotoPage	
GridLines	5
GridSpacing	0,100
Locked	False
Name	EtiquetaClientes
Orientation	poDefault
PageHeight	11,693
PageWidth	8,268
PaperSize	A4 Sheet, 210- by 2
Parameters	
PIVars	
Tag	0
WasteFit	False

Propriedade de Page1

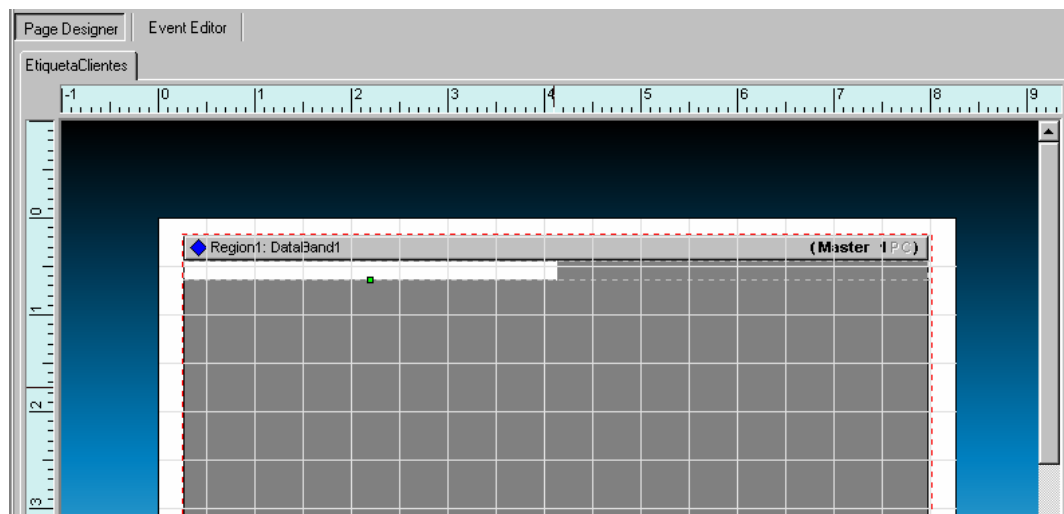


Árvore de Objetos com Page1 configurado.

Na palheta de componentes, da aba Report, insira um componente Region à área de design do relatório e ajuste para toda a área de impressão. Em seguida, insira um componente DataBand, e altere suas propriedades:

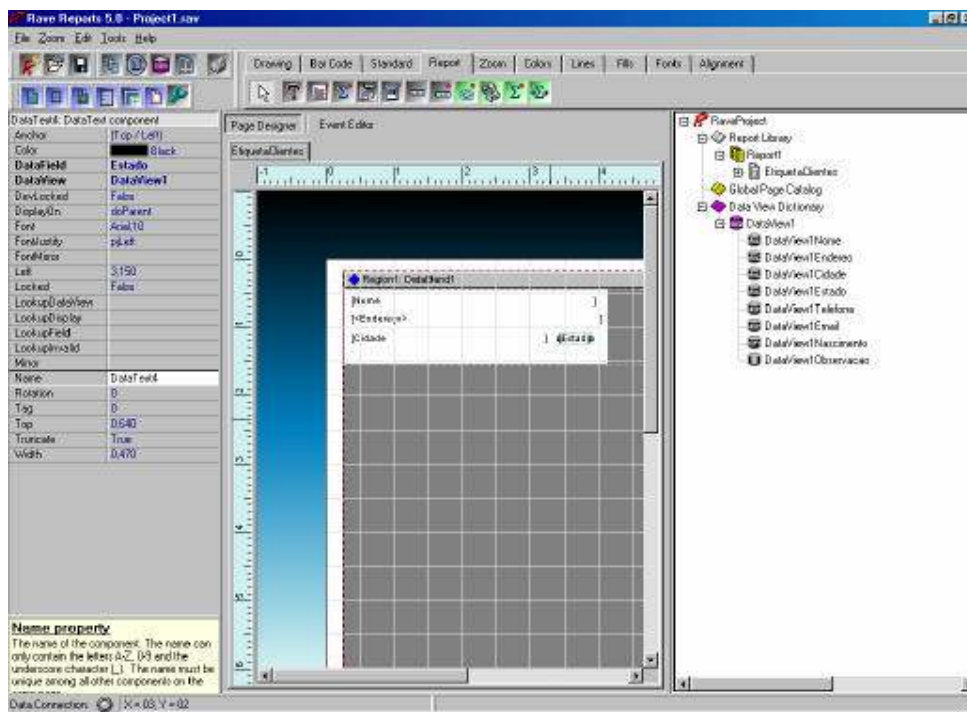
Columns = 2

DataView= DataView1



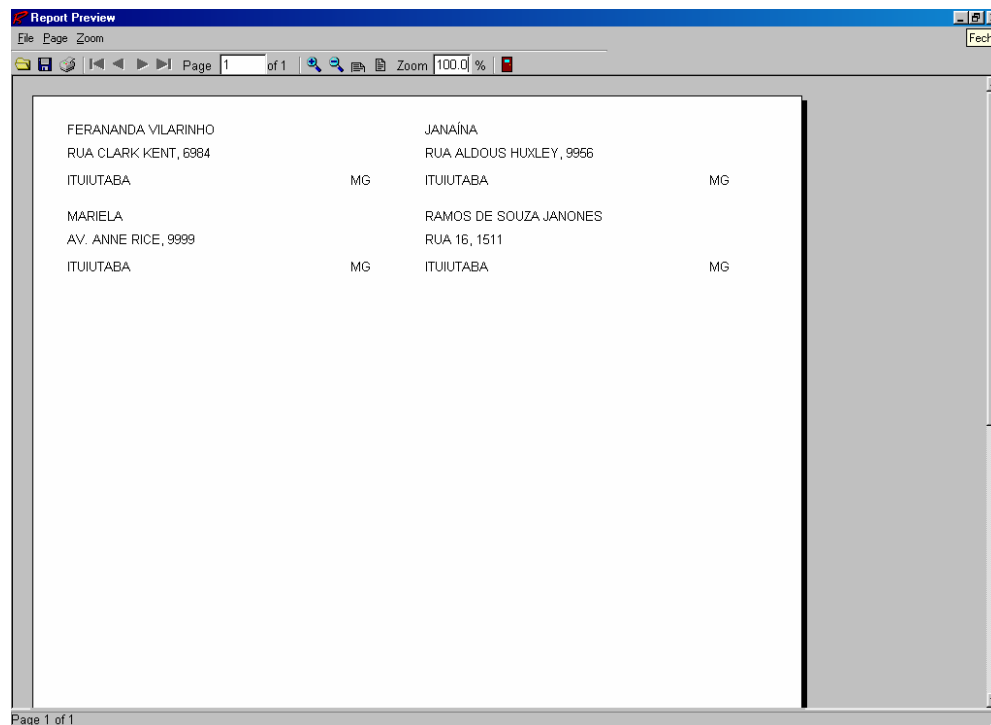
O Componente DataBand depois de configurado.

Para inserir os campos necessários para a geração das etiquetas, basta selecionar os campos na árvore de objetos, e com a tecla CONTROL (Ctrl) pressionada arrastar para a área de design do relatório.



O relatório já com os campos de etiqueta já colocados na área de design.

E assim está pronta a etiqueta para impressão. Execute o relatório selecionando **File | Execute Report**, no menu do Rave:



Visualização de impressão de etiquetas.

Será preciso que o desenvolvedor faça testes para verificar se os campos da etiqueta estão saindo corretamente. Caso o espaço entre etiquetas não esteja correto, é aconselhável ir fazendo testes e corrigindo. Na propriedade *ColumnSpace* do componente *DataBand* é possível alterar o espaço entre colunas das etiquetas.

Imprimindo as etiquetas

Retorne ao Delphi e selecione o componente *RvProject* inserido na aplicação exemplo e, na sua propriedade *ProjectFile*, selecione o arquivo que acabamos de gerar no Rave Report.

Em seguida, vamos pedir para armazenar o arquivo RAV dentro do projeto Delphi, desta forma, não precisaremos instalar o arquivo RAV na máquina do usuário. Selecione a propriedade *StoreRAV* e clique no botão **Load** para que leia o arquivo.

Observação: Se houver qualquer alteração posterior do arquivo RAV, este processo deverá ser repetido.

Coloque um componente de botão no formulário e no evento *OnClick* deste componente escreva o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
    rvprjctEtiquetaClientes.ProjectFile := EtiquetasClientes.RAV';
```

```
rvprjctEtiquetaClientes.Execute;  
end;
```

Agora basta compilar a aplicação e testar sua execução.

Relatório com Múltiplas Páginas

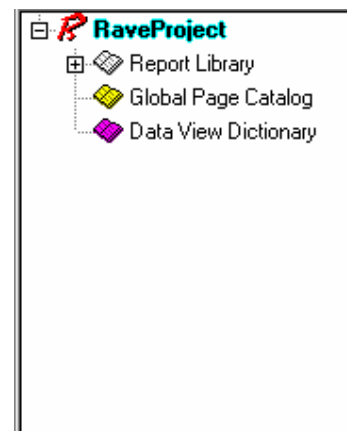
A partir de agora, não mais será detalhada conexão com banco de dados no Rave por ser sempre igual, com algumas exceções que serão explicadas. Também não será mais explicada a utilização dos componentes do Rave até agora explicados, para tornar o livro mais objetivo.

Neste exemplo será mostrado como criar um relatório com múltiplas páginas no Rave, onde é possível criar relatórios com folhas de rosto, conteúdo e até mesmo sumário. Para ilustrar será criado um relatório de funcionários com folha de rosto.

Primeiramente é preciso configurar o relatório, como fizemos até o momento em todos exemplos: Na árvore de objetos selecione RaveProject e altere a propriedade Units para unMM (Milímetros).



Propriedade



Árvore de Objetos.

Na árvore de objetos, selecione o Report1 e altere suas propriedades:

FullName = Funcionários por Setores

Name = rptRelFuncSetores

Devolta a árvore de objetos, selecione Page1 e altere as seguintes propriedades:

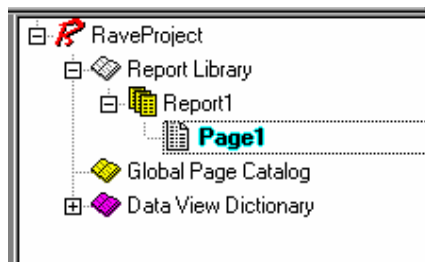
GridLines = 1

GridSpacing = 10,000

PageHeight = 297,000

PageWidth = 210,000

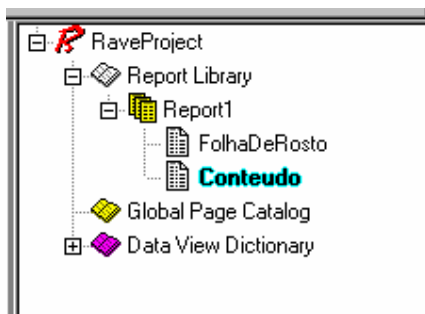
Agora, precisamos criar duas páginas no Rave. Observe, na árvore de objetos, que o padrão do Rave é somente uma página: Page1.



Árvore de Objetos, mostrando o padrão do Rave, com somente uma página (Page1).

É preciso criar uma nova página para o relatório. Selecione **File | New Report Page**, no menu do Rave, será inserido uma nova pagina (Page2) à árvore de objetos. Assim teremos em Page1 nossa folha de rosto, e em Page2 o relatório que será uma listagem de funcionários. E assim, o desenvolvedor pode ir criando diversas páginas para seu relatório.

No Page1, altere a propriedade *FullName* para *Folha de Rosto*, e Page2 para *Conteúdo*.

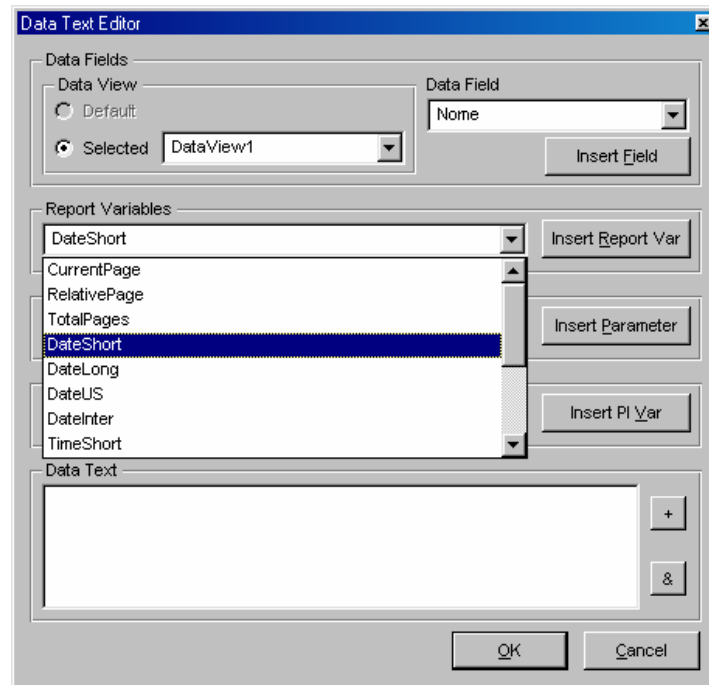


Árvore de objetos com as propriedades das páginas alteradas.

Montaremos, primeiramente, a folha de rosto. Coloque, no Designer do Rave, um componente *Region* ajustando à página do relatório. Em seguida, coloque um componente *Data*, e ajuste para toda a página. Insira um componente *BitMap*, e na propriedade *Image* escolha uma imagem qualquer, e na propriedade *MatchSize* altere para *msBoth* para a imagem se ajustar à área do componente, e ajuste a imagem como desejar. Insira um componente *Text*, da aba de componentes *Standard*, e coloque informações sobre o relatório.

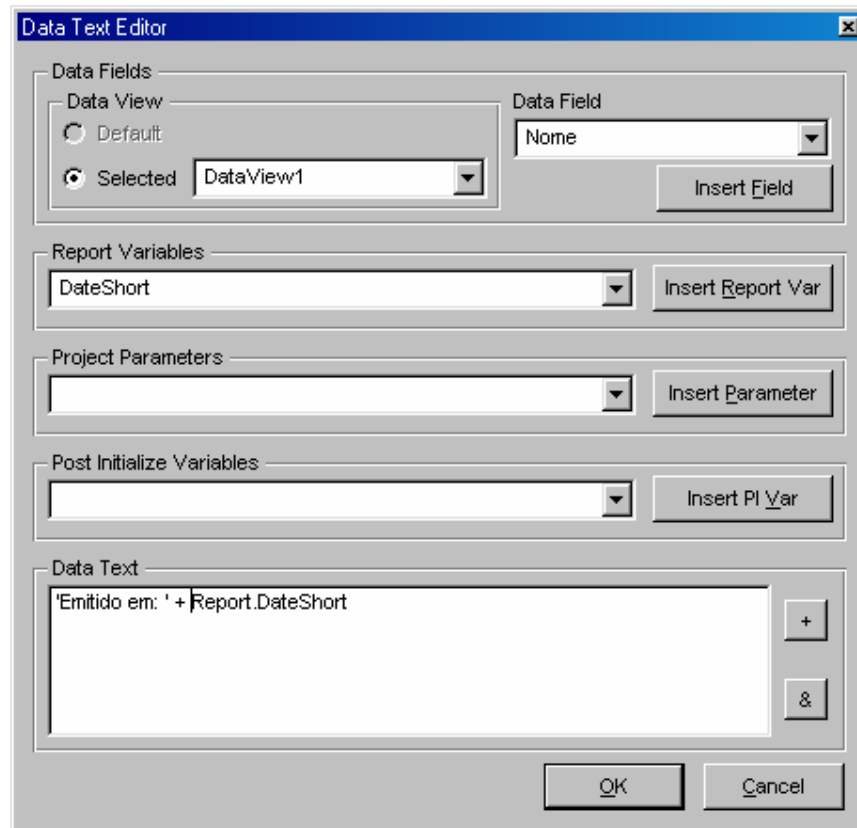
Devemos colocar a data de impressão do relatório. Para isso, insira um componente *DataText*, da aba de componente *Report*, ao cabeçalho, e na propriedade *DataField* será apresentado à janela *Data Text Editor*.

Clique sobre a opção *Report Variables* e escolha a opção *DateShort*:



Janela Data Text Editor com a variável DateShort.

Em seguida, clique no botão **Insert Report Var**, da opção *Report Variables*. Observe que em Data Text aparece *Report.DateShort*, antes deste comando coloque 'Emitido em:', como mostra a imagem a baixo, em seguida clique no botão **OK**.

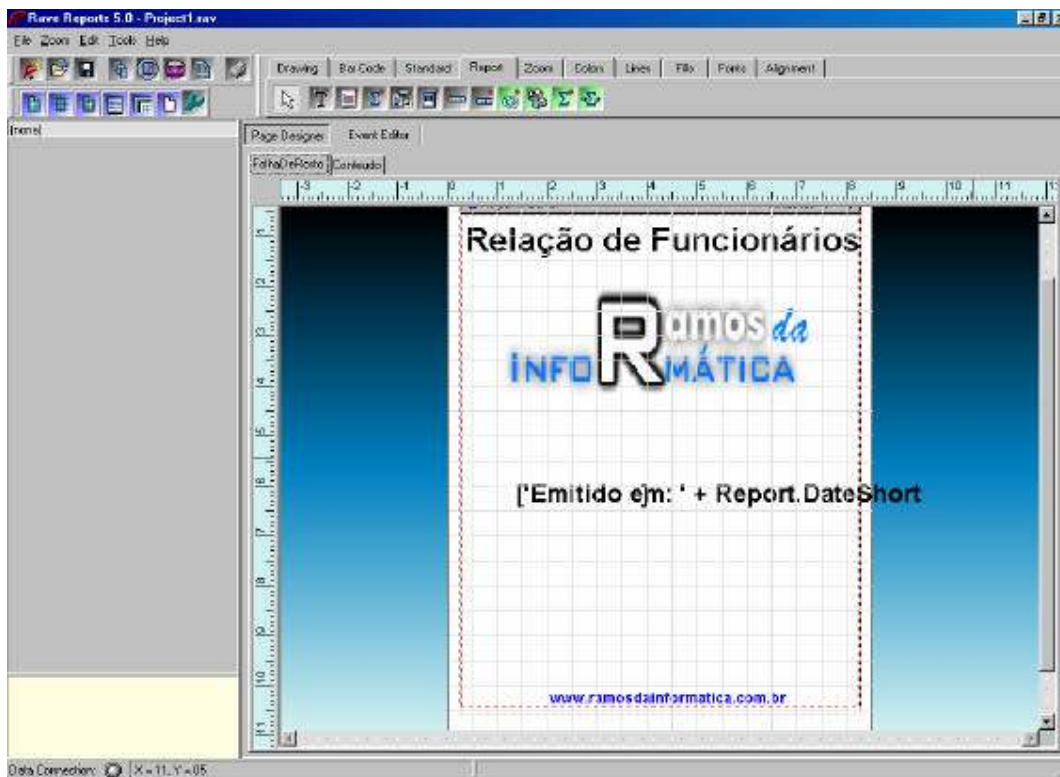


Data Text Editor com o Data Text preenchido.

E altere suas propriedades de Font, como desejar.

Para finalizar, faça na página dois, como foi feito no tópico *Relatório de Listagem Geral de Funcionários*.

E assim estará pronto seu relatório com páginas múltiplas.



Folha de Rosto da Página 1 do relatório com páginas Múltiplas.

Relatório Mestre Detalhe

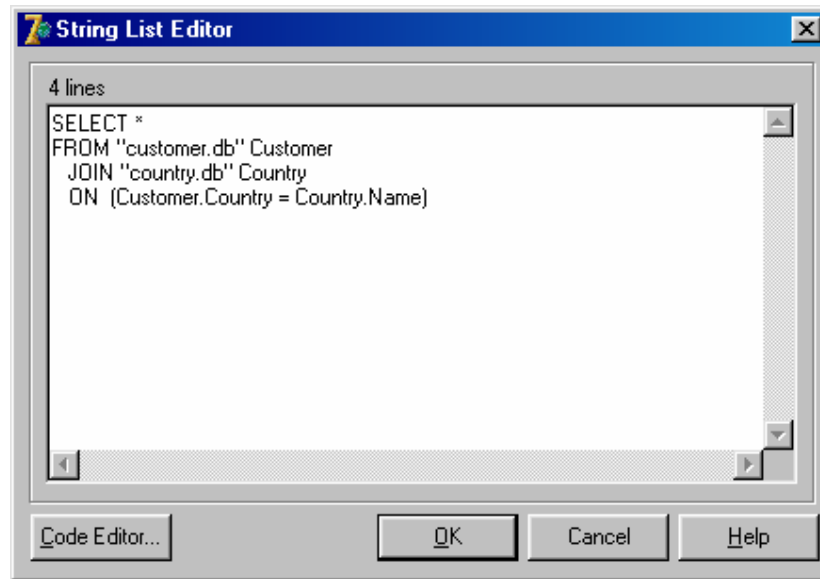
Será criado um relatório mestre detalhe, onde será buscada informação de duas tabelas.

Para este exemplo, não utilizaremos nossa aplicação exemplo desenvolvida no começo deste livro, mas utilizaremos banco de dados que acompanham a instalação do próprio Delphi.

Primeiramente é preciso fazer uma conexão com banco de dados utilizando instruções SQL com o comando Join. Para isso, será inserido um componente Query na aplicação do Delphi, com as seguintes propriedades:

DatabaseName = DBDemos

A instrução SQL para este componente será:

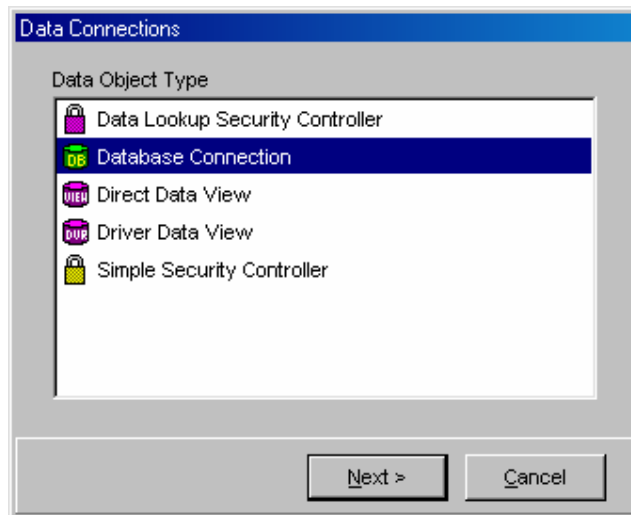


Instrução SQL do componente Query.

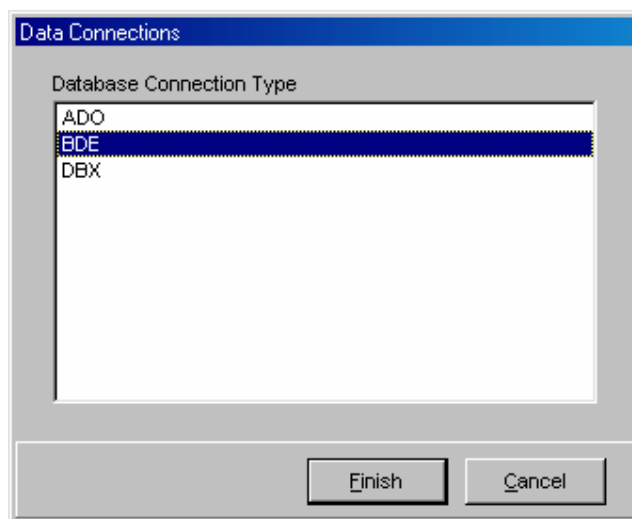
Esta instrução liga as tabelas Customer e Country, aos campos Country de Customer, e Name de Country.

Em seguida, insira no projeto do Delphi o componente RvQueryConnection, da palheta de componentes do Rave, e interligue em suas propriedades com a Query. Em seguida, insira o componente RvProject, e com duplo clique abra o Rave Report.

Para iniciar o relatório, é preciso fazer uma conexão com Banco de dados, utilizaremos *Database Connection*. Selecione **File | New Data Object**, no menu do Rave, e escolha a opção *Database Connection*:

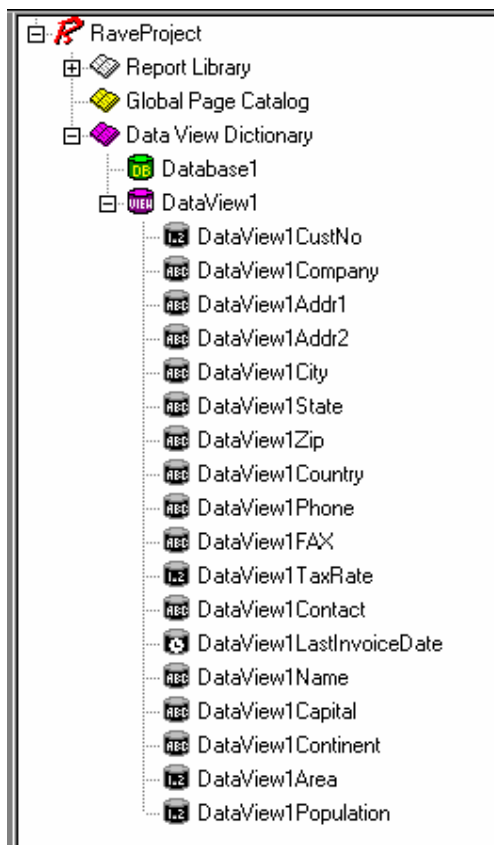


Clique no botão **Next**. Escolha a opção que estiver trabalhando, neste exemplo será BDE:



Clique no botão **Finish**. Novamente, selecione **File | New Data Object**, no menu do Rave, e em seguida escolha a opção *Direct Data View* e clique no botão **Next**. Clique no botão **Finish** para finalizar a conexão.

Observe, na árvore de objetos do Rave, que será apresentado os campos tanto da tabela de Customer quanto de Country.

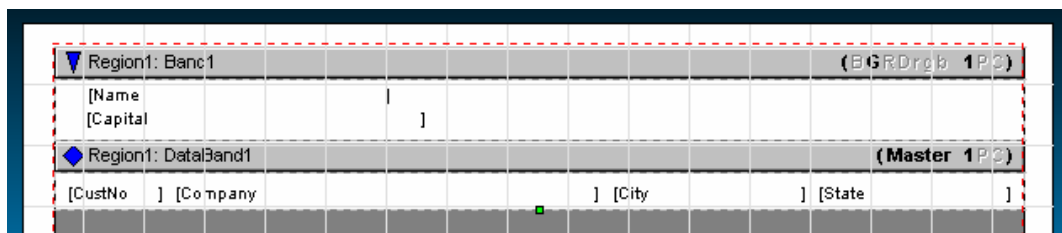


Árvore de Objetos com os campos de Customer e Country.

Agora será construído o relatório. Insira um componente Region ao Designer do Rave, e ajuste à folha. Coloque um componente Band, e em seguida, um componente Data Band. Nas propriedades do componente Band faça as seguintes modificações: Em ControllerBand faça a ligação com DataBand, propriedade BandStyle, ative a opção GroupHeader, a propriedade GroupDataView para o DataView1 do banco de dados, e a propriedade GroupKey para o nome da tabela que irá fazer a conexão com o outro campo da tabela, neste exemplo será o campo Country.

Configurando agora o componente DataBand: Basta alterar a propriedade DataView ligando a conexão do banco de dados DataView1. E pronto. Agora basta inserir os campos das tabelas no relatório, selecionando os campos na árvore de objetos e com a tecla CONTROL (Ctrl) pressionada arrastar para o relatório, como feito até o momento nos relatórios anteriores.

Observe na figura a baixo como ficou este relatório exemplo. Onde na Band foi colocadas o Nome do país e sua capital e na DataBand foi colocada informação da empresa.



Designer do Rave, com o relatório Mestre Detalhe.

O resultado final é apresentado o nome do País e a capital, e os dados das empresas que pertencem a este país.

Capítulo 4 – Conhecendo os componentes do Rave

Ao decorrer do livro, o leitor teve a oportunidade de conhecer na prática a criação de relatórios, utilizando muitos de seus componentes, podendo ter uma grande noção sobre suas funcionalidades. Este capítulo é uma explicação sobre cada componente do Rave Report. Não será dada muita ênfase sobre a utilização dos mesmos, porém, se o leitor acompanhou a leitura deste livro, não encontrará dificuldades em suas utilizações.

Palheta de componentes Drawing



Palheta de componentes Drawing.

A primeira aba, das ferramentas de componentes do Rave, é Drawing. É utilizada para desenhar formas no Designer do Rave. Onde temos:



Line – Ferramenta de desenhar linhas de um ponto ao outro de uma coordenada desenhada com o mouse.



HLine – Desenha linhas retas, horizontais.



VLine – Desenha linhas retas, verticais.



Rectangle – Desenha um retângulo.



Square – Desenha um quadrado.

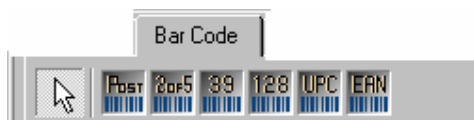


Ellipse – Desenha formas em Elipse.



Circle – Desenha formas circulares.

Palheta de componentes Bar Code



Palheta de componentes Bar Code.

A palheta de componentes Bar Code permite gerar e imprimir código de barras. No próximo capítulo é mostrando um exemplo sobre geração e impressão de código de barras. Entre as várias opções, existe a mais usada no Brasil, que é EAN13. Entre as opções temos:



PostNetBarcode – Tipo de código de barras utilizado por serviços postais.



12of5Barcode – Código de 18 dígitos, interlaçado.



Code39Barcode – Este tipo de código permite dígitos em letras, símbolos e números.



Code128Barcode – Aceita letras, símbolos e número com até 128 caracteres.



UPCBarCode – Trata de um código universal para produtos.



EANBarCode – É o tipo de barras mais usado no Brasil. Permite 13 dígitos, sendo 10 caracteres numéricos e dois caracteres que identifica o país de origem do produto.

Palheta de componentes Standard



Barra de componentes Standard.

A palheta de componentes Standard possui os componentes padrões, que permitem ao desenvolvedor, criar uma interface amigável com o usuário, passando informações sobre o relatório. Onde temos:



Text – Permite a inserção de textos no Designer do Rave. Tem as mesmas características de um componente Label do Delphi. Não permite a inserção de dados de um campo de banco de dados. Pode ser utilizando junto com a aba de componentes do Rave: Fonts.



Memo – É um campo Memo para inserção de textos mais longos com múltiplas linhas. É utilizado para fazer comentários. Porém, não é possível configurar somente uma parte do texto, somente como um todo. Não permite a inserção de dados de um campo de banco de dados. Pode ser utilizando junto com a aba de componentes do Rave: Fonts.



Section – Utilize Section para inserir componentes no Designer do Rave e poder mover todos os componentes inseridos dentro da Section de forma fácil e rápida.



BitMap – Usado para inserir imagens Bitmap (.BMP) aos relatórios.



MetaFile – Usado para inserir imagens do tipo.emf e .wmf.



FontMaster – Componente não visual (Todos botões verdes são de componentes não visuais). É utilizado para poupar tempo na configuração da Propriedade Font dos componentes.

Exemplo: Insira um componente FontMaster, no Designer do Rave, e altere sua propriedade Font como desejar. Insira, novamente, um componente FontMaster, e altere sua propriedade Font como desejar, porém, diferente da propriedade do primeiro

componente inserido. Assim, sempre que inserir um componente no Designer do Rave o desenvolvedor terá já uma propriedade pré-definida, economizando bastantes cliques. Insira agora, por exemplo, um componente Text e na propriedade FontMirror escolha qual configuração FontMaster deseja para este componente.



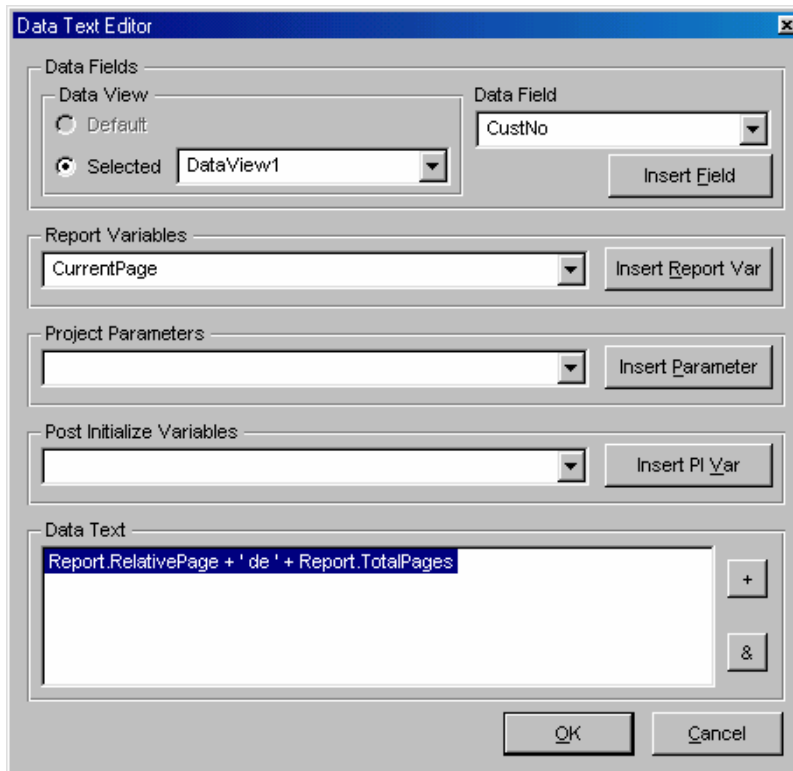
PageNumInit - Componente não visual (Todos botões verdes são de componentes não visuais). Onde é possível, além de inserir o número e a quantidade de páginas de um relatório, determinar qual o número da página que iniciará a impressão, via programação no Delphi.

Exemplo de utilização do componente PageNumInit

Para ilustrar a utilização deste componente será desenvolvido um exemplo, já no Rave Report.

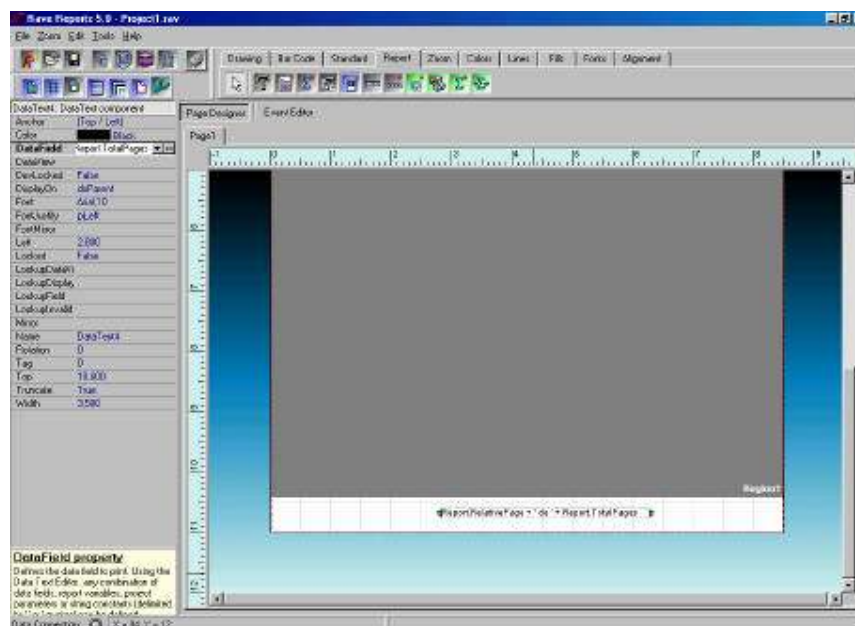
Primeiro crie uma nova página de relatório e faça a conexão o banco de dados e configure seu relatório inserindo um componente Region, deixando um espaço ao final da página para inserir a numeração da página, em seguida os componentes Band e DataBand, e monte seu relatório como desejar.

Uma vez montado o relatório, insira um componente DataText, da palheta de componentes Report, na região onde foi deixado um espaço para inserir a numeração de página. Em seguida, na propriedade DataField deste componente DataText, na opção “Report Variables” escolha a opção *Relative Page*, e clique no botão **Insert Report Var**, observe que na caixa de texto será apresentado o comando *Report.RelativePage*. A frente deste comando insira: “+ ‘de’ +”. Em seguida, devolta a opção “Report Variables” escolha a opção *TotalPages*, e clique no botão **Insert Report Var**, observe que será inserido outro comando na caixa de textos, como mostra a imagem a seguir:

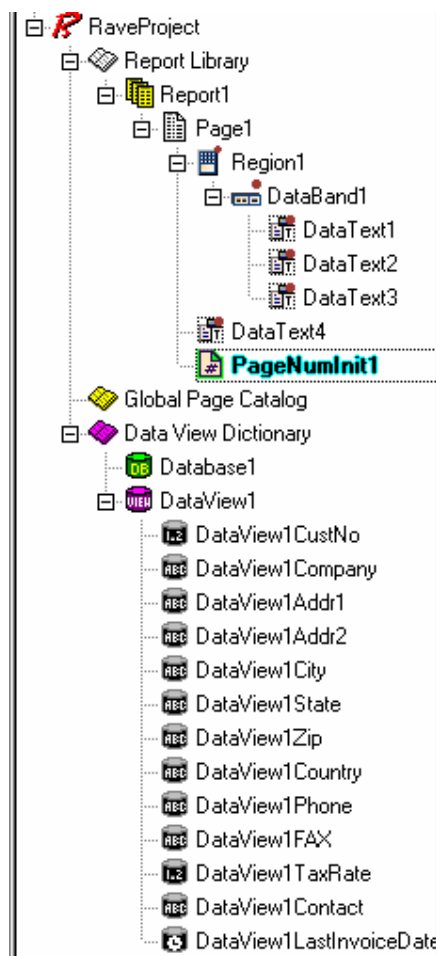


Em seguida, clique no botão **OK**.

O componente DataText inserido ao relatório ficará apresentando: Report.RelativePage + ' de ' + Report.TotalPages. Como mostra a imagem a seguir:



Assim está pronto o exemplo. Agora insira um componente *PageNumInit*, da palheta de componentes Standard, ao relatório. Observe que este componente não aparece no visual designer do Rave, isso porque trata-se de um componente não visual. Para visualiza-lo, é necessário ir a árvore de objetos do Rave, como mostra a imagem a seguir:



O Componente PageNumInit na árvore de Objetos do Rave.

Nas propriedades do componente PageNumInit, a propriedade InitValue informa qual a página inicial que o relatório será impresso.

Palheta de componentes Report



Palheta de Componentes Report.

Os componentes da aba Report permitem fazer a conexão entre o Designer do Rave e os campos de banco de dados. Os componentes não visuais, que estão em verde, permitem realizar operações programáveis em relatórios. Onde temos:



DataText – Utilizado para inserir os dados de um campo, de banco de dados.



DataMemo – Utilizado para inserir os dados de um campo, de banco de dados, do tipo Memo.



CalcText – Componente que realiza contato com campos de um banco de dados. É utilizado para fazer e mostrar cálculos de mínimo, máximo, soma e contagem.



DataMirrorSection – Tem a mesma função que o componente Section da aba Standard. Porém, é possível inserir, também, componentes de acesso à banco de dados.



Region – Determina a área de impressão de um relatório.



Band – Este é um componente que permanece fixo no relatório, onde é possível inserir componente de texto e o componente CalcText. Nos exemplos deste livro é possível conhecer com maiores detalhes e exemplo a utilização deste componente.



DataBand - Este é um componente que permanece fixo no relatório. Neste componente é que são impressos os dados dos campos de um banco de dados. Nos exemplos deste livro é possível conhecer com maiores detalhes e exemplo a utilização deste componente.



DataCycle - Trata-se de um componente não visual que permite fazer diversos tipos de ‘filtros’ aos relatórios. Em geral, o componente DataCycle permite realizar um “Loop” ou “circular” em um DataView até que uma condição seja finalizada.



CalcOp – Trata-se de um componente não visual que permite fazer diversos tipos de operações matemáticas. No próximo capítulo é mostrado um exemplo de como trabalhar com este componente. Em sua propriedade temos:

- **Src1Function** - Há uma lista de operações matemáticas que é possível realizar.
- **Src1DataView**- Define a DataView que será utilizado para cálculo.
- **Src1DataField**: - Define o campo que contém informações que será utilizado no cálculo.
- **DisplayFormat** - Define uma máscara de formatação para apresentação do valor.
- **DisplayType** - Define o tipo do campo que será apresentado.
- **Operator**- Define o tipo de operação que será utilizada.

- **DestPIVar** - Define o nome da variável criada no relatório.
- **Src2Function** - Há uma lista de operações matemáticas que é possível realizar.
- **Src2DataView** - Define a DataView que será utilizado para cálculo.
- **Src2DataField** - Define o campo que contém informações que será utilizado no cálculo.

CalcOp2: CalcOp component	
DestParam	
DestPIVar	
DevLocked	False
DisplayFormat	
DisplayType	dtNumericFormat
Locked	False
Name	CalcOp2
Operator	coAdd
ResultFunction	cfNone
Src1CalcVar	
Src1DataField	
Src1DataView	
Src1Function	cfDec
Src1Value	cfInc
Src2CalcVar	cfHoursToTime
Src2DataField	cfInc
Src2DataView	cfMinsToTime
Src2Function	cfNeg
Src2Value	cfNone
Tag	cfPercent
	cfRandom
	cfRound

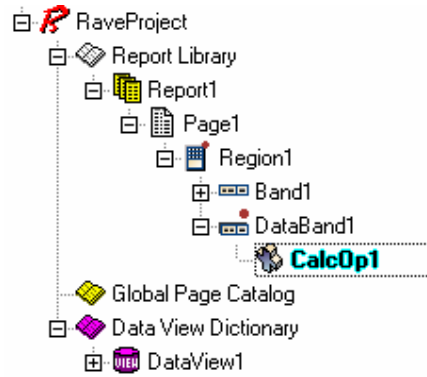
Propriedades do Componente CalcOp.

Exemplo de utilização do componente CalcOp

Para ilustrar a utilização deste componente, será montado um relatório onde será realizada a multiplicação de dois valores, e em seguida, será dividido por cem.

Para fazer esse cálculo dentro do Rave Report será utilizada a seguinte configuração:

Selecione o componente CalcOp, da palheta de componentes Report, e arraste para o designer do Rave. Observe que este componente não ficará visível, mas se você ir á árvore de objetos, na raiz Report, é possível visualizar este componente, selecione o componente:



Árvore de Objetos com o componente CalcOp1.

Neste componente CalcOp, chamado CalcOp1 será configurado suas propriedades:

Operator - coMul

A propriedade *Operator* indica qual operação matemática será realizada, neste caso será de multiplicação, por isso foi escolhida a opção *coMul*.

Src1DataView - Indique o DataView que contém o primeiro campo para cálculo.

Src1DataField - Indique o primeiro campo do cálculo.

Agora é preciso colocar o próximo campo que será multiplicado por este selecionado:

Src2DataView - Indique o DataView que contém o segundo campo para cálculo.

Src2DataField - Indique o segundo campo do cálculo.

DisplayFormat - Indique a máscara, podendo ser ###,##0.00.

Somente essas propriedades serão ligadas. Observe que assim já esta definida o cálculo de multiplicação entre um campo e outro.

CalcOp1: CalcOp component	
DestParam	
DestPIVar	
DevLocked	False
DisplayFormat	###,##0.00
DisplayType	dtNumericFormat
Locked	False
Name	CalcOp1
Operator	coMul
ResultFunction	cfNone
Src1CalcVar	
Src1DataFie	ItemsTotal
Src1DataVie	DataView1
Src1Function	cfNone
Src1Value	0,000
Src2CalcVar	
Src2DataFie	EmpNo
Src2DataVie	DataView1
Src2Function	cfNone
Src2Value	0,000
Tag	0

As propriedades de CalcOp1 configuradas.

Agora coloque um segundo componente CalcOp, que será chamado automaticamente pelo Rave de CalcOp2, onde será complementada a fórmula de cálculo, ou seja, pegaremos o resultado de CalcOp1 e dividiremos por 100.

Com CalcOp2 selecionado, configure as seguintes propriedades:

Operator - coDiv

A propriedade *Operator* indica que será feita divisão.

Src1CalcVar - CalcOp1

A propriedade Src1CalcVar é onde estará pegando o resultado da operação de CalcOp1.

Src2Value - 100,000

A propriedade Src2Value é onde indica o valor que será dividido.

DestPIVar – vCalculo.

CalcOp2: CalcOp component	
DestParam	
DestPIVar	vCalculo
DevLocked	False
DisplayFormat	
DisplayType	dtNumericFormat
Locked	False
Name	CalcOp2
Operator	coDiv
ResultFunction	cfNone
Src1CalcVar	CalcOp1
Src1DataField	
Src1DataView	
Src1Function	cfNone
Src1Value	100,000
Src2CalcVar	
Src2DataField	
Src2DataView	
Src2Function	cfNone
Src2Value	0,000
Tag	0

As propriedades de CalOp2 configuradas.

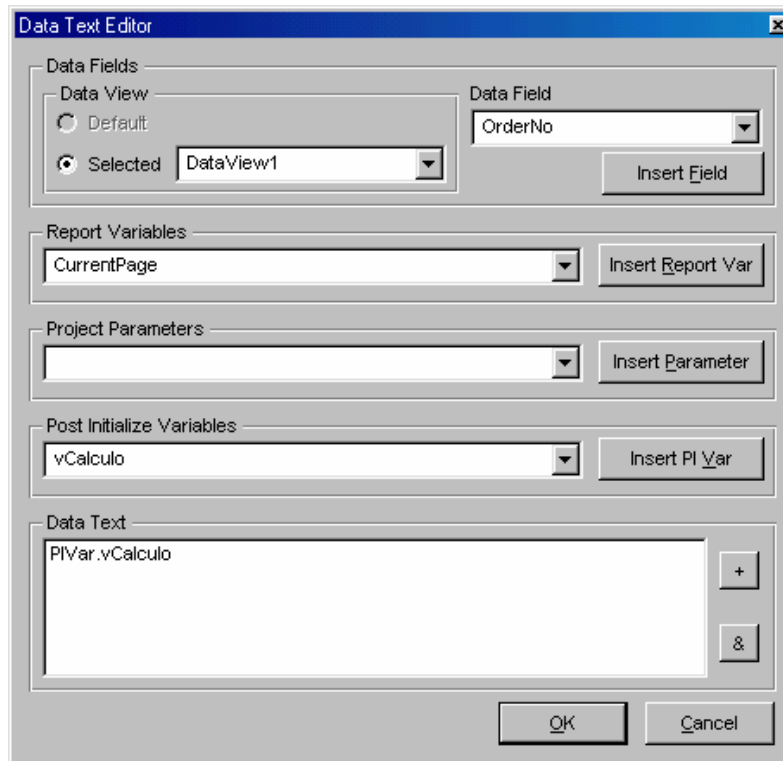
A propriedade DestPIVar é onde é criado o nome da variável no relatório. Essa variável vCalculo deve ser criada da seguinte maneira:

Selecione o relatório no Treeview da árvore de objetos do Rave, logo abaixo da opção Report Library, na opção Report1 vá a propriedade PIVars, e escreva o nome da variável desejada, no caso vCalculo, e pronto está criada a variável que receberá o resultado do cálculo.

String Editor onde é criado a variável vCalculo.

Para finalizar este cálculo, é preciso somente mostrar o valor que está na variável ao relatório. Para isso coloque um componente DataText, da aba de componente Report.

Neste componente, na propriedade `DataField`, pressione o botão com reticências (...). Agora na tela *Data Text Editor* selecione no combo *Post Initialize Variables* a variável que guardamos o resultado do cálculo, pressione o botão **Insert_PIVar** e depois pressione o botão **OK**.



Data Text Editor configurado para o componente `DataText`, na propriedade `DataField`.

Pronto o resultado do cálculo armazenado na variável será impresso no relatório.



CalcTotal – Trata-se de um componente não visual que realiza a soma total de um determinado campo. Um exemplo para a utilização deste componente pôde ser observada no capítulo anterior.

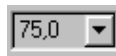


CalcController - Trata-se de um componente não visual que deve ser utilizado junto com os componentes `CalcText` e `CalcTotal`, através da propriedade `Controller` destes componentes. É utilizado para realizar cálculos por grupos. No capítulo anterior, foi demonstrado como trabalhar com este componente.

Palheta de componentes Zoom



Palheta de componentes Zoom.



Zoom – Permite alterar a quantidade de Zoom digitando na caixa de texto deste componente.



Zoom Tool – Permite realizar um Zoom de aproximação de duas formas: selecionando ou clicando.



Zoom In – Permite realizar um Zoom de aproximação, conforme quantidade de vezes que é clicado neste componente.



Zoom Out - Permite realizar um Zoom de afastamento, conforme quantidade de vezes que é clicado neste componente.



Zoom to Selected - Permite realizar um Zoom de aproximação, em uma área selecionada.

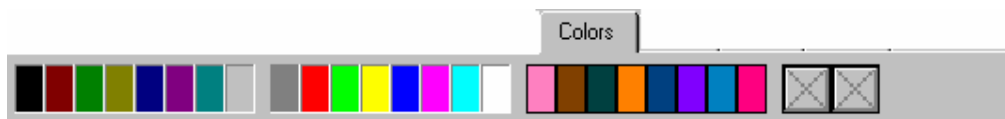


Zoom to Page Width – Permite alterar o tamanho de visualização do relatório.



Zoom to Whole Page - Permite alterar o tamanho de visualização do relatório.

Palheta de componentes Colors



Palheta de componentes Colors.

Permite alterar as cores de objetos inseridos no Designer do Rave, tais como linhas e formas.

Palheta de componentes Lines



Palheta de componentes Lines.



Line Width – Permite alterar a espessura de linhas e contornos de formas desenhadas pelo desenvolvedor.



Line Style - Permite alterar o estilo de linhas e contornos de formas desenhadas pelo desenvolvedor.

Palheta de componentes Fills



Palheta de componentes Fills.

Permite inserir texturas a formas desenhadas no Designer do Rave.

Palheta de componentes Fonts



Palheta de componentes Fonts.

Permite alterar as configurações de tipo de fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado e centralização de componentes do tipo texto inseridos ao designer do Rave.

Palheta de componentes Alignment



Palheta de componentes Alignment.

Uma série de componentes que permite alinhar um componente, ou conjunto de componentes selecionados, no designer do Rave.



- Conjunto de componentes que permite alinhar componentes inseridos no designer do Rave, na vertical.



- Conjunto de componentes que permite alinhar componentes inseridos no designer do Rave, na horizontal.



- Permite mover componentes inseridos no designer do Rave para: frente e para trás,



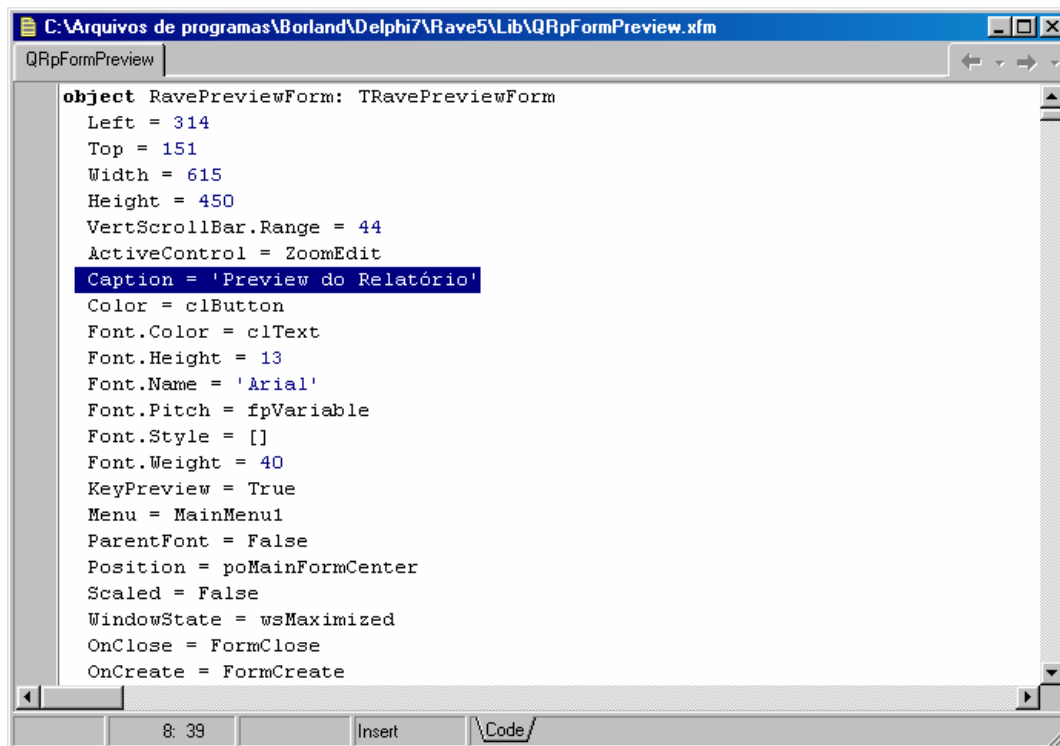
- Permite mover um componente inserido no designer do Rave, conforme posição das setas de cada componente, de acordo com a quantidade de cliques.

Capítulo 5 – Dicas e Soluções

Traduzindo o Preview

Uma das formas de se traduzir o preview do Rave é alterando seus arquivos. Na pasta Lib de sua instalação do Rave Report, que acompanha o Delphi 7, existem os arquivos do preview para o Delphi. Mais exatamente em: **C:\Arquivos de programas\Borland\Delphi7\Rave5\Lib.**

Abra os arquivos com extensão.XFM em um editor de texto, ou mesmo no Delphi, e altere as propriedades Caption e Hint com suas devidas traduções.



Arquivo QrpFormPreview.xfm aberto e com suas propriedades Captions traduzidas.

Uma vez alterado seus Caption e Hints, salve e compile o arquivo. Assim estará seu preview traduzido para o português.

Nome	Telefone	Salário
Salários do Setor:		000
Total Geral dos Salários:		000
EDUARDO COSTA RISSATO	(34)9999-9999	R\$ 1.000,00
ALEXANDRE DINIZ	(31)9999-9999	R\$ 1.000,00
MATHEUS BONON LEMOS	(34)9999-9999	R\$ 2.000,00
RENATO CINQUINI	(31)9999-9999	R\$ 1.500,00
ANDERSON MAGALHÃES D. DE MORAES	(34)6666-8888	R\$ 500,00

Tela de Preview traduzida para o português.

Geração e Impressão de Código de Barras

Para impressão de código de barras, é preciso que no cadastro de produtos de seu banco de dados tenha já o número do código de barras. Tendo isso, com o Rave Report, é fácil a geração e impressão.

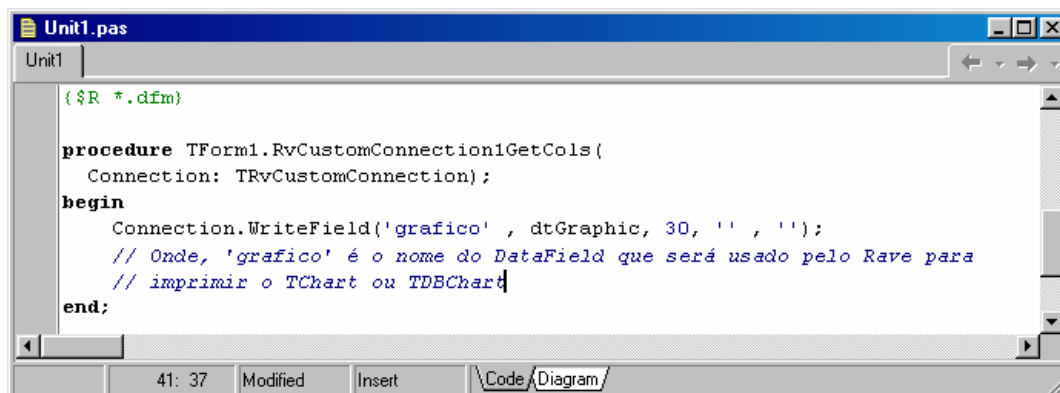
Uma vez realizada a conexão com o banco de dados, no Rave, basta colocar um componente *Code Bar* no designer do Rave e configurar o componente realizando a conexão com o banco de dados e o campo onde estão contidos os números para geração.

Exemplo:

Insira um componente *Region* ao designer do rave e ajuste-o para a área do relatório. Insira um componente *DataBand* e faça suas configurações, como desejar, podendo ser etiqueta ou não. Insira um componente *EANBarCode* e altere as seguintes propriedades: *DataView* para o banco de dados referente à conexão já realizada. *DataField* para o campo que contém os números para geração do código de barras. E, assim está pronto para gerar e imprimir.

Impressão de Gráficos

A impressão de gráficos no Rave é fácil. Suponha que o desenvolvedor já tenha em sua aplicação um componente Chart ou DBChart devidamente configurados e necessita imprimi-los. Uma vez inseridos os componentes básicos ao formulário, como de conexão ao banco de dados e chamada do Rave Report. Insira também um componente RvCustomConnection. No evento OnGetCols deste componente insira o código a seguir:



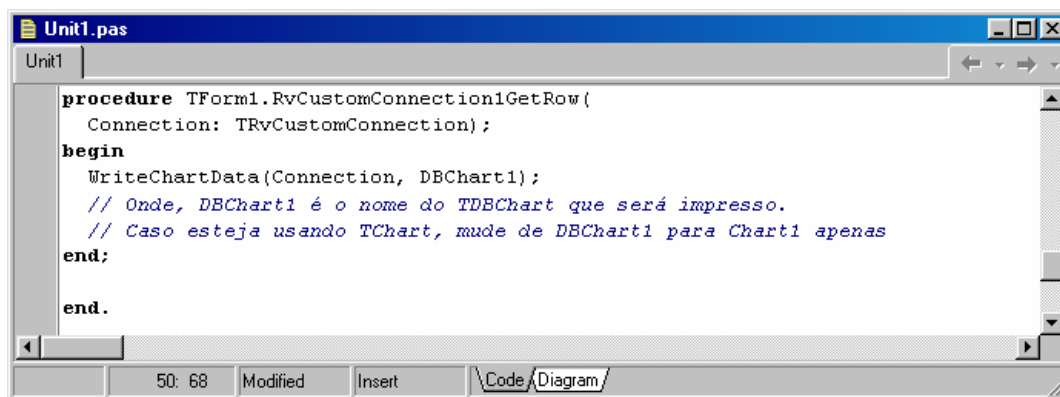
```

Unit1.pas
Unit1

{$R *.dfm}

procedure TForm1.RvCustomConnection1GetCols(
  Connection: TRvCustomConnection);
begin
  Connection.WriteField('grafico' , dtGraphic, 30, '' , '');
  // Onde, 'grafico' é o nome do DataField que será usado pelo Rave para
  // imprimir o TChart ou TDBChart
end;
  
```

No evento OnGetRow, escreva o código a seguir:



```

Unit1.pas
Unit1

procedure TForm1.RvCustomConnection1GetRow(
  Connection: TRvCustomConnection);
begin
  WriteChartData(Connection, DBChart1);
  // Onde, DBChart1 é o nome do TDBChart que será impresso.
  // Caso esteja usando TChart, mude de DBChart1 para Chart1 apenas
end;

end.
  
```

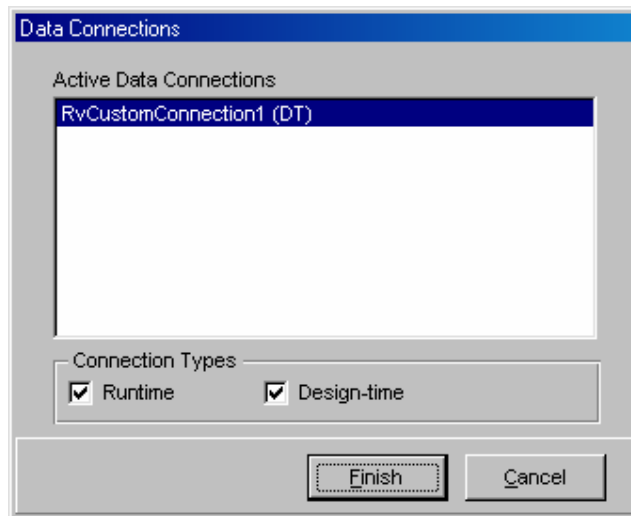
Não esqueça de declarar na cláusula USES RTPChart.

Agora rode a aplicação, com a aplicação estando rodada, abra o Rave Designer e crie um *Direct Data View*, fazendo conexão ao componente RvCustomConnection, como mostra a figura a seguir.

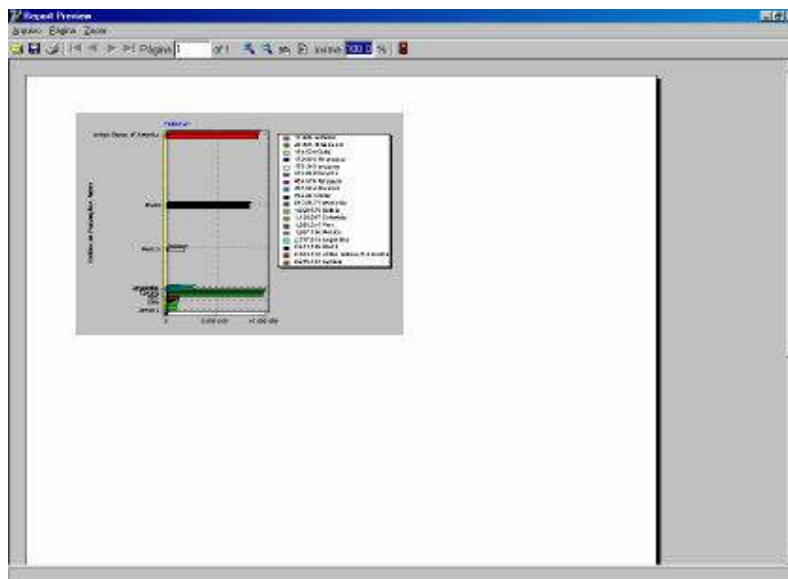
Monte o relatório utilizando todos os componentes que desejar: Region, Band, DataBand, etc.

Para inserir o gráfico, coloque um componente MetaFile, da aba de componentes Standard, ajuste-o como quiser no designer do Rave e, configure suas propriedades

DataView e DataField. E assim está pronto. Salve o projeto e chame o relatório no Delphi.



Direct Data View com RvCustomConnection sendo criado.



Visualização do gráfico a ser impresso pelo Rave.

Gerando relatórios em formato PDF

Para gerar relatórios em formato PDF, é preciso do componente RVRenderPDF. Será necessário utilizar também os componentes RvProject e RvSystem. Uma vez inseridos estes três componentes, altere a propriedade Engine de RVProject apontando para o componente RvSystem1 e selecione o arquivo .rav que será usado na propriedade ProjectFile. Insira um componente de botão ao formulário e, em seu evento OnClick, insira o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
  rvSystem1.DefaultDest := rdFile;  
  rvSystem1.DoNativeOutput := false;  
  rvSystem1.RenderObject := RvRenderPDF1;  
  rvSystem1.OutputFileName := 'TestedeGrafico.RAV';  
  rvProject1.ExecuteReport('TestedeGrafico');  
  rvProject1.Execute;  
end;
```

E assim está pronto para gerar relatórios em PDF.

Gerando Relatórios em formato HTML

Para gerar relatórios em formato HTML, é preciso do componente RvRenderHTML. Será necessário utilizar também os componentes RvProject e RvSystem. Uma vez inseridos estes três componentes, altere a propriedade Engine de RVProject apontando para o componente RvSystem1 e selecione o arquivo.rav que será usado na propriedade ProjectFile. Insira um componente de botão ao formulário e, em seu evento OnClick, insira o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
  rvSystem1.DefaultDest := rdFile;  
  rvSystem1.DoNativeOutput := false;  
  rvSystem1.RenderObject := RvRenderHTML1;  
  rvSystem1.OutputFileName := 'TestedeGrafico.RAV';  
  rvProject1.ExecuteReport('TestedeGrafico');  
  rvProject1.Execute;  
end;
```

E assim está pronto para gerar relatórios em HTML.

Gerando Relatórios em formato RTF

Para gerar relatórios em formato RTF, é preciso do componente RvRenderRTF. Será necessário utilizar também os componentes RvProject e RvSystem. Uma vez inseridos estes três componentes, altere a propriedade Engine de RVProject apontando para o componente RvSystem1 e selecione o arquivo.rav que será usado na propriedade ProjectFile. Insira um componente de botão ao formulário e, em seu evento OnClick, insira o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
  rvSystem1.DefaultDest := rdFile;  
  rvSystem1.DoNativeOutput := false;  
  rvSystem1.RenderObject := RvRenderRTF1;  
  rvSystem1.OutputFileName := 'TestedeGrafico.RAV';  
  rvProject1.ExecuteReport('TestedeGrafico');
```

```
rvProject1.Execute;  
end;
```

E assim está pronto para gerar relatórios em RTF.

Gerando Relatórios em formato TXT

Para gerar relatórios em formato TXT, é preciso do componente RVRenderTXT. Será necessário utilizar também os componentes RvProject e RvSystem. Uma vez inseridos estes três componentes, altere a propriedade Engine de RVProject apontando para o componente RvSystem1 e selecione o arquivo .rav que será usado na propriedade ProjectFile. Insira um componente de botão ao formulário e, em seu evento OnClick, insira o código a seguir:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
  rvSystem1.DefaultDest := rdFile;  
  rvSystem1.DoNativeOutput := false;  
  rvSystem1.RenderObject := RvRenderTXT1;  
  rvSystem1.OutputFileName := 'TestedeGrafico.RAV';  
  rvProject1.ExecuteReport('TestedeGrafico');  
  rvProject1.Execute;  
end;
```

E assim está pronto para gerar relatórios em TXT.

Mirroring – Espelhamento

Será mostradas duas formas de espelhamento. A primeira, para página e, a segunda, para componentes. O leitor perceberá como esta técnica pode ajudar bastante o desenvolvimento e atualização de sistemas.

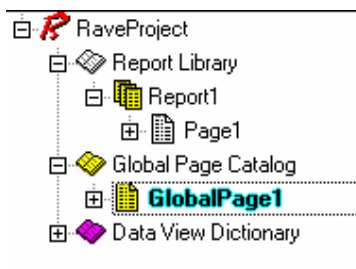
Página Global

O desenvolvimento de sistemas tudo pode ser inesperado e, é necessário preparar a aplicação para qualquer tipo de situação com o usuário. Imagine a seguinte situação: Você tem seu sistema desenvolvido com mais de 100 relatórios. Todos com cabeçalho, rodapé e outras características específicas. Seu cliente resolve mudar alguma coisa, um slogan, um logotipo, etc. Você teria que mudar relatório por relatório.

Para evitar o problema mencionado é indicado utilizar um recurso chamado mirroring, ou espelhamento. É uma técnica onde, qualquer alteração nas propriedades do componente ou página espelho. Para melhor compreensão, será desenvolvido um relatório simples como exemplo.

Será utilizado, neste exemplo, os bancos de dados que acompanham do Delphi no Alias DBDemos. Faça as configurações com o banco de dados clients.db. Insira os componentes da palheta Rave de conexão ao banco de dados e o RvProject. Abra o Rave.

Já no Rave Designer, vá ao menu **File | New Global Page**, observe na árvore de objetos que foi criado uma raiz de *Global Page Catalog*, clique na Raiz *GlobalPage1*.



Árvore de Objetos com GlobalPage.

Agora, selecione *Page1* e insira um componente *Region* e redimensione a página. Insira um componente *Band*. Em seguida, coloque um componente *Section* no componente *Band* e na propriedade *Mirror* o desenvolvedor poderá colocar uma chamada ao Componente *Section* da *GlobalPage*: *GlobalPage1.Section1*, será colocado o cabeçalho criado na *Section* da *GlobalPage* criado anteriormente.



O componente Section da Global Page inserido ao relatório.

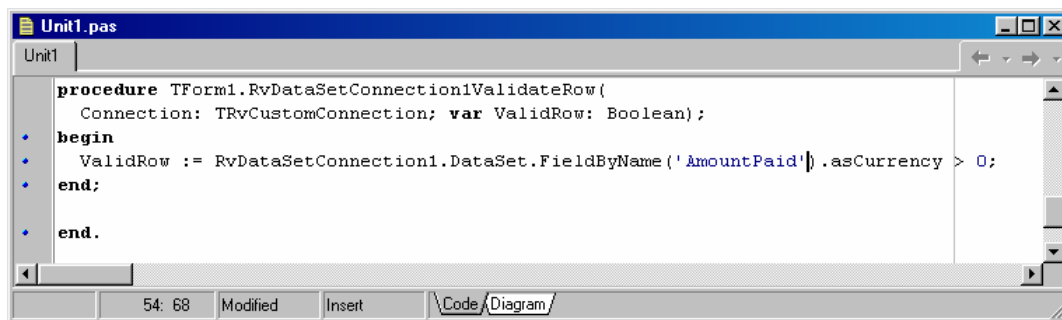
Esta técnica, como pôde ser observada, é uma grande ajuda no desenvolvimento e manutenção de relatórios.

Passagem de Parâmetros

É possível passar parâmetros no Delphi para validação de dados em de relatórios no Rave. Para exemplificar, inicie um novo projeto e monte o seguinte exemplo: Utilizando os bancos de dados que acompanham a instalação do Delphi no Alias DBDemos, faça a conexão com a tabela orders.db. Em seguida, insira os componente de conexão com banco de dados do Rave e o RvProject e configure-os. Em seguida, abra o Rave Designer e crie um relatório simples com os dados da tabela orders.db.

Depois de criado o relatório, volte ao Delphi e, na propriedade *OnValidateRow* do componente do Rave de conexão a banco de dados, podendo ser *RvTableConnection*, *RvQueryConnection*, *RvCustomConnection* e *RvDataSetConnection*, todos possuem

este evento. Neste exemplo está sendo usado RvDataSetConection, mas funciona para qualquer um dos componentes citados. Escreva o código a seguir:



O evento OnValidateRow é onde é possível fazer a validação de registros, antes da impressão.

No código a cima, foi definida que deverá ser impresso somente os dados em que o campo do banco de dados 'AmountPaid' forem maiores que zero.

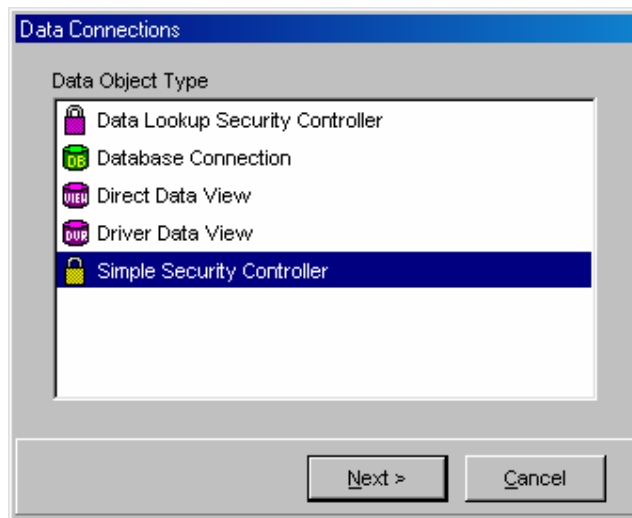
Controle de Acesso a relatórios

É possível restringir o acesso a relatórios do Rave de duas formas: A partir dos relatórios no Rave ou, a partir de uma tabela de banco de dados.

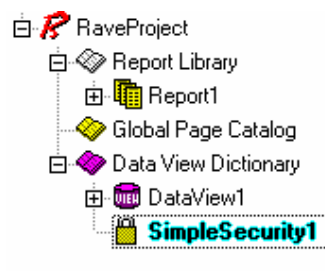
Para o acesso no Rave é utilizado Simple Security Controller. Para acesso a partir de banco de dados é utilizada Data Lookup Security. Vamos partir para exemplos:

A partir de relatórios

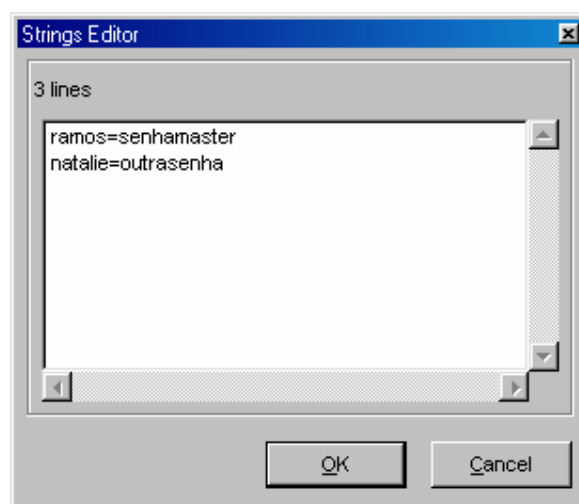
Depois que seu relatório já tiver sido criado, vá ao menu do Rave **File | New Data Object** e escolha a opção *Simple Security Controller*:



Assim, o desenvolvedor poderá especificar, dentro do Rave, os usuário que poderão ter acesso aos relatórios. Observe na árvore de objetos que foi criado a raiz SimpleSecurity1:



Nas propriedades de SimpleSecurity1, escolha UserList e o desenvolvedor poderão definir os usuários e senhas:



Agora se deve definir quais relatórios terão controle de acesso. Por isso, selecione, na árvore de objetos, a raiz Report1 e, altere a propriedade *SecurityControl* para *SimpleSecurity*.

Observação: Pode-se definir controle de acesso a todo projeto do Rave, selecionando a raiz, da árvore de objetos, RaveReport e alterar a propriedade *SecurityControl* para *SimpleSecurity*.

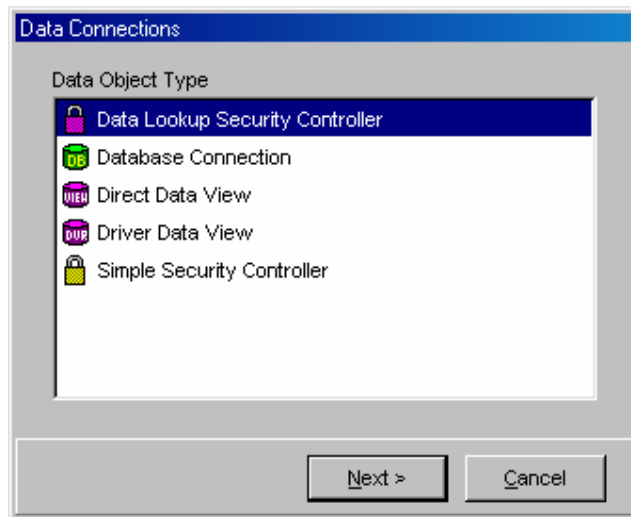
Para finalizar, é preciso fazer a validação de usuários no Delphi. Isso é feito na chamada do relatório no Delphi, onde deve ser inserido o código a seguir:

```
with RvProject.SecurityControl do
if not IsValidUser('ramos', 'senhamaster') then
    Showmessage('Usuário não autorizado.')
else
    RvProject1.Execute('MeuRelatorio');
end;
```

Agora é só rodar e testar a aplicação.

A partir de banco de dados

Depois que seu relatório já tiver sido criado, vá ao menu do Rave **File | New Data Object** e escolha a opção *Data Lookup Security Controller*:



Assim, o desenvolvedor poderá especificar, dentro do Rave, os usuário que poderão ter acesso aos relatórios. Observe na árvore de objetos que foi criado a raiz *LookupSecurity1*:



Nas propriedades de *LookupSecurity1*, altere a propriedade *UserField* para o banco de dados que contenha os níveis de acesso.

Agora se deve definir quais relatórios terão controle de acesso. Por isso, selecione, na árvore de objetos, a raiz *Report1* e, altere a propriedade *SecurityControl* para *LookupSecurity1*.

Observação: Pode-se definir controle de acesso a todo projeto do Rave, selecionando a raiz, da árvore de objetos, *RaveReport* e alterar a propriedade *SecurityControl* para *LookupSecurity1*.

Para finalizar, é preciso fazer a validação de usuários no Delphi. Isso é feito na chamada do relatório no Delphi, onde deve ser inserido o código a seguir:

```

RvProject1.Open;
RvProject.SelectReport('MeuRelatorio', false);
with RvProject.ActiveReport.SecurityControl do
if not IsValidUser('ramos', 'senhamaster') then
    Showmessage('Usuário não autorizado.')
else
    RvProject1.Execute('MeuRelatorio');
end;
  
```

Agora é só rodar e testar a aplicação.

Indicar página inicial

O Rave Reports permite ter várias páginas de relatório para um mesmo relatório. Veja como definir via programação qual página será apresentada como inicial.

```

uses
  RVClass, RVProj, RVCsStd;

procedure TForm1.btnChamaRelClick(Sender: TObject);
var
  Pagina: TRavePage;
  Report: TRaveReport;
  QuePagina: String;
begin
  // Nome da página dentro do projeto Rave.
  
```

```

QuePagina := 'Page2';
// Abre RvProject.
RvProject1.Open;
// Pega referência do "Report" dentro do projeto Rave.
Report := RvProject1.ProjMan.ActiveReport;
// Pega referência da "Page" dentro do "Report".
Pagina := RvProject1.ProjMan.FindRaveComponent('Report1.' + QuePagina, nil) as TRavePage;
// Indica a página inicial.
Report.FirstPage := Pagina;
// Executa o relatório.
RvProject1.Execute;
end;

```

Mensagem de Erro: Unable to gain control of Rave data Communication System.

Se tentar abrir duas aplicações que utilizam relatórios Rave simultaneamente, gera o erro acima mencionado. A solução é bastante simples, bastando abrir o arquivo de projeto (DPR) e acrescentar o seguinte:

```

program Project1;
uses
  SysUtils, RPDefine, Forms,

Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
  RPDefine.DataID := IntToStr(Application.Handle);
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

```

Mensagem de Erro: No datalink drivers have been loaded.

Para resolver é preciso usar o BDE e declarar a seguinte unit no projeto:

```
RvDLBDE
```

Mensagem de Erro: Drive C: not exist. Please verify the correct drive was given.

Em contato com o fabricante, Nevrona, este inicialmente é um erro do Delphi 7, mais especificamente na Unit Qdialogs, responsável pela parte de Dialogs no Delphi. Como o

Rave Report é uma ferramenta multiplataformas desenvolvida com o Delphi, este erro se estendeu ao Rave.

É provável que este problema seja resolvido com uma atualização do Delphi.

Carregar imagem via programação

```
uses RVClass, RVProj, RVCsStd;
```

No evento OnGetRow do RvDataSetConnection:

```
var
  B: TRaveBitmap;
  P: TRavePage;
begin
  P := RvProject1.ProjMan.FindRaveComponent('MeuRelatorio.Page1',nil) as TRavePage;
  B := RvProject1.ProjMan.FindRaveComponent('Bitmap1', P) as
  TRaveBitmap;
  if B <> Nil then
    B.FileLink := 'C:\Meus Documentos\Minhas Imagens\Ramos.bmp';
    Connection.DoGetRow;
end;
```

Imprimir em Duplex

```
procedure TForm1.RvSystem1BeforePrint(Sender: TObject);
begin
  {
    dupSimplex    Simplex mode (Duplex mode NOT initialized)
    dupHorizontal Duplex mode initialized - print Head to Toe
    dupVertical   Duplex mode initialized - print Head to
  Head
  }
  if TBaseReport(Sender).SupportDuplex then
    TBaseReport(Sender).Duplex := dupVertical;
end;
```

Testar valor antes de imprimir

// evento OnGetRow do componente RvDataSetConnection.

```
procedure TForm1.RvDataSetConnection1GetRow(Connection: TRvCustomConnection);
begin
  if Table1.FieldByName('Continent').AsString = 'North America' then
    Connection.WriteStrData("", Table1.FieldByName('Name').AsString + ' / América do Norte ')
  else
    Connection.WriteStrData("", Table1.FieldByName('Name').AsString + ' / América do Sul ');
end;
```

Campos Calculados no Rave

Todos sabem que é possível criar campos calculados em aplicações Delphi e usa-los em relatórios. Aqui está uma solução para criar campos calculados em formulários do Delphi e utiliza-los em relatórios. Este exemplo é como gerar relatórios onde uma linha poder esta em branco e você não deseja as imprimir.

```
procedure TForm1.CustomerCXNGetCols(Connection: TRPCustomConnection);
begin
  With Connection do begin
    DoGetCols;
    WriteField('FullAddress', dtMemo, 30, ", ");
  end; { with }
end;
```

Imprimindo Bitmap usando o RAVE em modo código

Veja como imprimir um bitmap (em arquivo ou em um TImage) usando o RAVE do Delphi 7.0 em modo de programação código

```
//=====
// Esta rotina permite a impressão de Bitmap usando o RAVE no modelo de programação
// via código.
//
// Exemplos:
//
// PrintImage(RVSystem1,2,1,10,5,nil,'c:\temp\teste.bmp')
// PrintImage(RVSystem1,2,1,10,5,Image1.Picture.Bitmap);
//
// Os dois exemplos produzem o mesmo efeito, porém o primeiro busca um arquivo físico
// no disco e o segundo busca o conteúdo de um objeto TImage colocado do form. Não use os
// dois simultaneamente;
//
// Detalhes do exemplo:
// RVSystem: Objeto principal do relatório
// 2 : Linha onde a imagem será impressa
// 1 : Coluna onde a imagem será impressa
// 10 : Comprimento da imagem (em CM ou Polegadas, conforme a configuração do parâmetro).
//     RVSystem1.SystemPrinter.Units
// 5 : Largura da imagem (em CM ou Polegadas, conforme a configuração do parâmetro).
//     RVSystem1.SystemPrinter.Units
//
// Para manter o "Aspect Ratio" da imagem, Quando a largura for preenchida, deixe o comprimento
// zerado. Se preenchido o comprimento, deixe a largura zerada.
//=====
```

```

procedure PrintImage(RVSystem:TRvSystem; Row,Col,ImageWidth,ImageHeight: Double; Bitmap:
TBitmap; FileName:String="");
var Calc, L1,C1,L2,C2 : Double;
    InternalBitmap : TBitmap;
begin
    InternalBitmap := TBitmap.Create;
    Try
        If not Assigned(Bitmap) Then Begin
            InternalBitmap.LoadFromFile(FileName);
        End Else Begin
            InternalBitmap.Assign(Bitmap);
        End;
        With RVSystem.BaseReport do Begin
            If ImageWidth <= 0.0 then begin
                Calc := ImageHeight*(InternalBitmap.Width/XDPI)/(InternalBitmap.Height/YDPI);
                C1 := Col; L1:=Row; C2 := Col+Calc; L2 := Row+ImageHeight;
            end else if ImageHeight <= 0.0 then begin
                Calc := ImageWidth * (InternalBitmap.Height / YDPI) / (InternalBitmap.Width / XDPI);
                C1 := Col; L1 := Row; C2 := Col+ImageWidth; L2 := Row+Calc;
            end else begin
                C1 := Col; L1 := Row; C2 := Col+ImageWidth; L2 := Row+ImageHeight;
            end;
            PrintBitmapRect(C1,L1,C2,L2,InternalBitmap);
        end;
    Finally
        InternalBitmap.Free;
    End;
end;

```

Imprimindo RichText em múltiplas páginas

Isso pode ser facilmente realizado com o código a seguir:

```

uses
    RPMemo;

procedure TForm1.ReportSystem1Print(Sender: TObject);
var MemoBuf: TMemoBuf;
begin
    With Sender as TBaseReport do begin
        MemoBuf := TMemoBuf.Create;
        MemoBuf.BaseReport := Sender as TBaseReport;
        try
            MemoBuf.RichEdit := RichEdit1;
            MemoBuf.PrintStart := 1.0;
            MemoBuf.PrintEnd := 7.0;
            While not MemoBuf.Empty do begin
                MemoBuf.PrintHeight(SectionBottom - LineTop,false);
                If not MemoBuf.Empty then begin
                    NewPage;
                end; { if }
            end; { while }
        end;
    end;
end;

```



```

        finally
            MemoBuf.Free;
        end; { tryf }
    end; { with }
end;

```

Convertendo arquivos NDR para PDF

Com um componente TRPRenderPDF inserido ao formulário da aplicação, renomeie para RenderPDF e insira o código a seguir:

```

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
    NDRStream: TMemoryStream;

begin
    NDRStream := TMemoryStream.Create;
    try
        NDRStream.LoadFromFile('teste.ndr');
        RenderPDF.PrintRender(NDRStream, 'test.pdf');
    finally
        NDRStream.Free;
    end; { tryf }
    ShowMessage('NDR Convertido');
end;

```

Convertendo arquivos NDR para HTML

Para este exemplo, insira um componente TRPRenderHTML ao formulário de sua aplicação e renomeie para RenderHTML. Insira um botão ao formulário e escreva o código a seguir:

```

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
    NDRStream: TMemoryStream;

begin
    NDRStream := TMemoryStream.Create;
    try
        NDRStream.LoadFromFile('teste.ndr');
        RenderHTML.PrintRender(NDRStream, 'teste.html');
    finally
        NDRStream.Free;
    end; { tryf }
    ShowMessage('NDR Convertido');
end;

```

Imprimindo em Matricial

O Rave permite imprimir em diversos formatos de arquivos (PDF, HTML, RTF, Texto, etc). Para imprimir em matricial é necessário utilizar o componente TRvRenderText e o componente TRvSystem ligando ao componente TrvRenderText.

Então insira um componente TrvRenderText ao formulário, em seguida insira um componente TRvSystem, e ligue a propriedade *Engine* do componente RvProject ao componente TRvSystem. Então coloque o código a seguir

```
// Faz o Setup de RvSystem1 para fazer a saída direto ao componente RvRenderText1
// sem a intervenção do usuário.
RvSystem1.DefaultDest := rdFile;
RvSystem1.DoNativeOutput := false;
RvSystem1.RenderObject := RvRenderText1;
// Manda direto para a porta da impressora.
RvSystem1.OutputFileName := 'LPT1';
RvSystem1.SystemSetups := RvSystem1.SystemSetups - [ssAllowSetup];

// Executa o Relatório.
RvProject1.ExecuteReport('Report1');
```